

第七章 集成运算放大器及其应用

7.1 集成运算放大器

7.2 放大电路中的负反馈

7.3 集成运算放大器的线性应用

7.4 集成运算放大器的非线性应用

7.5 集成运算放大器的应用举例

《电工电子技术》

学习目标

- 了解集成运放的组成及各部分的作用。
- 掌握理想运放的条件和传输特性。
- 能够正确判断电路中是否引入反馈以及反馈的类型。
- 掌握负反馈对放大电路性能的影响。
- 理解集成运放线性应用的条件和两个重要分析依据。
- 掌握集成运放的基本运算电路。
- 了解集成运放在信号处理方面的应用。
- 理解集成运放非线性应用的条件和分析依据。
- 掌握集成运放构成的电压比较器。
- 了解集成运放构成的各种信号发生电路。
- 掌握集成运放使用注意事项。

7.1 集成运算放大器

7.1.1 集成运算放大器概述

7.1.2 集成运算放大器的传输特性

7.1.3 集成运算放大器的主要参数

7.1.4 理想集成运算放大器

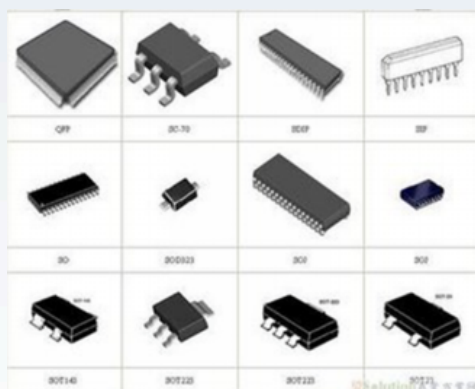
7.1.5 集成运算放大器的应用



《电工电子技术》

7.1 集成运算放大器

集成电路---



采用微电子技术将由二极管、晶体管、场效应管、电阻、电容等器件组成的具有特定功能的电路都集成在一小块半导体晶片上，封装上外壳，向外引出若干个管脚，构成一个完整的、具有一定功能的电路。这个电路是一个不可分割的固体块，所以又称固体组件。

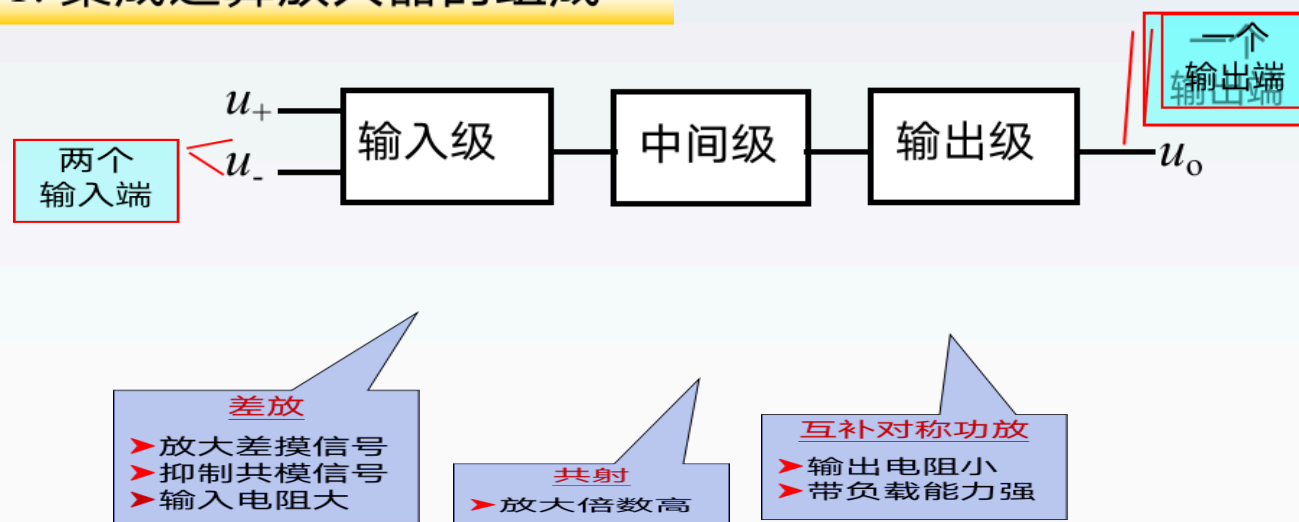
集成运算放大器----

电压放大倍数高、输入电阻大、输出电阻小、共模抑制比高、抗干扰能力强、可靠性高、体积小、耗电少的集成放大器。

《电工电子技术》

7.1.1 集成运算放大器概述

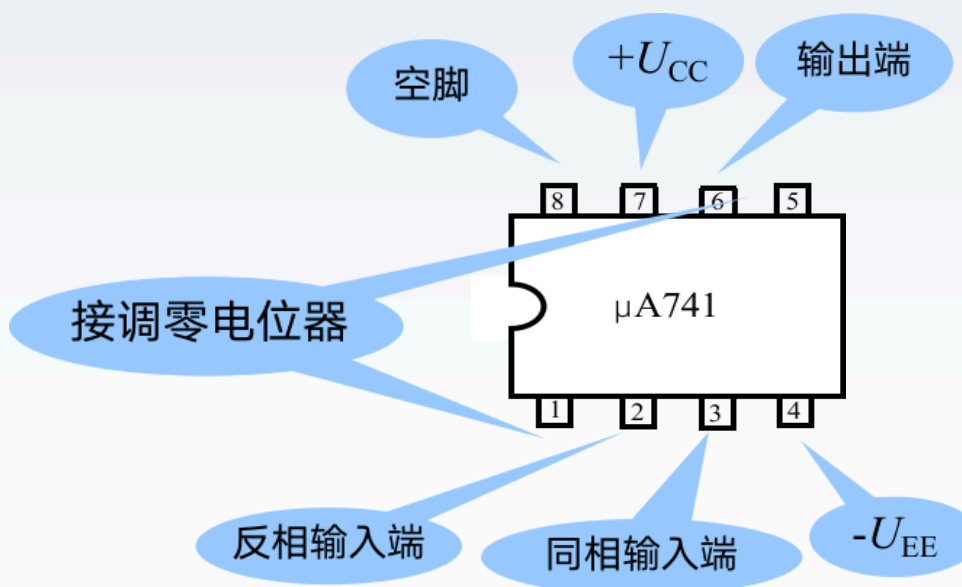
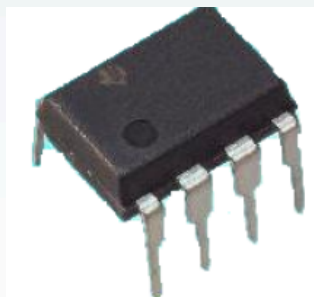
1. 集成运算放大器的组成



《电工电子技术》

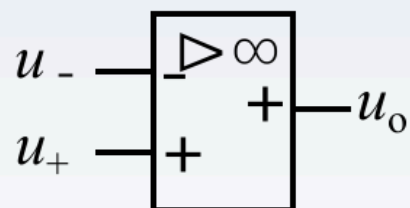
2. 集成运放的外形与管脚

双列直插式



《电工电子技术》

3. 集成运放的符号



u_- : 反相输入端;

u_+ : 同相输入端;

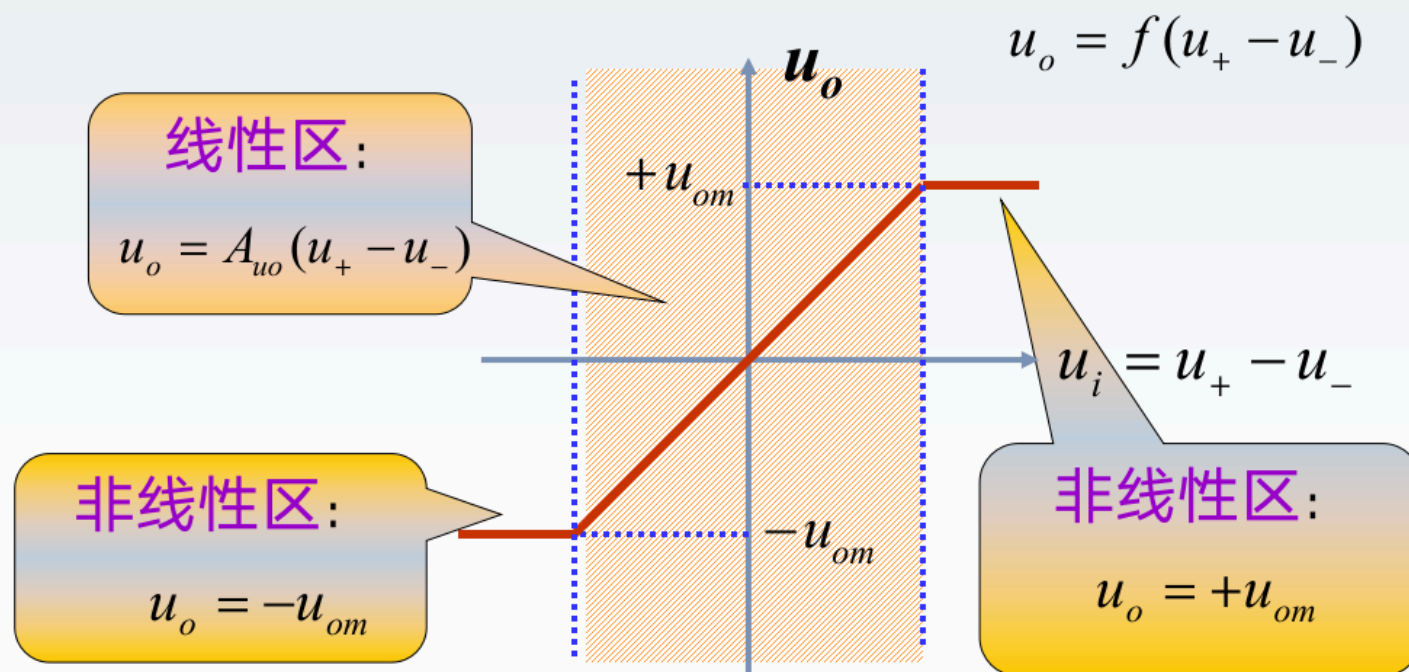
u_o : 输出端。

$$u_o = A_{u0}(u_+ - u_-)$$

A_{u0} : 开环电压放大倍数

《电工电子技术》

7.1.2 集成运算放大器的传输特性



《电工电子技术》

在线性区：

$$u_O = A_{uo}(u_+ - u_-)$$

A_{uo} 是开环差模放大倍数。

由于 A_{uo} 高达几十万倍，所以集成运放工作在线性区时的最大输入电压 $(u_+ - u_-)$ 的数值仅为几十~一百多微伏。

$(u_+ - u_-)$ 的数值大于一定值时，集成运放的输出不是 $+U_{Om}$ ，就是 $-U_{Om}$ ，即集成运放工作在非线性区。

《电工电子技术》

7.1.3 集成运算放大器的主要参数

1) 开环电压放大倍数 A_{u0} :

越大越好, 一般为 $10^4 \sim 10^7$ 。

$$20\lg|A_u| = 80 \sim 140\text{dB}$$

2) 差模输入电阻 r_{id} 与输出电阻 r_o :

输入电阻很高, 一般为几十千欧~几十兆欧。

输出电阻很低, 一般为几十欧。

3) 共模抑制比 K_{CMRR} : 对共模信号的抑制能力。

很高, 一般为 $10^3 \sim 10^7$ (60~140dB)。



《电工电子技术》

4) 共模输入电压范围 U_{iCM} :

运放能抑制共模信号的范围。

5) 最大差模输入电压 U_{idM} :

运放正常工作时，允许输入差模电压的范围。

6) 最大输出电压 U_{oM} :

能使输入输出保持不失真关系的最大输出电压。

一般略低于正、负电源电压。

《电工电子技术》

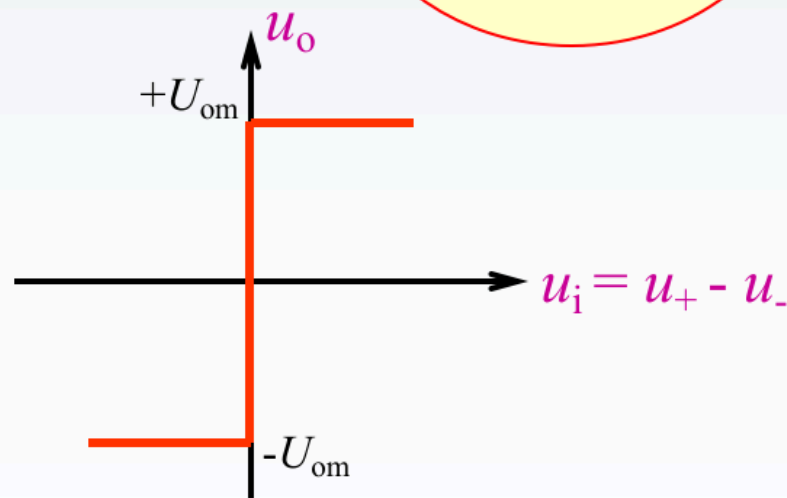
7.1.4 理想运算放大器

1.理想运放:

2.理想运放的
传输特性 $u_o = f(u_i)$



理想运放
有无线性
区?



$$A_u \rightarrow \infty$$

$$r_{id} \rightarrow \infty$$

$$r_o \rightarrow 0$$

$$K_{CMRR} \rightarrow \infty$$



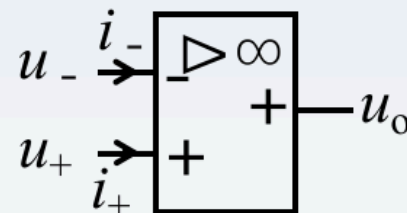
《电工电子技术》

3、理想运放的分析依据

1) $i_- = i_+ = 0$

“虚断”

因为: $r_{id} = \infty$



2) $u_+ = u_-$

“虚短”



注意!

因为: $u_+ - u_- = u_o / A_{u0}$

u_o 为有限值, A_{u0} 为 ∞

结论2只适用于理想运放闭环线性应用时!

结论1适用于理想运放工作在线性和饱和时!

《电工电子技术》

7.1.5 集成运算放大器的应用

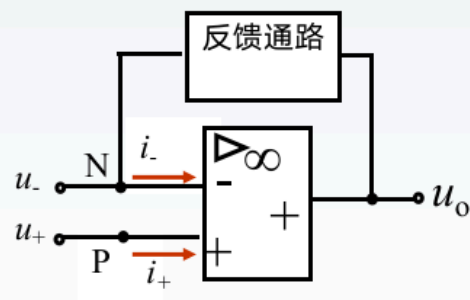
首先将集成运放的性能指标理想化——理想运放

1. 理想运放的线性应用

电路特征：引入负反馈。

(1) 虚短路 $u_+ = u_-$

(2) 虚断路 $i_+ = i_- = 0$



“虚断”和“虚短”是集成运放线性应用时，分析电路输出和输入关系的两个重要依据。



《电工电子技术》

2. 集成运算放大器的非线性应用

电路特征：理想运放工作在开环状态或只引入正反馈。

$A_{uo} \rightarrow \infty$ 输出电压 u_o 只有两种取值： $+U_{om}$ 和 $-U_{om}$

$$u_+ > u_- \quad u_o = +U_{om}$$

$$u_+ < u_- \quad u_o = -U_{om}$$

$$i_+ = i_- = 0$$

分析集成运放应用电路时，首先应根据有无反馈及反馈的类型来判断集成运放的工作区域，然后根据不同区域的工作特点来求解相应的电路。

《电工电子技术》

在实际中，集成运放的 A_{u0} ， r_{id} 不可能是无穷大，所以“虚短”和“虚断”是两个近似的结论。

理想运放的线性区趋近于0，所以运放要工作在线性区，必须引入深度负反馈。

7.2 放大电路中的负反馈

7.2.1 反馈的概念

7.2.2 反馈类型的判断

7.2.3 负反馈对放大电路的影响

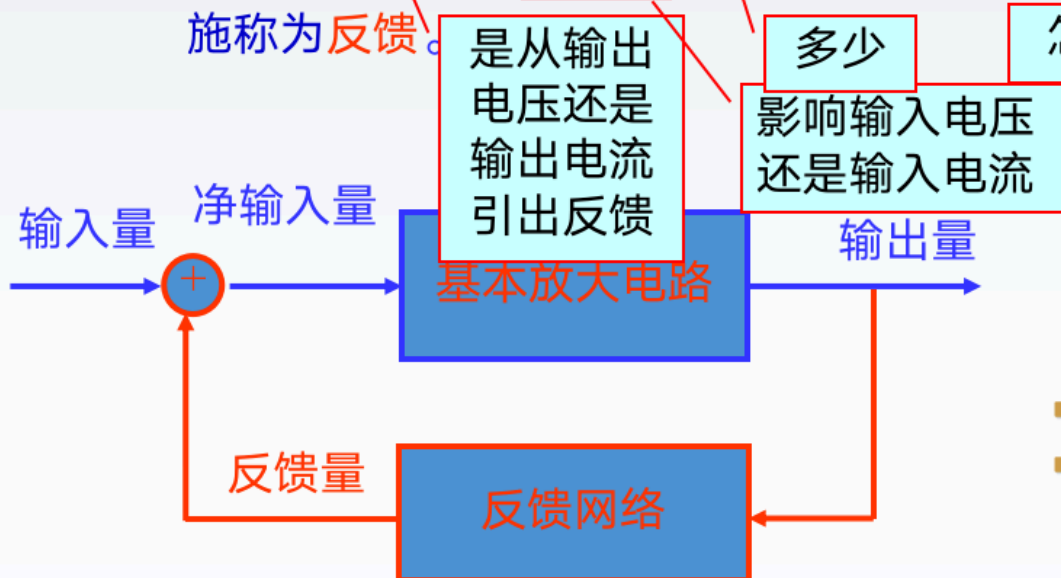


《电工电子技术》

7.2.1 反馈的概念

一、反馈

将输出量的一部分或全部通过一定的电路形式作用到输入回路，用来影响其输入量（放大电路的输入电压或输入电流）的措施称为反馈。



两大部分：

- A：放大部分，信号正向传输
- F：反馈部分，信号反向传输



Page 18

《电工电子技术》

反馈框图：

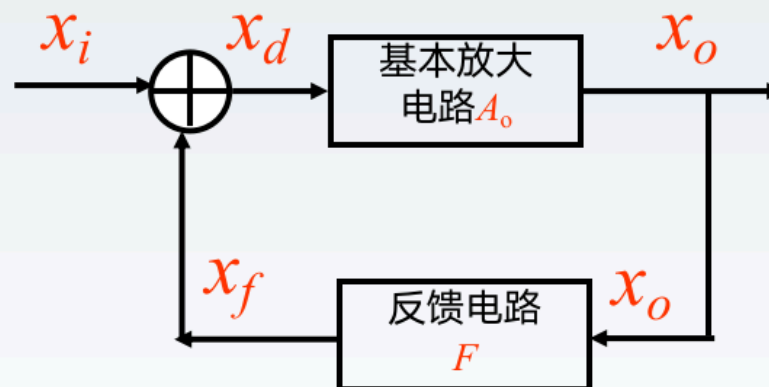
四种信号量：

x_i 输入信号

x_d 净输入信号

x_o 输出信号

x_f 反馈信号

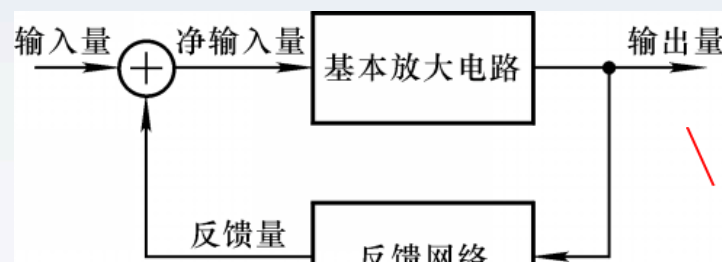


两个关系式：

$$x_o = A_o \cdot x_d \quad A_o = \frac{x_o}{x_d} \quad \text{开环放大倍数}$$
$$x_f = F \cdot x_o \quad F = \frac{x_f}{x_o} \quad \text{反馈系数}$$

《电工电子技术》

二、正反馈与负反馈



从反馈的
反馈，否
或者，反

$x_d = x_i + x_f \rightarrow x_o \uparrow \rightarrow$ 正反馈

$x_d = x_i - x_f \rightarrow x_o \downarrow \rightarrow$ 负反馈

的为负

的正反馈。

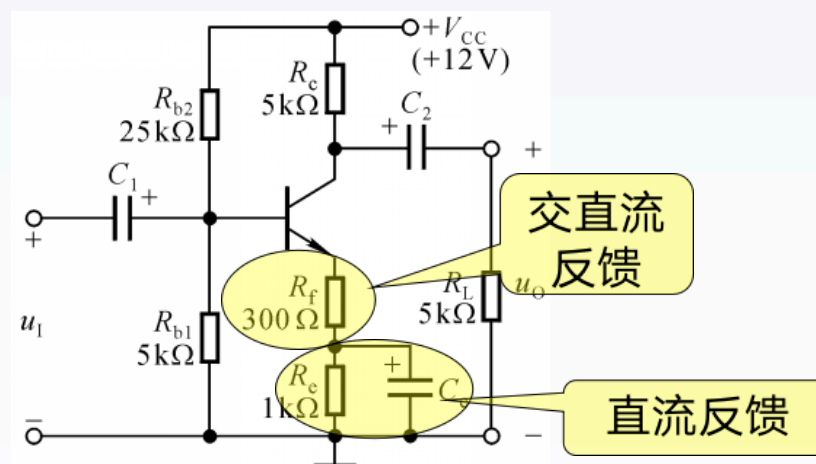
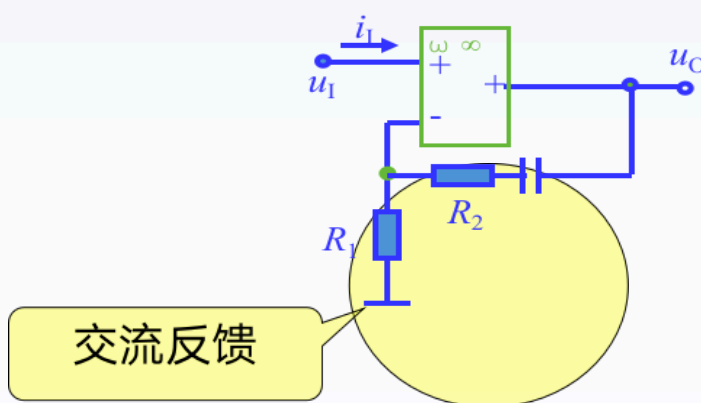
放大电路中引入的一般为负反馈

《电工电子技术》

三、直流反馈与交流反馈

直流反馈——如果反馈量只含有直流量（或仅在直流通路中存在的反馈）称为直流反馈。

交流反馈——如果反馈量只含有交流量（或仅在交流通路中存在的反馈）称为交流反馈。

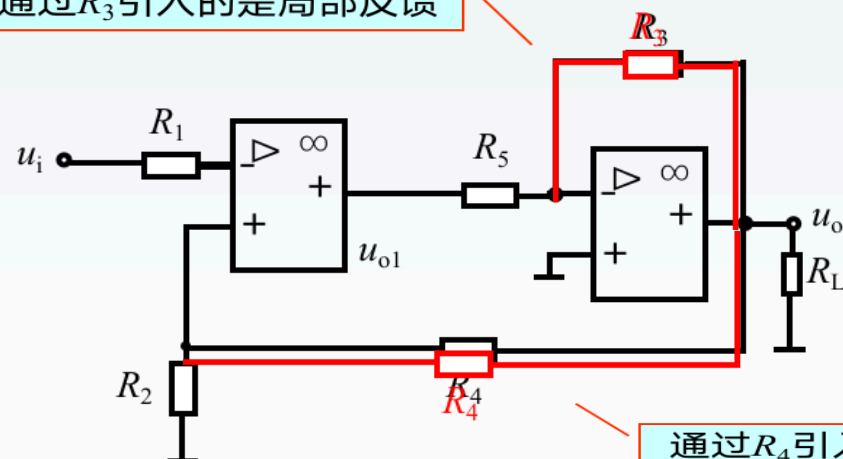


《电工电子技术》

四. 局部反馈和级间反馈

只对多级放大电路中某一级起反馈作用的称为局部反馈，将多级放大电路的输出量引回到其输入级的输入回路的称为级间反馈。

通过 R_3 引入的是局部反馈



通过 R_4 引入的是级间反馈

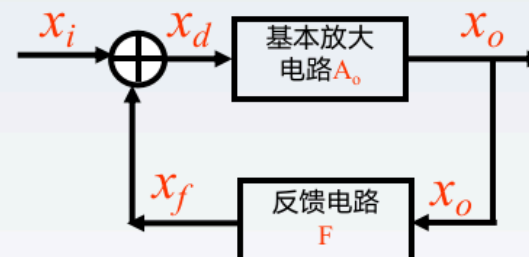
通常，重点研究级间反馈或称总体反馈。

《电工电子技术》

五. 负反馈的类型

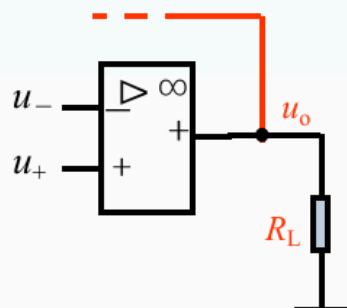
1. 电压反馈和电流反馈

根据放大电路和反馈网络在输出端的连接方式，即反馈网络的取样对象不同，分为电压反馈和电流反馈。



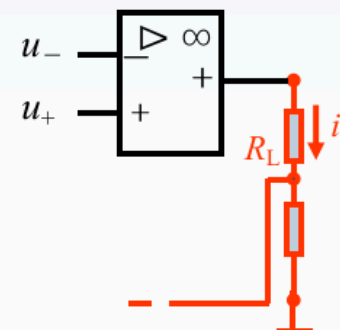
如果反馈信号取自
(正比于) 输出电压，为**电压反馈**

$$x_f \propto u_o$$



如果反馈信号取自
(正比于) 输出电流，为**电流反馈**

$$x_f \propto i_o$$



《电工电子技术》

2. 串联反馈和并联反馈

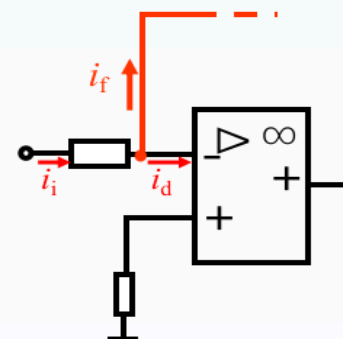
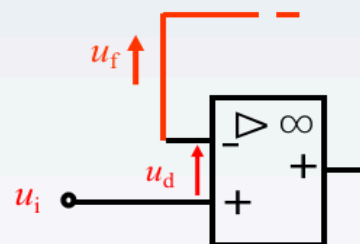
根据反馈信号在输入端与输入信号比较形式的不同，可以分为**串联反馈**和**并联反馈**。

如果反馈信号与输入信号
串联 ($x_f = u_f$) 为**串联反馈**

$$u_d = u_i - u_f$$

如果反馈信号与输入信号
并联 ($x_f = i_f$) 为**并联反馈**

$$i_d = i_i - i_f$$



《电工电子技术》

负反馈的类型

负反馈

电压串联负反馈

电压并联负反馈

电流串联负反馈

电流并联负反馈

7.2.2 反馈的类型及判断

► 负反馈的类型

负
反
馈

- 一、电压串联负反馈
- 二、电压并联负反馈
- 三、电流串联负反馈
- 四、电流并联负反馈



《电工电子技术》

一、电压串联负反馈

基本放大电路：运放

反馈电路： R_1 、 R_f

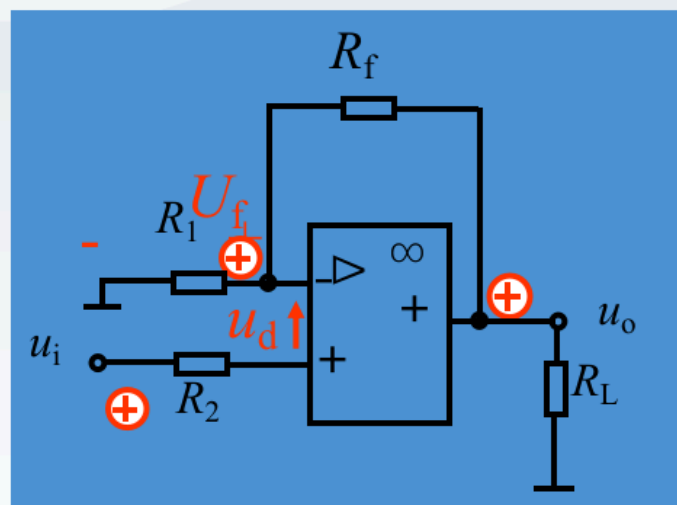
负反馈： $u_d = u_+ - u_- = u_i - u_f$
削弱净输入信号

反馈信号： $u_f = \frac{R_1}{R_1 + R_f} \cdot u_o$

电压负反馈：反馈信号正比于输出电压

串联反馈： u_f 与 u_i 串联（电压相加减）

串联电压负反馈



《电工电子技术》

二、电压并联负反馈

基本放大电路：运放

反馈电路： R

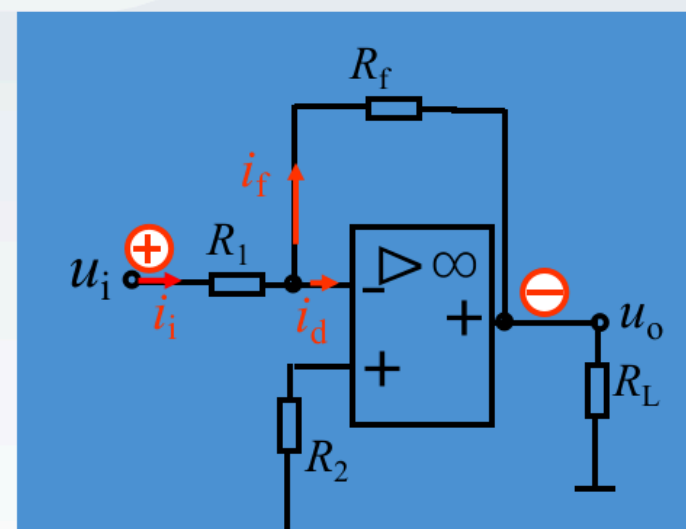
反馈信号： $i_f = -u_o / R_f$

电压负反馈：反馈信号正比于输出电压

净输入信号： $i_d = i_i - i_f$

负反馈： i_f 与 u_o 反相， $i_d < i_i$ 削弱净输入信号；

并联负反馈： i_f 与 i_i 并联（电流相加减）



并联电压负反馈

《电工电子技术》

三、电流串联负反馈

基本放大电路：运放

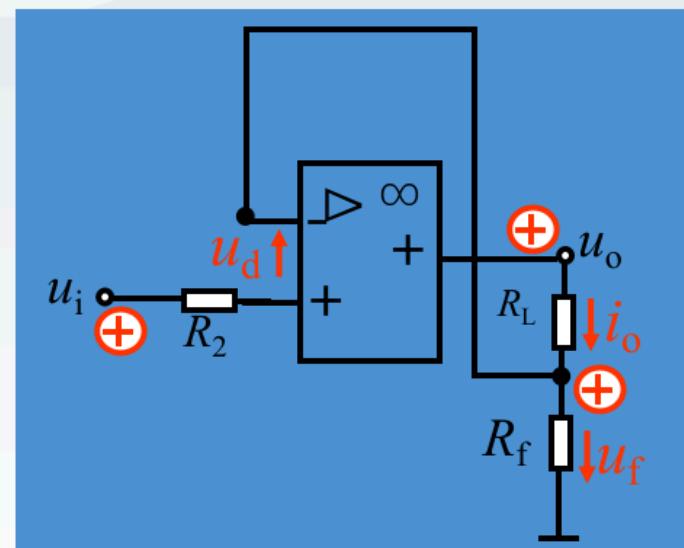
反馈电路： R_f

反馈信号： $u_f = i_o \cdot R_f$

负反馈： $u_d = u_+ - u_- = u_i - u_f$ 削弱净输入信号

电流负反馈：反馈信号正比于输出电流

串联反馈： u_f 与 u_i 串联（电压相加减）；



串联电流负反馈

《电工电子技术》

四、电流并联负反馈

基本放大电路：运放

反馈电路： R_3 、 R_f

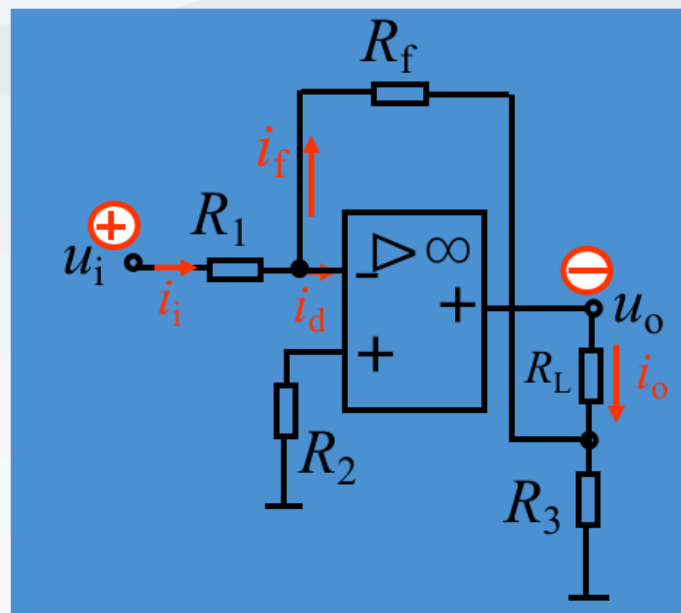
反馈信号： $i_f = -\frac{R_3}{R_f + R_3} \cdot i_o$

净输入信号： $i_d = i_i - i_f$

电流负反馈：反馈信号正比于输出电流

负反馈： i_f 与 u_o （ i_o ）反相， $i_d < i_i$ 削弱净输入信号；

并联负反馈： i_f 与 i_i 并联（电流相加减）



并联电流负反馈

《电工电子技术》

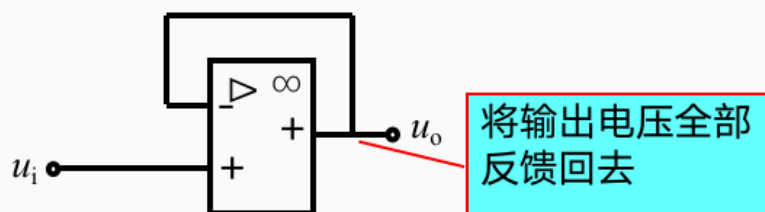
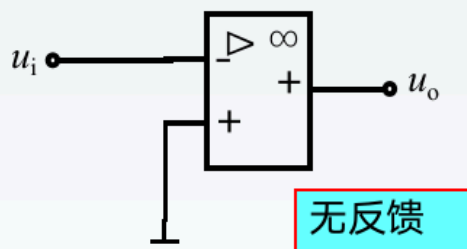
► 反馈类型的判断

- 一、有无反馈的判断
- 二、直流反馈和交流反馈的判断
- 三、反馈极性的判断
- 四、串、并联反馈的判断
- 五、电压、电流反馈的判断

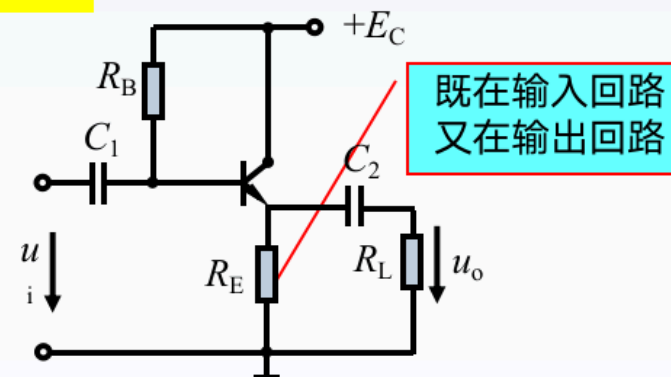
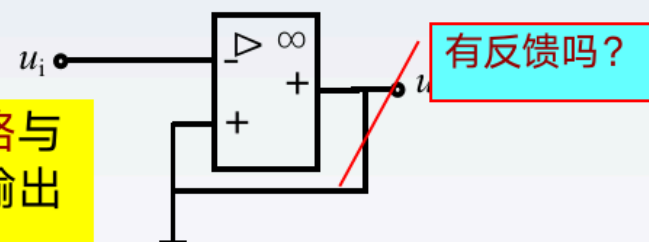
《电工电子技术》

一. 有无反馈的判断

“找联系”：找输出回路与输入回路的联系，若有则有反馈，否则无反馈。



“找联系”：是找输出回路与输入回路的联系，不仅是输出端与输入端的联系！

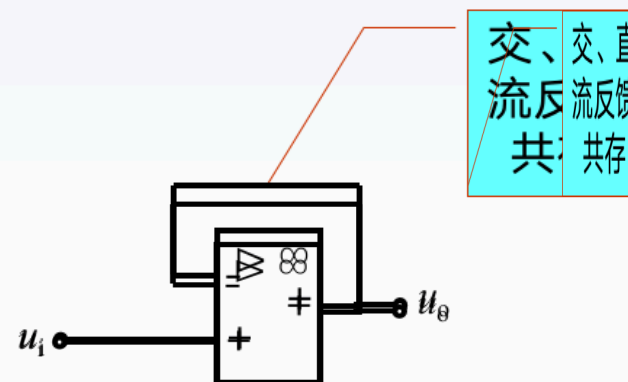
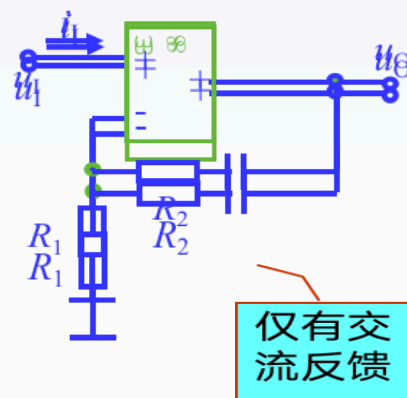
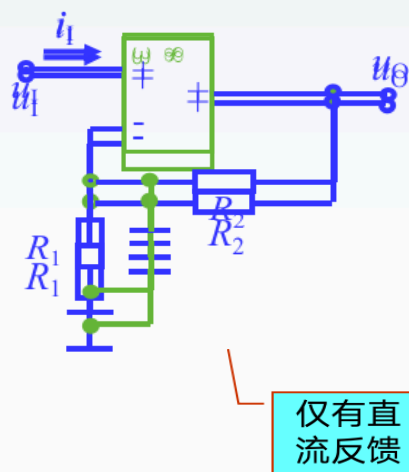


《电工电子技术》

二. 直流反馈和交流反馈的判断

“看通路”：即看反馈是存在于直流通路还是交流通路。

设以下电路中所有电容对交流信号均可视为短路。



《电工电子技术》

三、反馈极性的判断

“看反馈的结果”：即净输入量是被增大还是被减小。

瞬时极性法：

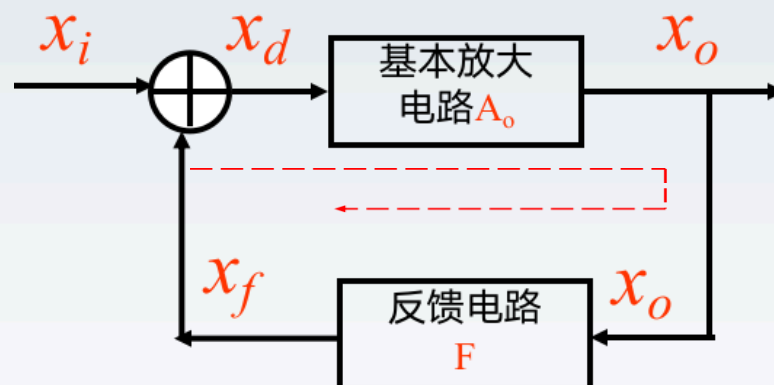
假设输入端瞬时极性为“+”（电位升高）；

由入至出，再由出至入，依次判断出各点的瞬时极性；

若反馈信号使得净输入提高，为**正反馈**；

若反馈信号使得净输入降低，为**负反馈**。

《电工电子技术》



x_d 的极性 $\rightarrow$ x_o 的极性 $\rightarrow$ x_f 的极性 $\rightarrow$ x_i, x_f, x_d 的叠加关系

$$u_d = u_i - u_f \text{ 或 } i_d = i_i - i_f \quad - - \text{ 负反馈}$$

$$u_d = u_i + u_f \text{ 或 } i_d = i_i + i_f \quad - - \text{ 正反馈}$$

《电工电子技术》

集成运放组成的放大电路中反馈的分析

运放的瞬时极性：反相输入端 $\ominus$ ，输出 $\ominus$ ；

同相输入端 $\oplus$ ，输出 $\oplus$ ；

电阻引导电位，即电阻两端电位极性一致。

集成运放的净输入量：

集成运放的净输入电压指集成运放两个输入端的电位差 $u_d = u_+ - u_-$ ；

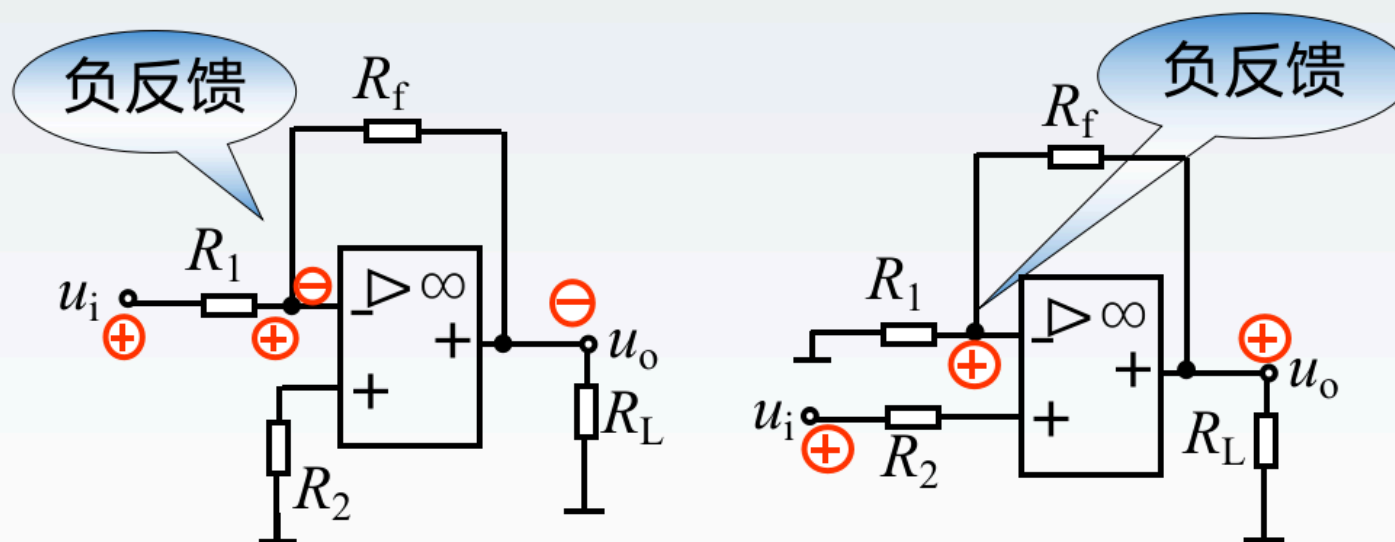
净输入电流指同相输入端或反相输入端的电流

i_+ （或 i_- ）。

若反馈使得净输入 U_d 或 I_+ （ I_- ）减小，为负反馈；

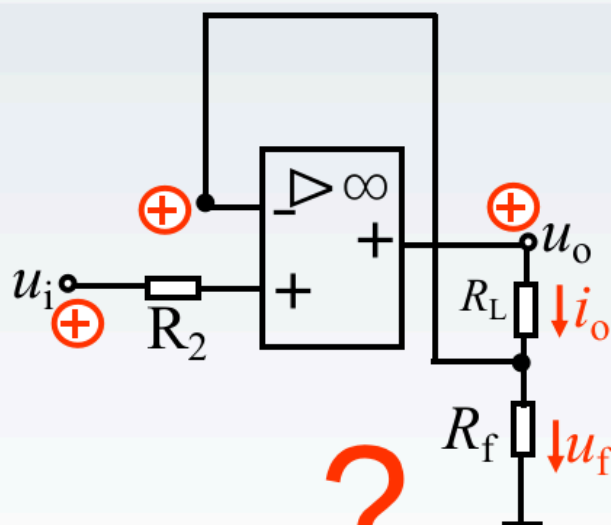
若反馈使得净输入 U_d 或 I_+ （ I_- ）增加，为正反馈。

《电工电子技术》

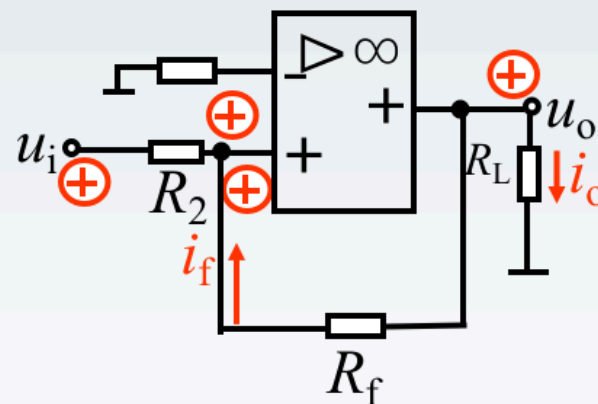


Page 37

《电工电子技术》



负反馈!



正反馈!



本级反馈

反馈电路接至反相输入端为负反馈

反馈电路接至同相输入端为正反馈

《电工电子技术》

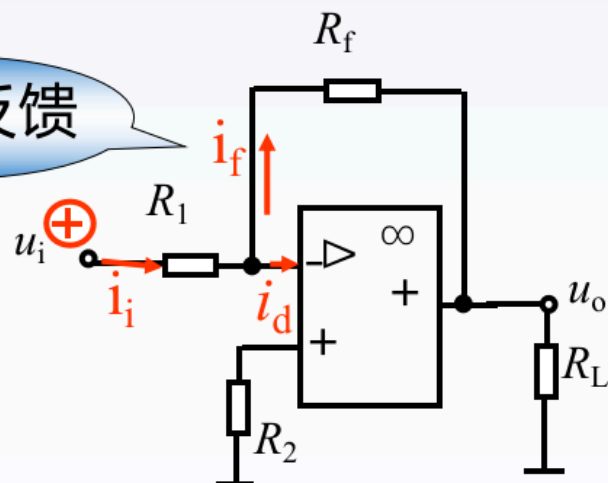
四、串、并联反馈的判断

看反馈电路与输入端的连接形式

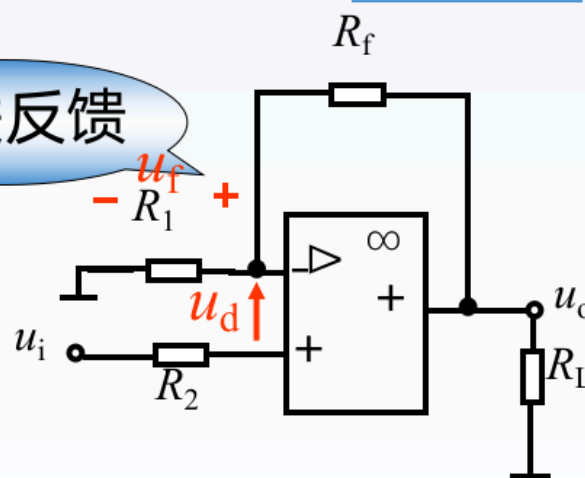
若反馈信号与净输入信号串联（反馈信号以电压的形式出现） 串联反馈

若反馈信号与净输入信号并联（反馈信号以电流的形式出现） 并联反馈

并联反馈

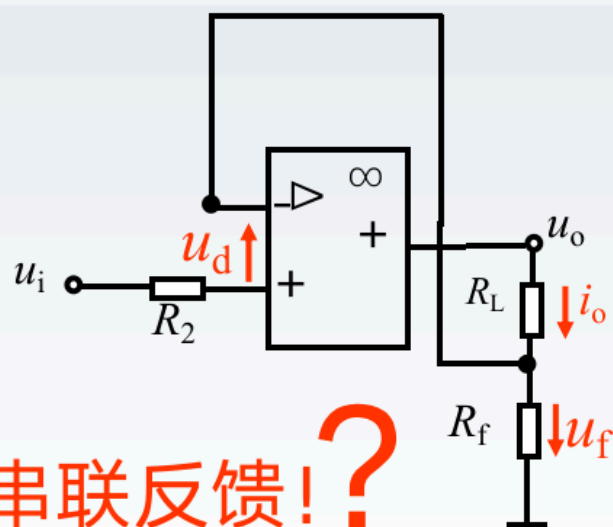


串联反馈



Page 39

《电工电子技术》

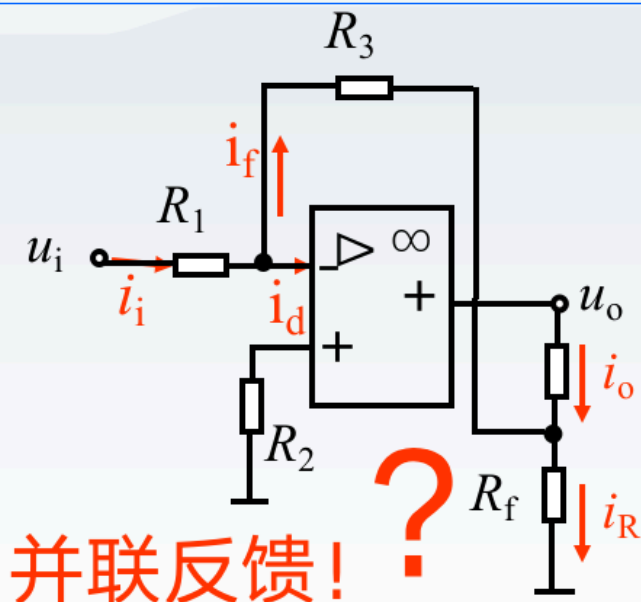


串联反馈!?

本级反馈



反馈信号与输入信号接在同一输入端为**并联反馈**
反馈电路与输入信号分别接在两个输入端为**串联反馈**



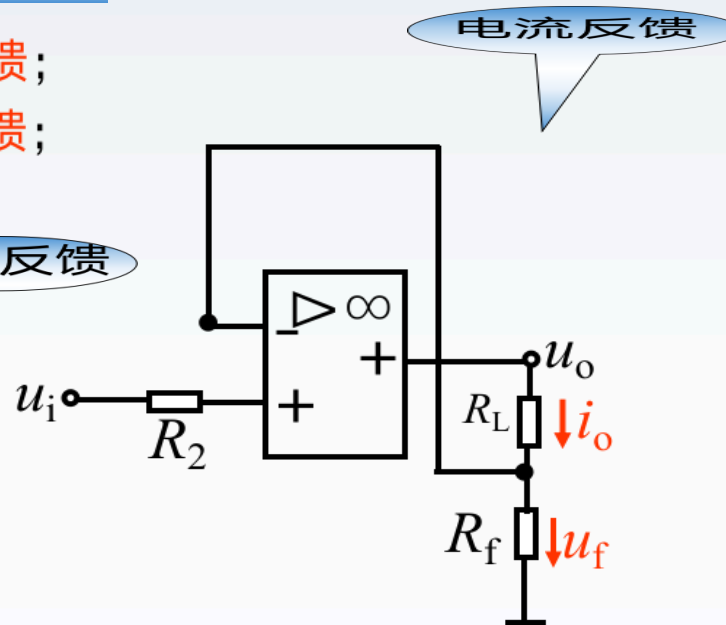
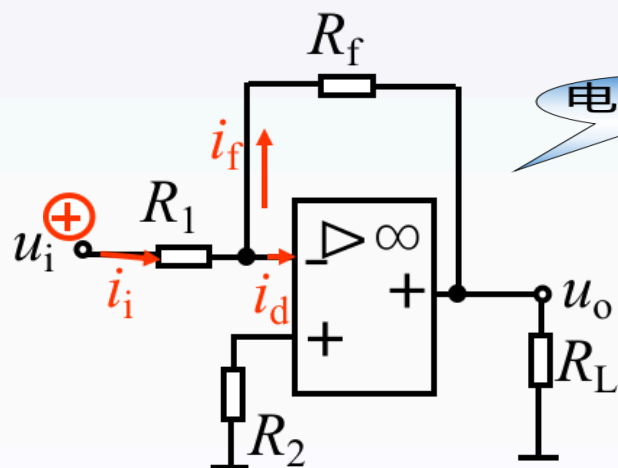
并联反馈!?

《电工电子技术》

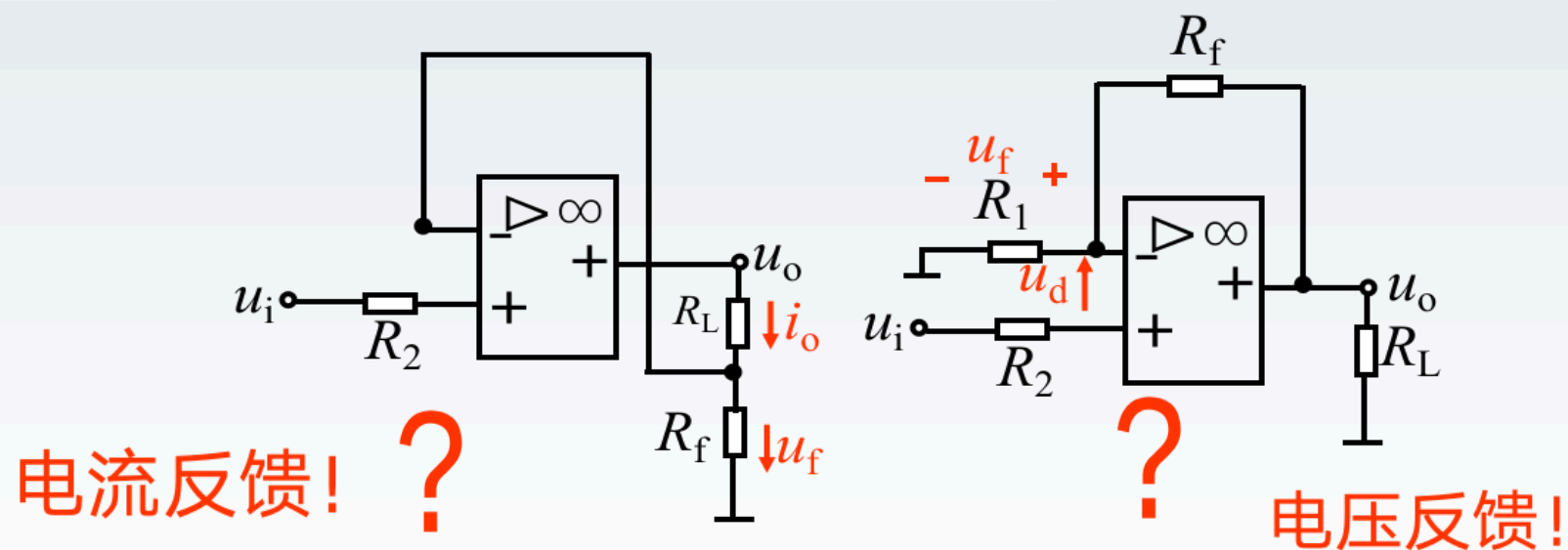
五、电压、电流反馈的判断

看反馈电路与输出端的连接方式

若反馈信号取自于输出电压，为**电压反馈**；
若反馈信号取自于输出电流，为**电流反馈**；



《电工电子技术》



反馈信号直接从输出端引出为电压反馈
从负载电阻 R_L 的靠近“地”端引出为电流反馈

《电工电子技术》

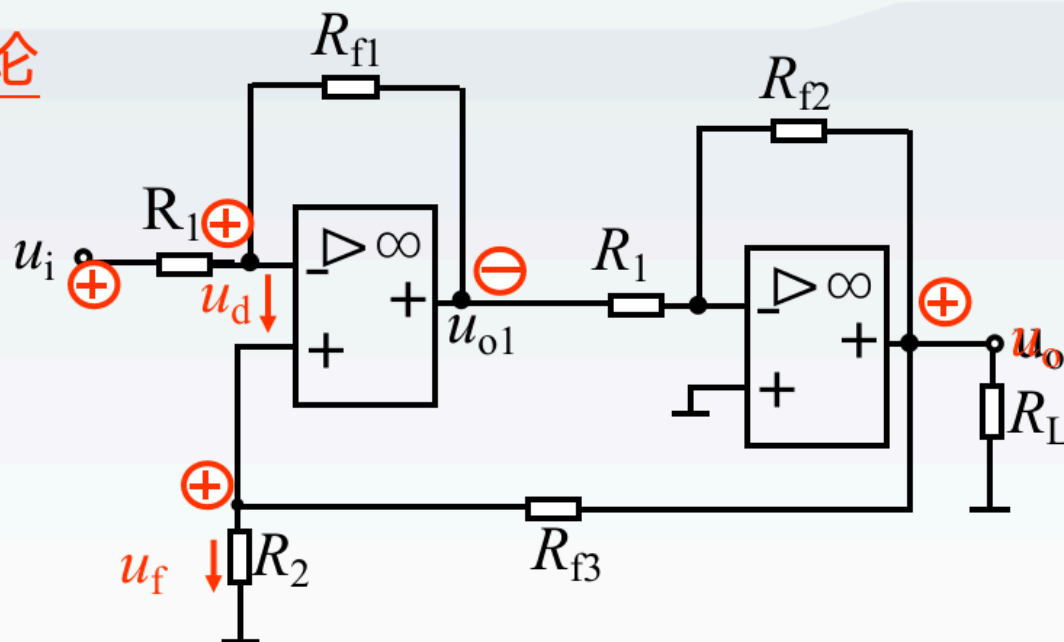
归纳

反馈类型的判断

- 1) 找出反馈网络 将输入、输出回路联系起来的电路。
- 2) 判断交、直流反馈： 看反馈网络的构成
- 3) 判断正、负反馈： 瞬时极性法
- 4) 判断串、并联反馈 看反馈电路与输入端的连接形式
- 5) 判断电压、电流反馈 看反馈电路与输出端的连接形式

《电工电子技术》

讨论



R_{f1} 、 R_{f2} :

本级并联电压负反馈;

R_{f3} :

级间串联电压负反馈!

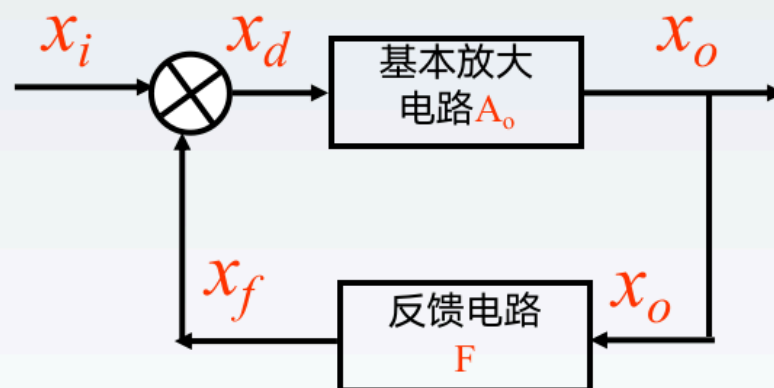
7.2.3 负反馈对放大电路的影响

- 一、降低放大倍数
- 二、提高放大倍数的稳定性
- 三、改善波形的非线性失真
- 四、展宽通频带
- 五、对输入、输出电阻的影响



《电工电子技术》

一、降低放大倍数



$$A_0 = \frac{x_o}{x_d}$$

$$F = \frac{x_f}{x_o}$$

$$x_d = x_i - x_f$$

$$A_f = \frac{x_o}{x_i}$$

$$A_f = \frac{x_o}{x_i} = \frac{A_0 \cdot x_d}{x_d + x_f} = \frac{A_0 \cdot x_d}{x_d + F \cdot x_o}$$

A_f : 闭环放大倍数

$$A_f = \frac{A_0}{1 + A_0 F}$$

负反馈使放大倍数下降。

《电工电子技术》

二、提高放大倍数的稳定性

$$A_f = \frac{A_0}{1 + A_0 F}$$

引入负反馈使电路放大倍数的稳定性提高。

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{dA_0}{A_0} \cdot \frac{1}{1 + A_0 F}$$

$1 + A_0 F$ 反馈深度

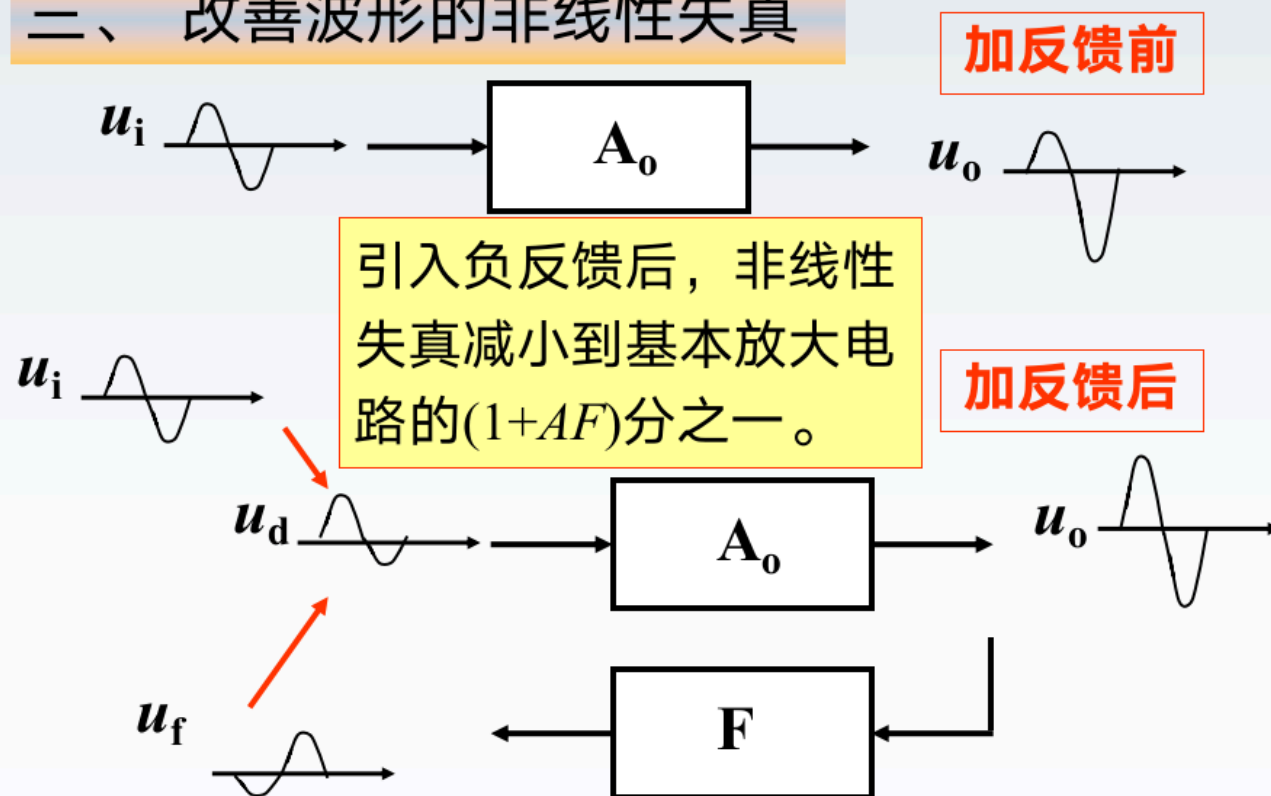
若 $A_0 F \gg 1$ 称为深度负反馈，此时：

$$A_f = \frac{1}{F}$$

在深度负反馈的情况下，放大倍数只与反馈网络的参数有关。

《电工电子技术》

三、改善波形的非线性失真



《电工电子技术》

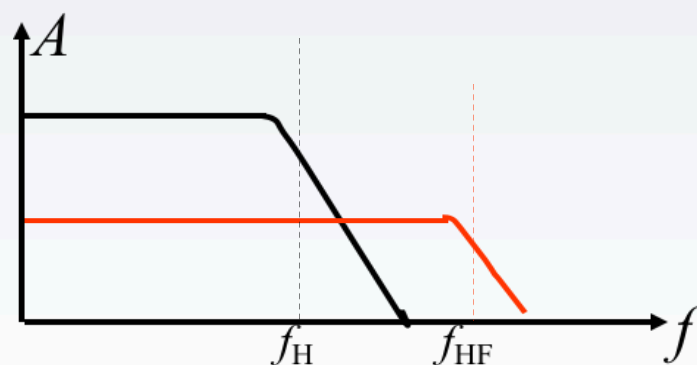
注意

- 非线性失真产生于电路内部，引入负反馈后才被抑制。
- 当非线性信号混入输入量或干扰来源于外界时，引入负反馈将无济于事，必须采用信号处理（如有源滤波）或屏蔽等方法才能解决。

《电工电子技术》

四、展宽通频带

引入负反馈使电路的通频带宽度增加：



集成运放中都采用直接耦合，无耦合电容，故其低频特性良好，展宽了通频带；引入负反馈后，在高频段通频带又能得到展宽。

《电工电子技术》

五、对输入、输出电阻的影响

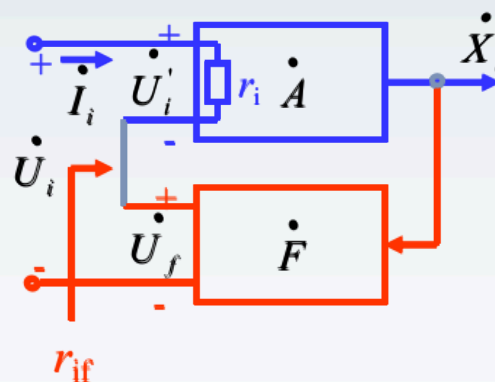
1. 对输入电阻的影响

1) 串联负反馈增大输入电阻

$$r_i = \frac{U_i'}{I_i}$$

$$\begin{aligned} r_{if} &= \frac{U_i}{I_i} = \frac{U_i' + U_f}{I_i} = \frac{U_i' + AFU_i'}{I_i} \\ &= (1 + AF) \frac{U_i'}{I_i} = (1 + AF)r_i \end{aligned}$$

$$r_{if} = (1 + AF)r_i$$



引入串联负反馈，使引入反馈的支路的等效电阻增大到基本放大电路输入电阻的 $(1+AF)$ 倍。

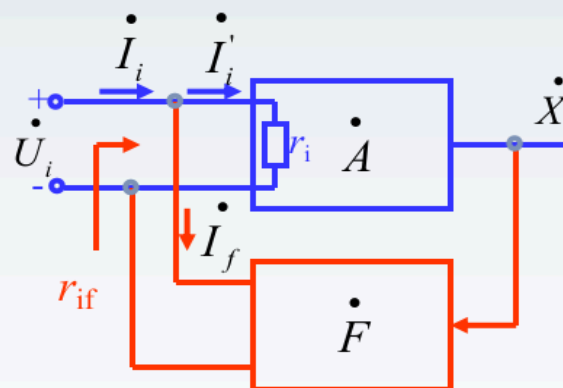
《电工电子技术》

2) 并联负反馈减小输入电阻

$$r_i = \frac{U_i}{I_i'}$$

$$r_{if} = \frac{U_i}{I_i} = \frac{U_i}{I_i' + I_f} = \frac{U_i}{I_i' + AFI_i'} \\ = \frac{1}{(1 + AF)} \cdot \frac{U_i}{I_i'} = \frac{r_i}{(1 + AF)}$$

$$r_{if} = \frac{r_i}{(1 + AF)}$$



引入并联负反馈，输入电阻仅为基本放大电路输入电阻的 $(1+AF)$ 分之一。

《电工电子技术》

2. 对输出电阻的影响

1) 电压负反馈稳定输出电压，降低输出电阻

$$r_{of} = \frac{r_o}{1 + A_0 F}$$

2) 电流负反馈稳定输出电流，增加输出电阻

$$r_{of} = (1 + A_0 F) r_o$$

《电工电子技术》

负反馈对输入和输出电阻的影响：

反馈类型	电压串联	电压并联	电流串联	电流并联
输入电阻	增大	减小	增大	减小
输出电阻	减小	减小	增大	增大

《电工电子技术》

3. 放大电路中引入负反馈的一般原则

(1) 为了稳定静态工作点，应引入直流负反馈；
为了改善电路的动态性能，应引入交流负反馈。

(2) 根据负载对放大电路输出量的要求，决定引入电压负反馈或电流负反馈。当负载需要稳定的电压信号时，应引入电压负反馈；当负载需要稳定的电流信号时，应引入电流负反馈。

《电工电子技术》

讨论

- ◆ 为减小放大电路从信号源索取的电流，增强带负载能力，应引入什么反馈？
- ◆ 为了得到稳定的电流放大倍数，应引入什么反馈？
- ◆ 为了稳定放大电路的静态工作点，应引入什么反馈？

7.3 集成运算放大器的线性应用

7.3.1 基本运算电路

7.3.2 运算放大器在信号处理方面的应用

7.3.3 RC正弦波振荡电路

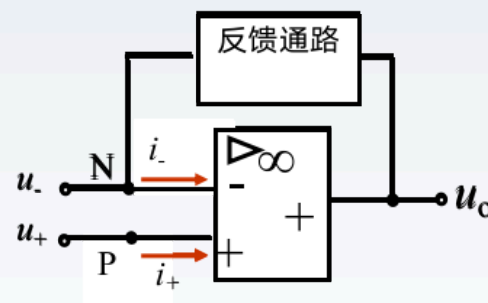


7.3 集成运算放大器的线性应用

► 理想运放工作在线性区的电路特征

——电路引入了负反馈

判断方法：若电路引入了负反馈，则可判断电路工作在线性区。



► 理想运放工作在线性区的特点

- 1) $i_- = i_+ = 0$ “虚断”
- 2) $u_+ = u_-$ “虚短”



《电工电子技术》

► 运放工作在线性区研究的主要问题

(1) 运算电路：运算电路的输出电压是输入电压某种运算的结果，如加、减、乘、除、乘方、开方、积分、微分、对数、指数等。

(2) 描述方法：运算关系式 $u_O = f(u_i)$

(3) 分析方法：“虚短”和“虚断”是基本出发点。

《电工电子技术》

7.3.1 集成运算放大器在信号运算方面的应用

- 一. 比例运算电路
- 二. 加法运算电路
- 三. 差动运算电路
- 四. 积分运算电路
- 五. 微分运算电路

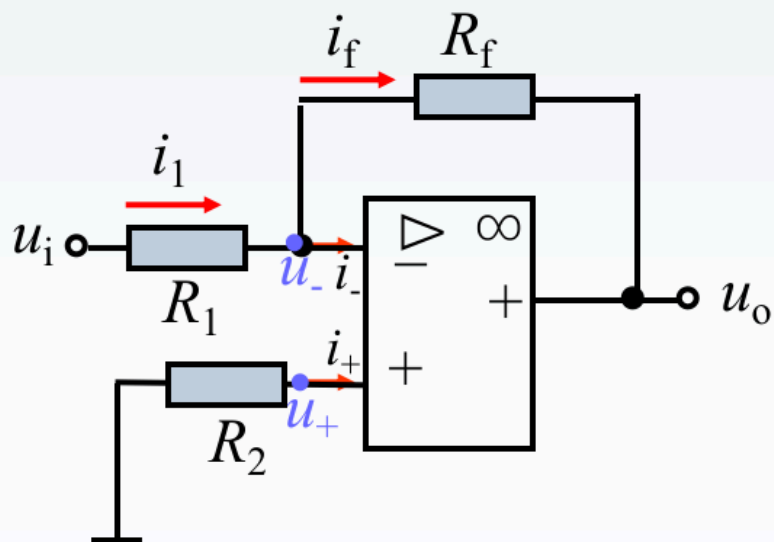


Page 60

《电工电子技术》

一. 比例运算电路

1. 反相比例运算电路

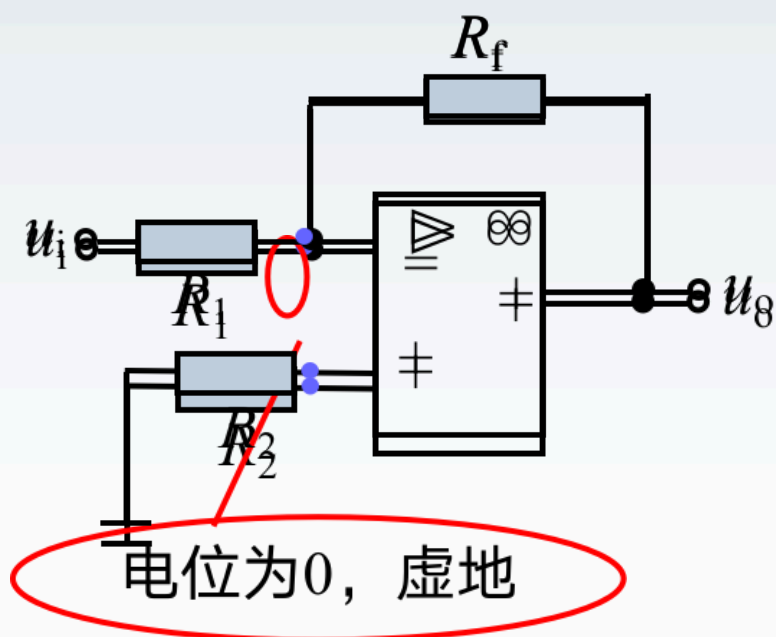


$$\begin{aligned} \therefore i_+ &= i_- = 0 \\ u_+ &= u_- = 0 \\ i_1 &= i_f \\ \therefore \frac{u_i}{R_1} &= -\frac{u_o}{R_f} \end{aligned}$$

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i$$

$$A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_f}{R_1}$$

《电工电子技术》

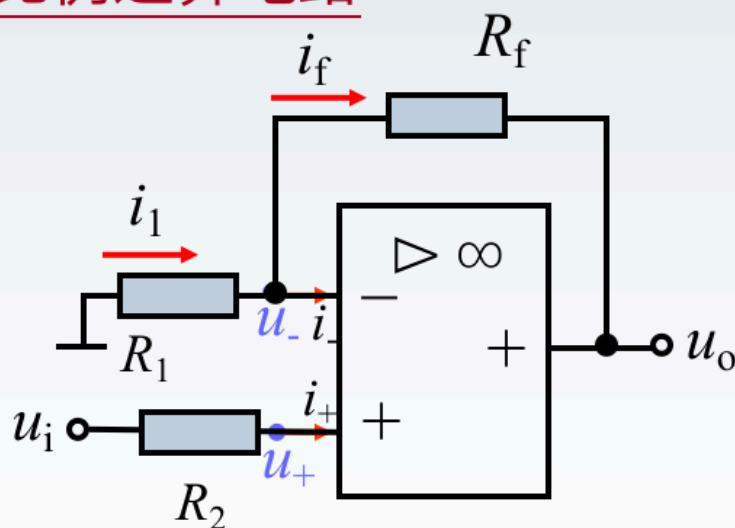


$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i$$

- ❖ u_o 与 u_i 为比例关系
- ❖ u_o 与 u_i 反相位, 若 $R_f=R_1$, 则为反相器
- ❖ 电压并联负反馈
- ❖ R_2 : 平衡电阻 $R_2=R_1//R_f$
- ❖ $u_{iC}=0$

《电工电子技术》

2. 同相比例运算电路



电压串联负反馈
没有虚地概念。

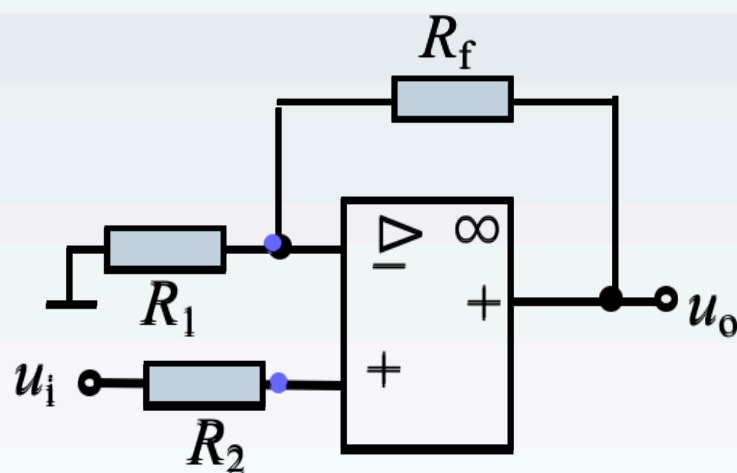
$$i_+ = i_- = 0$$

$$u_- = u_+ = u_i$$

$$i_1 = i_f = -u_i / R_1 \\ = (u_i - u_o) / R_f$$

$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) u_i$$

《电工电子技术》



A_f 总是大于或等于1，不会小于1。

集成运放有共模输入，所以为了提高运算精度，应选用高共模抑制比的集成运放。

$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)u_i$$

❖ u_o 与 u_i 为比例关系

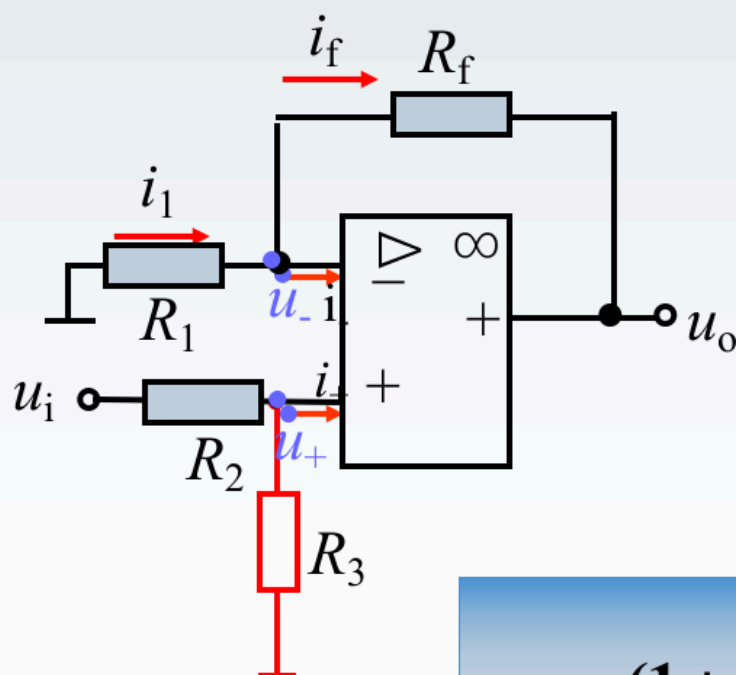
❖ u_o 与 u_i 同相位

❖ 电压串联负反馈

❖ R_2 : 平衡电阻 $R_2 = R_1 // R_f$

❖ $u_{iC} = u_i$

《电工电子技术》



$$i_+ = i_- = 0$$

$$u_- = u_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_i$$

$$i_1 = i_f = -u_+ / R_1 = (u_+ - u_o) / R_f$$

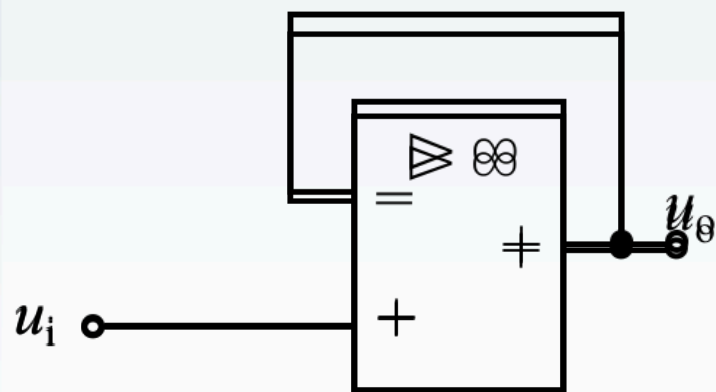
$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) u_+$$

$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_i$$

《电工电子技术》

❖ 若 $R_f=0$ ，或 $R_1=\infty$

电压跟随器



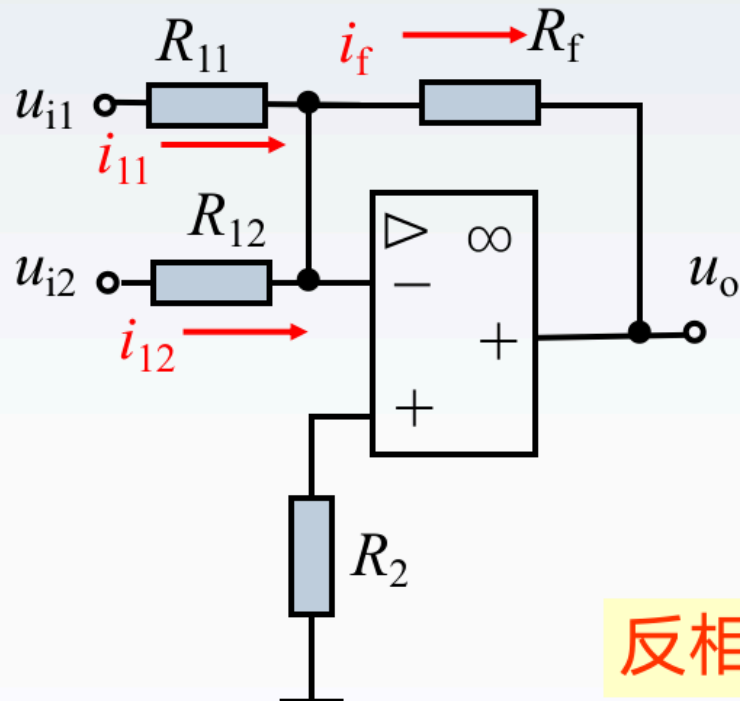
$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)u_i$$

$$u_o = u_i$$

电压串联负反馈，
输入电阻大，输出电阻小

《电工电子技术》

二. 加法运算电路



$$\begin{cases} u_- = u_+ = 0 \\ i_{11} + i_{12} = i_f \\ u_o = -i_f \cdot R_f \end{cases}$$

叠加

$$u_o = -\frac{R_f}{R_{11}} u_{i1} - \frac{R_f}{R_{12}} u_{i2}$$

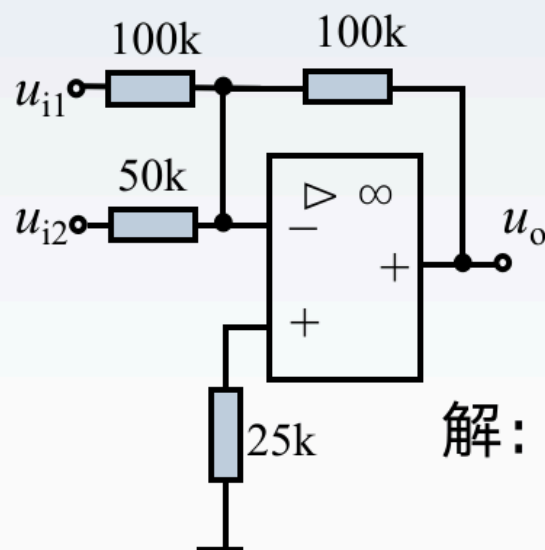
反相加法

平衡电阻:

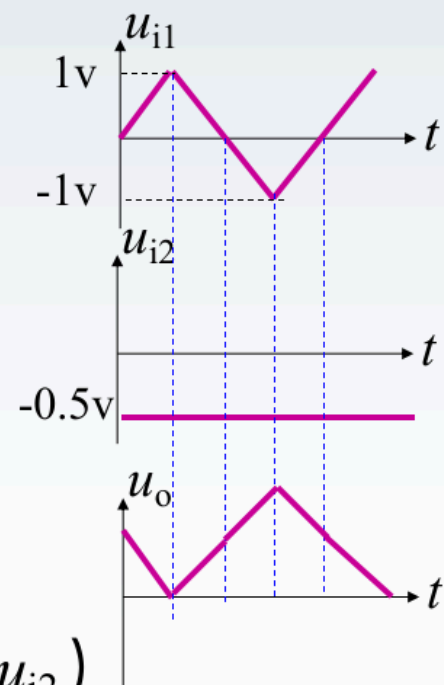
$$R_2 = R_{11} // R_{12} // R_f$$

《电工电子技术》

例1 电路如图示，求 u_o 的波形。

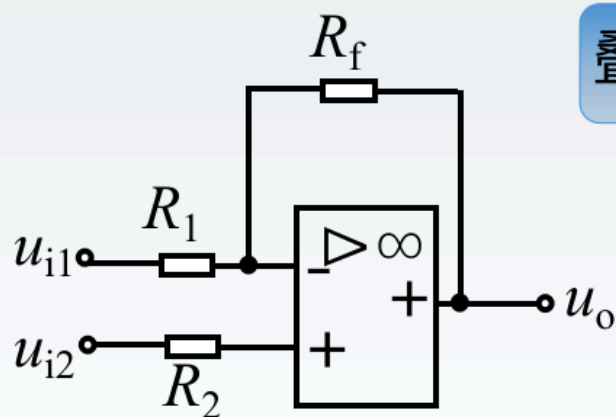


$$\begin{aligned}\text{解: } u_o &= -\left(\frac{R_f}{R_{11}}u_{i1} + \frac{R_f}{R_{12}}u_{i2}\right) \\ &= -\left(100/100 \cdot u_{i1} + 100/50 \cdot u_{i2}\right) \\ &= -(u_{i1} + 2u_{i2})\end{aligned}$$



《电工电子技术》

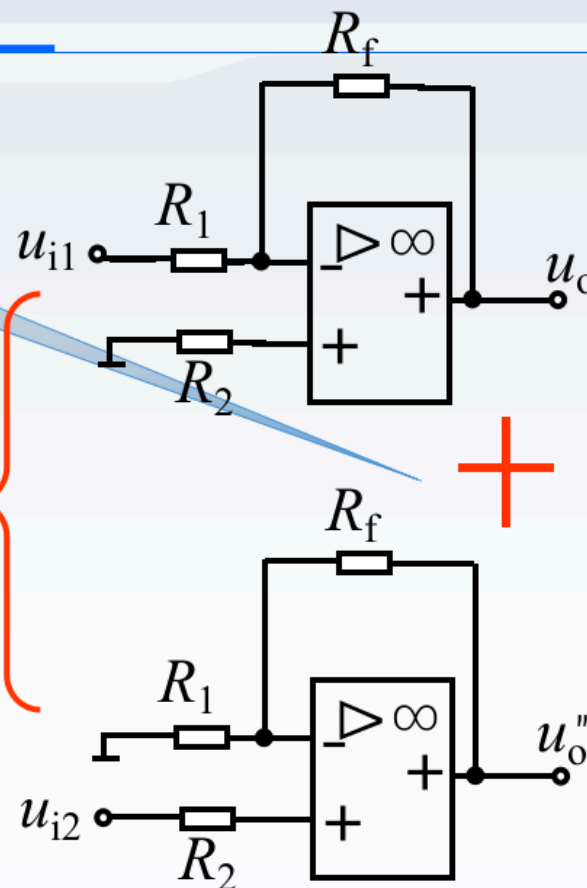
三. 差动运算电路



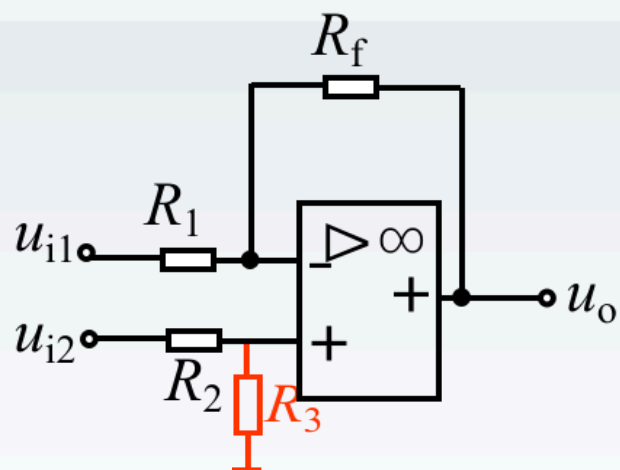
$$u_o = u'_o + u''_o$$

$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)u_{i2} - \frac{R_f}{R_1}u_{i1}$$

叠加原理

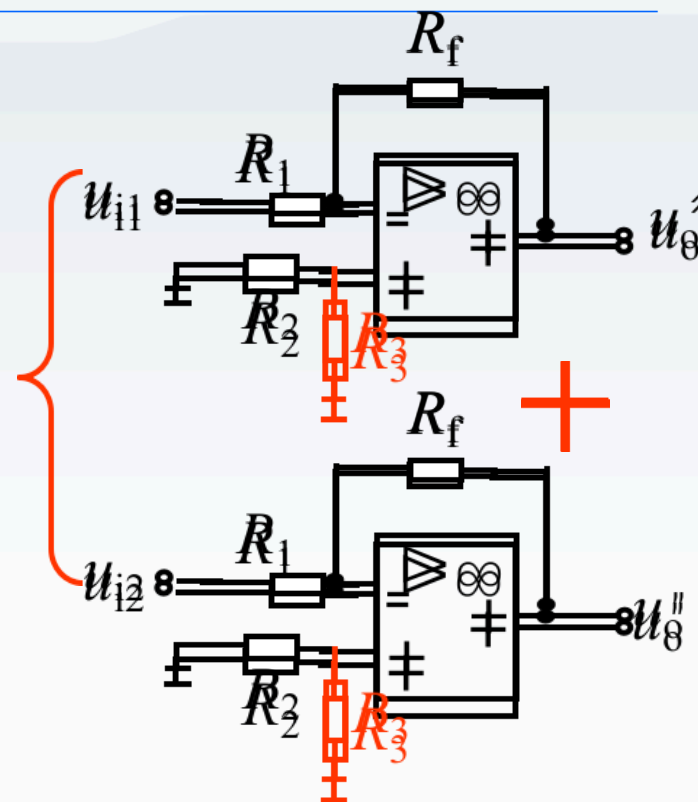


《电工电子技术》

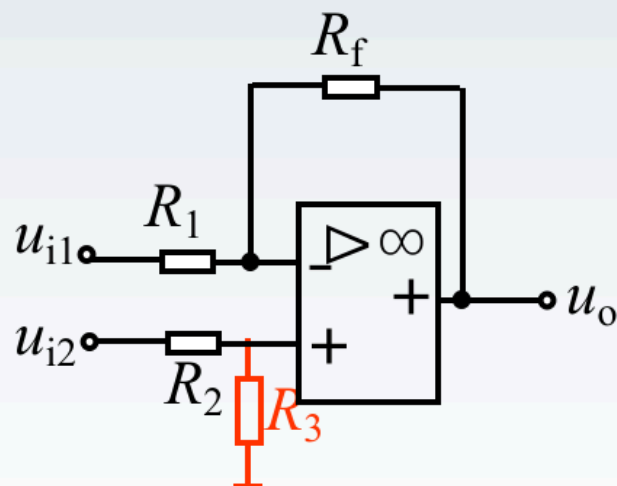


$$u_o = u_o' + u_o''$$

$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{i2} - \frac{R_f}{R_1} u_{i1}$$



《电工电子技术》



差动放大电路广泛应用在测量和控制系统中。

$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{i2} - \frac{R_f}{R_1} u_{i1}$$

若: $R_1 = R_2$ $R_3 = R_f$

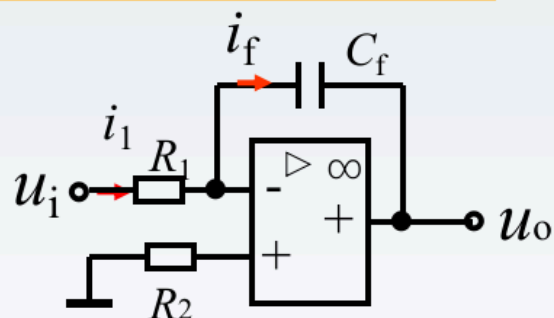
则:
$$u_o = \frac{R_f}{R_1} (u_{i2} - u_{i1})$$

若: $R_2 = R_3 = R_1 = R_f$

则:
$$u_o = u_{i2} - u_{i1}$$
 减法器

《电工电子技术》

四. 积分运算电路



$$i_1 = \frac{u_i}{R_1} = i_f = -C_f \frac{du_o}{dt}$$

$$u_o = -\frac{1}{R_1 C_f} \int u_i dt$$

Diagram of a capacitor with current i_c and voltage u_c .

$$i_c = C \frac{du_c}{dt}$$
$$u_c = \frac{1}{C} \int i_c dt$$

反相积分
 $R_1 C_f$ 为积分常数

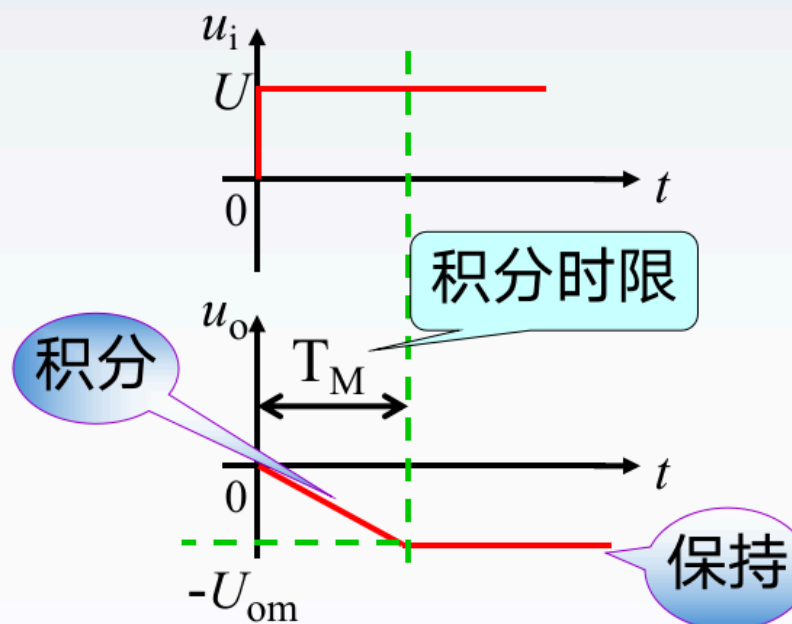
《电工电子技术》

如果积分器从某一时刻输入一直流电压,输出将反向积分,经过一定的时间后输出饱和。

$$u_o = -\frac{1}{R_1 C_f} \int U dt$$

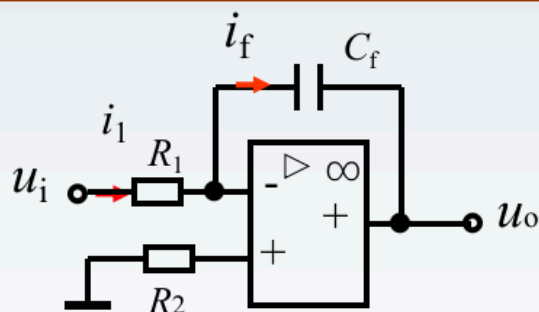
$$u_o = -\frac{U}{R_1 C_f} \cdot t$$

线性函数

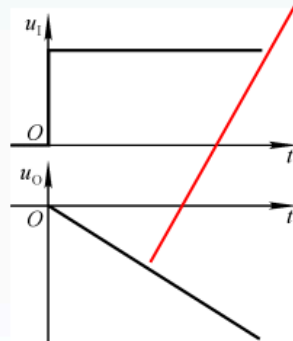


《电工电子技术》

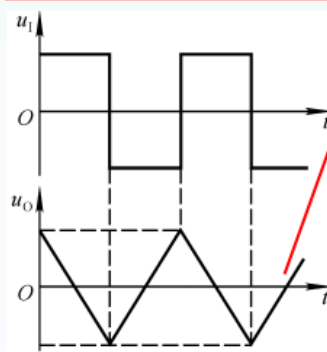
利用积分运算的基本关系实现不同的功能



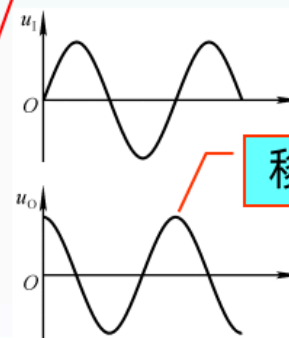
- 1) 输入为阶跃信号时的输出电压波形？
- 2) 输入为方波时的输出电压波形？
- 3) 输入为正弦波时的输出电压波形？



线性积分，延时



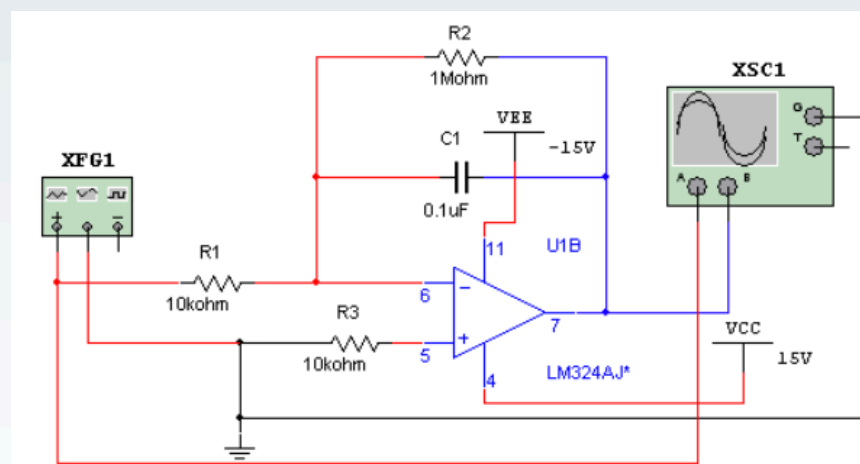
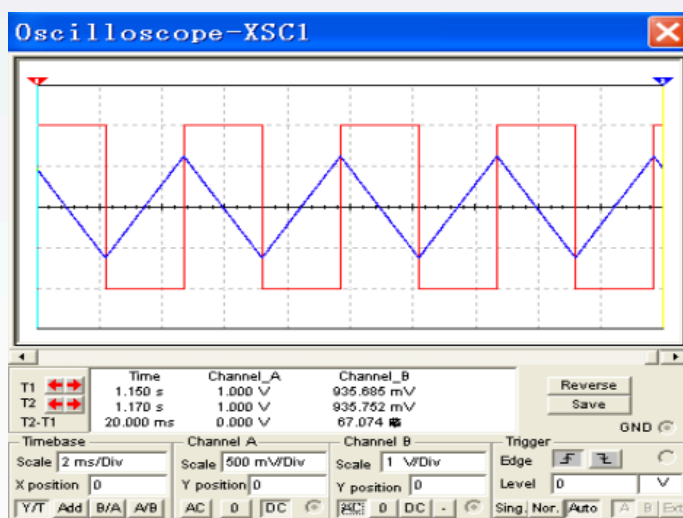
波形变换



移相

《电工电子技术》

方波变三角波

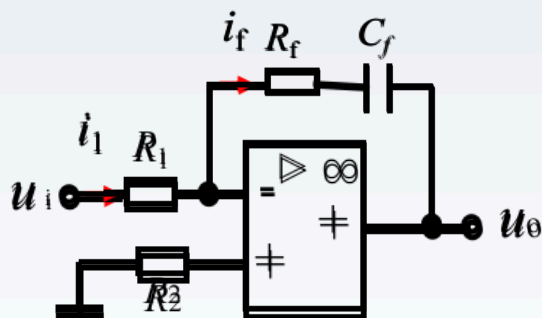


R2的作用？

防止低频信号增益过大，常在电容上并联一个电阻加以限制。

《电工电子技术》

比例积分电路 (PI)



$$i_R = \frac{u_i}{R} = i_f = -C \frac{du_c}{dt}$$

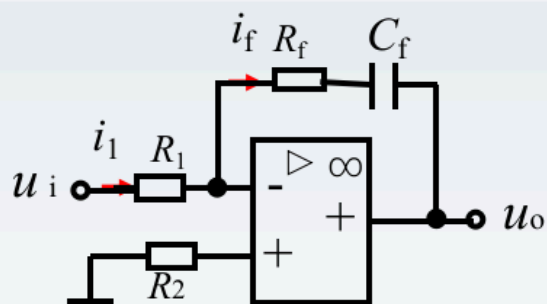
$$u_O = -(u_{RC} + u_C)$$

$$u_{RC} = -\frac{R_f}{R_1} u_i$$

$$u_C = -\frac{1}{RC} \int u_i dt$$

$$u_O = -\frac{R_f}{R} u_i - \frac{1}{RC} \int u_i dt$$

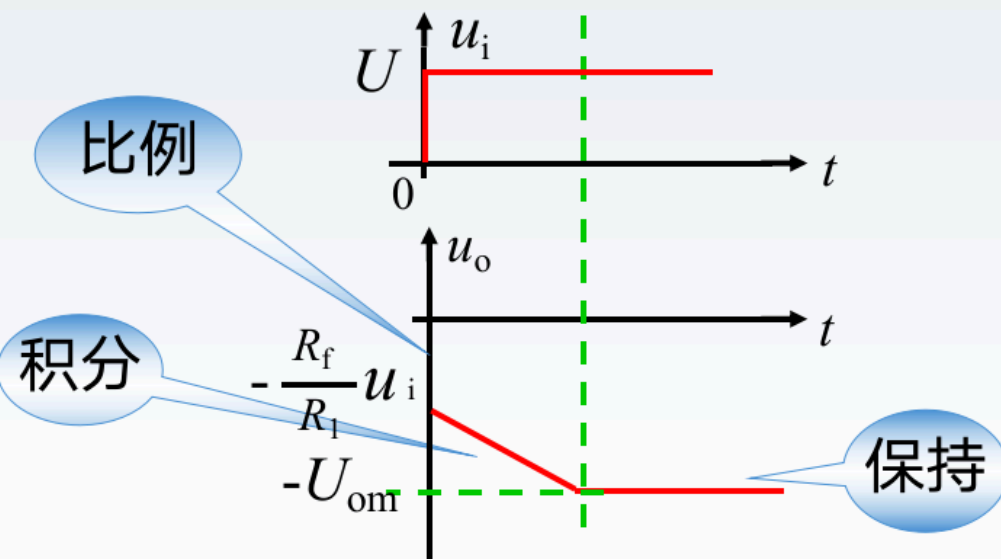
《电工电子技术》



若 $u_i = U$

则

$$u_o = -\frac{U}{R_1 C_f} \cdot t - \frac{R_f}{R_1} u_i$$



《电工电子技术》

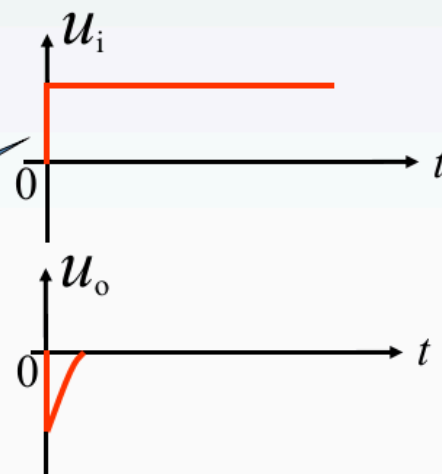
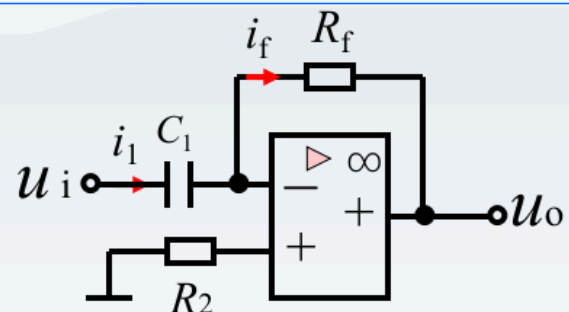
五. 微分运算电路

$$u_+ = u_- = 0$$

$$i_1 = C_1 \frac{du_i}{dt} = i_f = -\frac{u_o}{R_f}$$

$$u_o = -R_f C_1 \frac{du_i}{dt}$$

当输入为阶跃信号时，输出为尖脉冲



7.3.2 集成运算放大器在信号处理方面的应用

一、有源滤波器

二、采样保持电路

三、信号变换电路



《电工电子技术》

一、有源滤波器

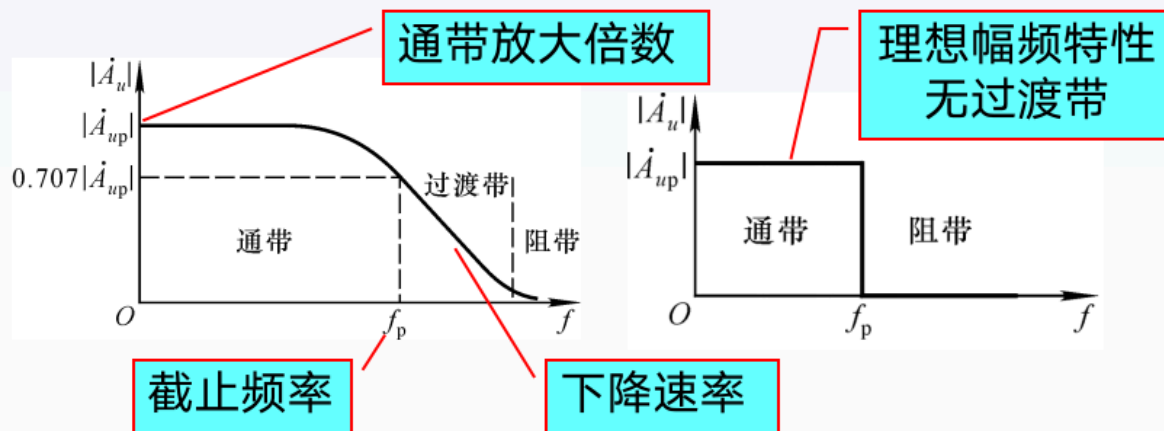
1. 滤波电路概述

1) 滤波电路的功能

使指定频段的信号顺利通过，其它频率的信号被衰减。

2) 滤波电路的研究

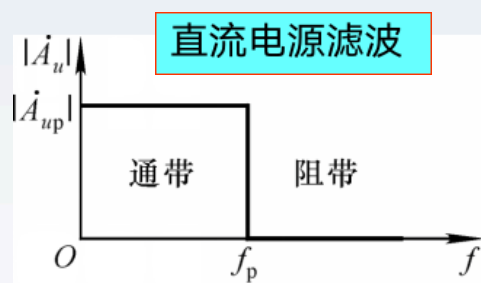
用幅频特性描述滤波特性。



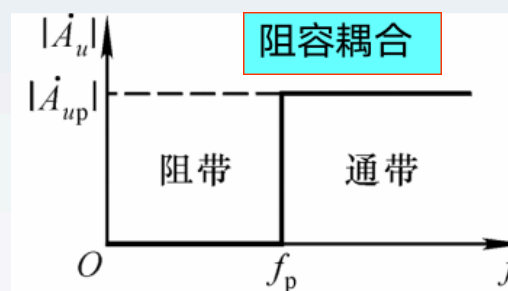
《电工电子技术》

3) 滤波电路的分类

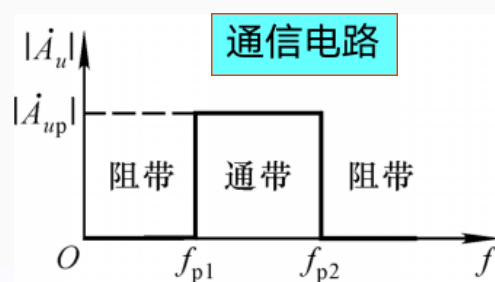
低通滤波器 (LPF)



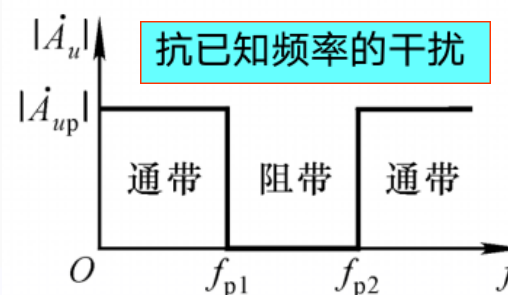
高通滤波器 (HPF)



带通滤波器 (BPF)



带阻滤波器 (BEF)



《电工电子技术》

4) 无源滤波电路和有源滤波电路

若滤波电路仅由无源元件（电阻、电容、电感）组成，则称为无源滤波电路。

若滤波电路不仅由无源元件，还由有源元件（双极型管、单极型管、集成运放）组成，则称为有源滤波电路。

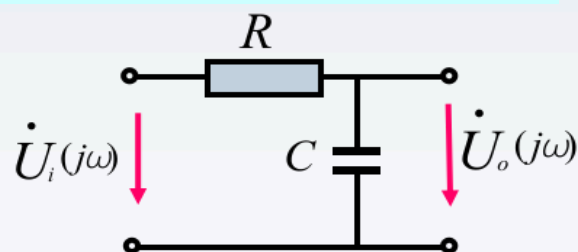


有源器件

《电工电子技术》

一阶低通滤波器

一阶无源低通滤波器

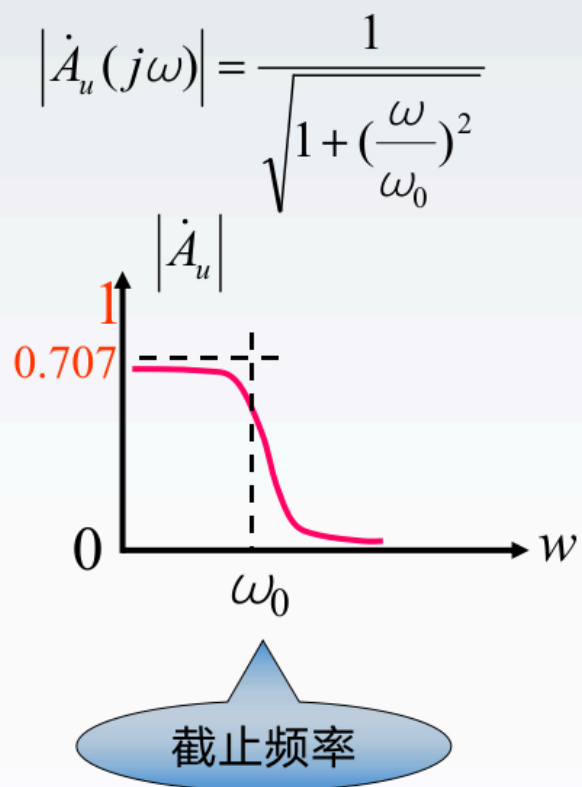


幅频特性

$$|\dot{A}_u(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

$$\begin{aligned}\dot{A}_u &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \\&= \frac{1}{1 + j\omega RC} \\&= \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \\&\omega_0 = \frac{1}{RC}\end{aligned}$$

《电工电子技术》



此电路的缺点：

- 1、带负载能力差。
- 2、无放大作用。
- 3、特性不理想，边沿不陡。

截止频率： $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

《电工电子技术》

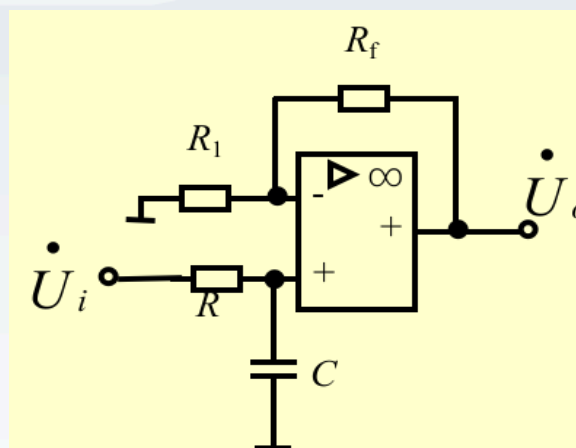
一阶有源低通滤波器

$$\dot{U}_+ = \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}} \dot{U}_i = \frac{1}{1 + j\omega RC} \dot{U}_i$$

$$\dot{U}_o = (1 + \frac{R_f}{R_1}) \dot{U}_+ = (1 + \frac{R_f}{R_1}) \frac{1}{1 + j\omega RC} \dot{U}_i$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = (1 + \frac{R_f}{R_1}) \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = (1 + \frac{R_f}{R_1}) \frac{1}{1 + j\omega RC}$$



幅频特性

$$|\dot{A}_u| = (1 + \frac{R_f}{R_1}) \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\omega}{\omega_0})^2}}$$

《电工电子技术》

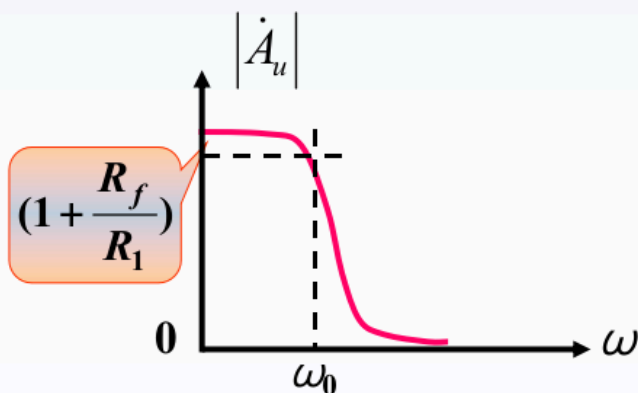
幅频特性:

$$|\dot{A}_u| = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

截止角频率:

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

- 1) $\omega < \omega_0$ 时, $|\dot{A}_u| = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)$
- 2) $\omega = \omega_0$ 时, $|\dot{A}_u| = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{1}{\sqrt{2}}$
- 3) $\omega > \omega_0$ 时, $\omega \leftrightarrow \textcircled{R} \quad |\dot{A}_u| \leftarrow$
- 4) $\omega = \infty$ 时, $|\dot{A}_u| = 0$

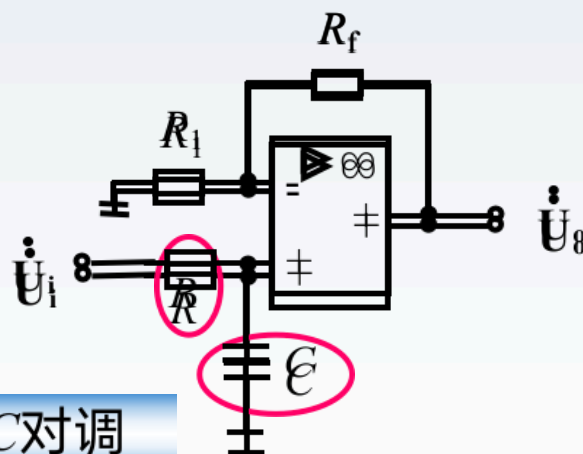


- 低通,
- 有放大作用,
- 运放输出, 带负载能力强。

《电工电子技术》



如何组成高通有源滤波器？



RC对调

请自行推导高通滤波器的幅频特性

《电工电子技术》

运算电路与有源滤波器的比较

- 相同之处

- 电路中均引入深度负反馈，因而集成运放均工作在线性区。
- 均具有“虚短”和“虚断”的特点。

- 不同之处

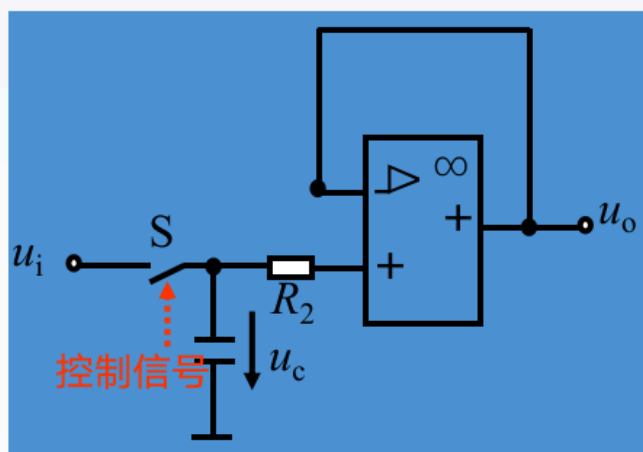
- 运算电路研究的是时域问题，有源滤波电路研究的是频域问题；测试时，前者是在输入信号频率不变或直流信号下测量输出电压与输入电压有效值或幅值的关系，后者是在输入电压幅值不变的情况下测量输出电压幅值与输入电压频率的关系。
- 运算电路用运算关系式描述输出电压与输入电压的关系，有源滤波器用电压放大倍数的幅频特性描述滤波特性。

《电工电子技术》

二、采样保持电路

功能 将变化较快的模拟信号变为阶梯信号。

电路 电压跟随器

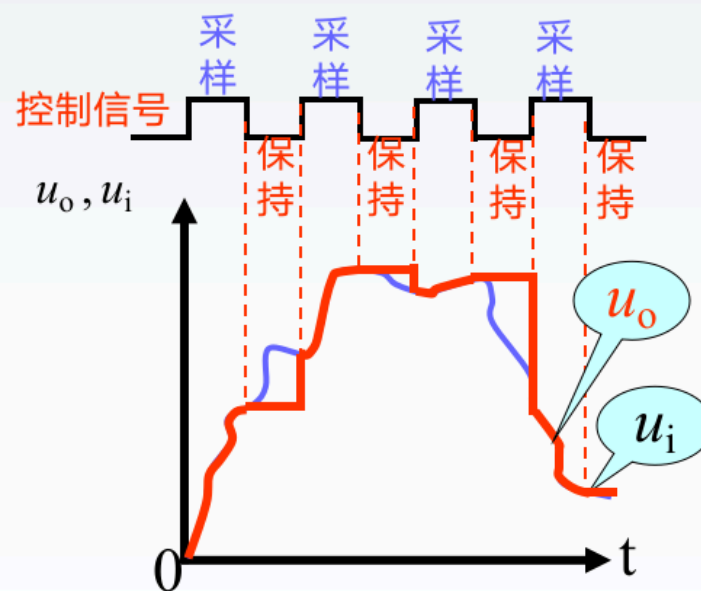


工作原理

$$u_o = u_+ = u_c$$

控制信号高电平，S闭， $u_c = u_i$ $u_o = u_i$ ，跟随；

控制信号低电平，S开， u_c 保持， $u_o = u_i$ ，保持。



《电工电子技术》

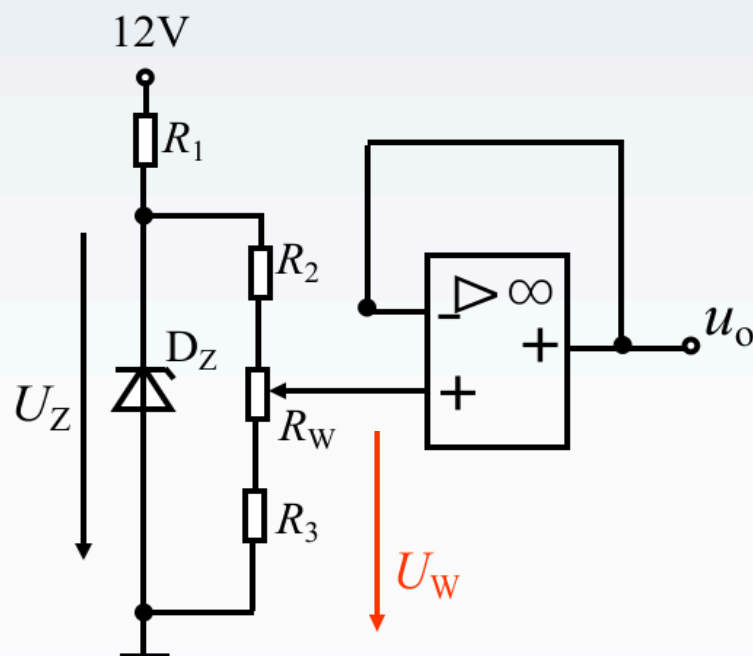
三、信号变换电路

1. 电压—电压变换器

U_Z : 基准电压

$$U_O = U_W$$

连续可调

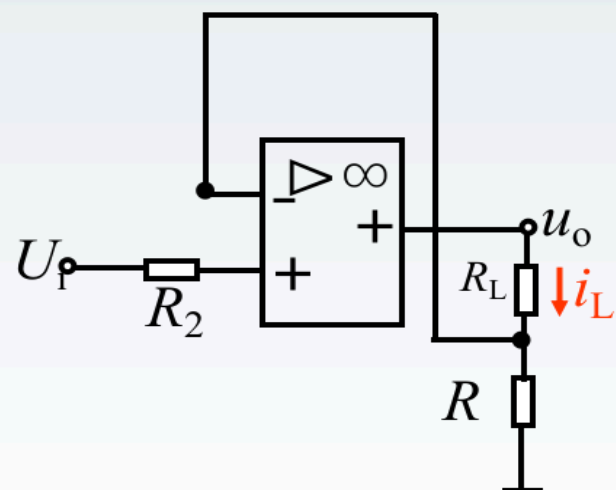


《电工电子技术》

2. 电压—电流变换器

$$I_L = U_i / R$$

恒流源

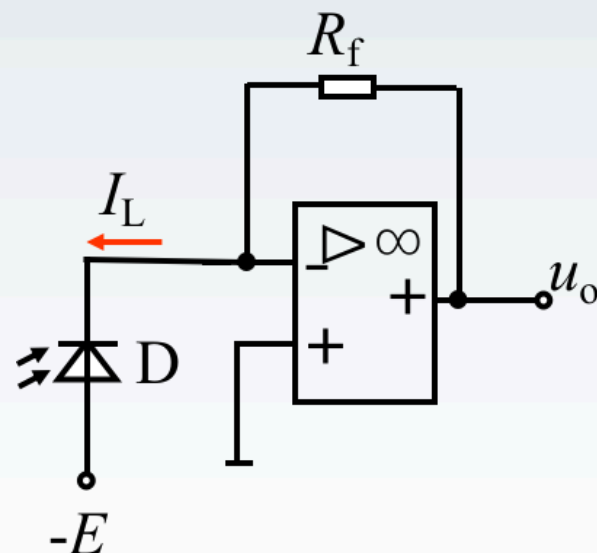


将电压变换为与其成正比的电流，
输出电流与负载电阻无关。

《电工电子技术》

3. 电流—电压变换器

$$u_o = I_L \cdot R_f$$



将电流变换为与其成正比的电压。

《电工电子技术》

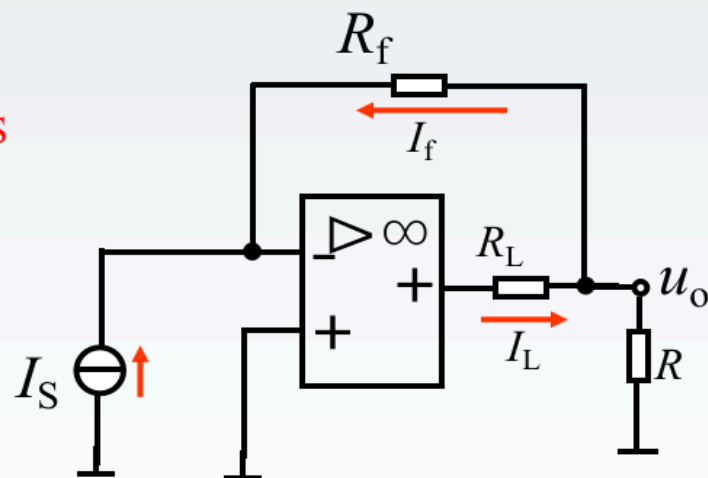
4. 电流—电流变换器

$$I_f = I_L \cdot \frac{R}{R_f + R} = -I_S$$

$$I_S + I_f = 0$$

$$I_f = -I_S$$

$$I_L = -I_S \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R}\right)$$



《电工电子技术》

7.3.3 RC正弦波振荡电路

正弦波振荡器：产生正弦波信号的电路。

接通电路的电源，即开始工作，输出一定频率的正弦波信号。



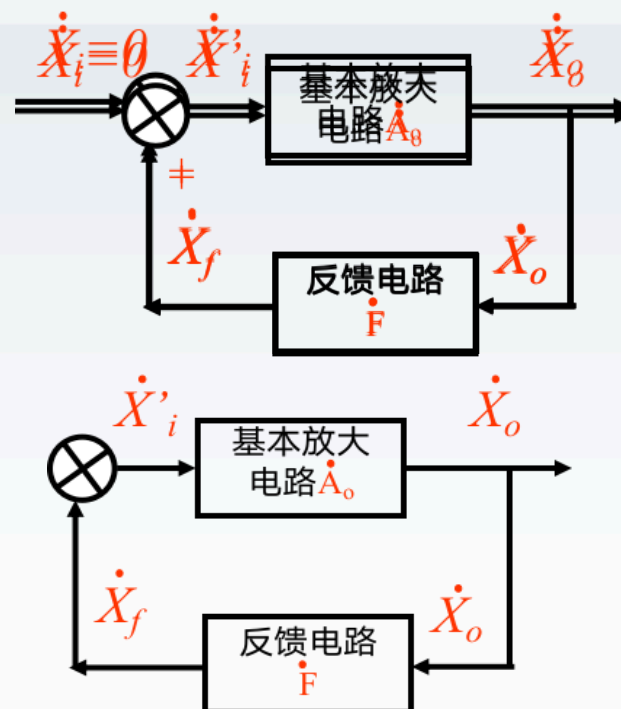
不需要输入信号？

是的！自激振荡！



《电工电子技术》

1. 自激振荡条件



$$X_o \uparrow \rightarrow X_f \uparrow (X'_i \uparrow) \rightarrow X_o \uparrow \uparrow$$

$$\dot{X}_o = \dot{A} \dot{F} \dot{X}_o$$

正弦波振荡的平衡条件为

$$\dot{A} \dot{F} = 1$$

反馈信号代替了放大电路的输入信号，输入信号为0时仍有输出。称为自激振荡。

《电工电子技术》

$$\dot{A}\dot{F} = 1$$

(1) 幅值条件: $|\dot{A}\dot{F}| = 1$

(2) 相位条件: $\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi$ (n是整数)

相位条件保证反馈极性为正反馈,

振幅条件保证反馈有足够的强度。

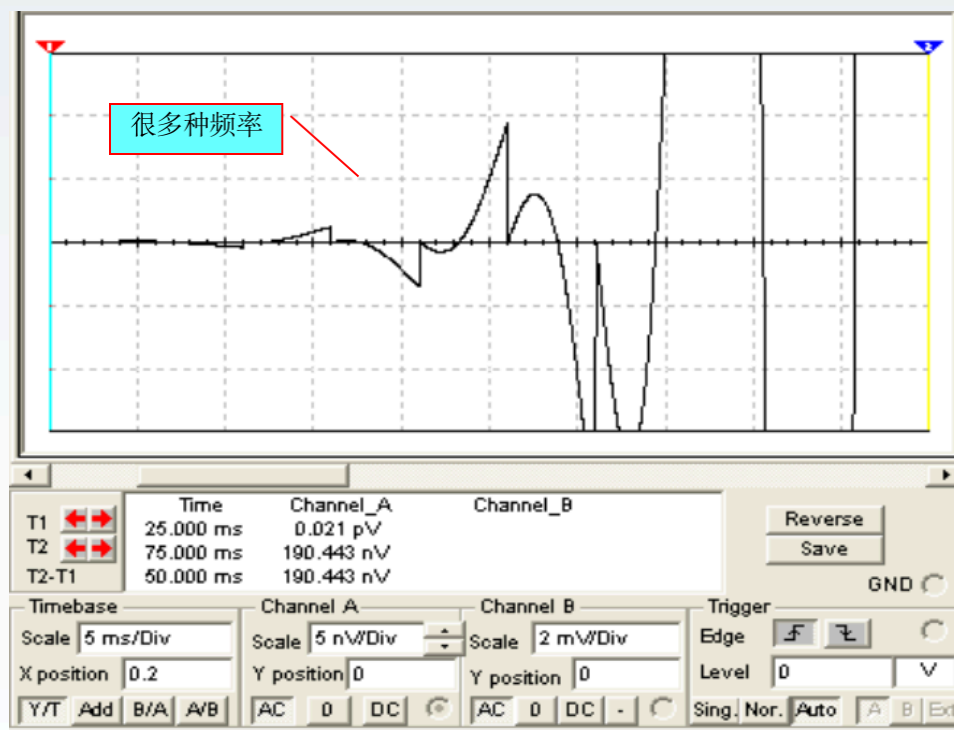
可以通过调整放大电路的放大倍数达到。

起振条件 $|\dot{A}\dot{F}| > 1$

电路把除 $f=f_0$ 以外的输出量均衰减为零, 因此输出量为 $f=f_0$ 的正弦波。

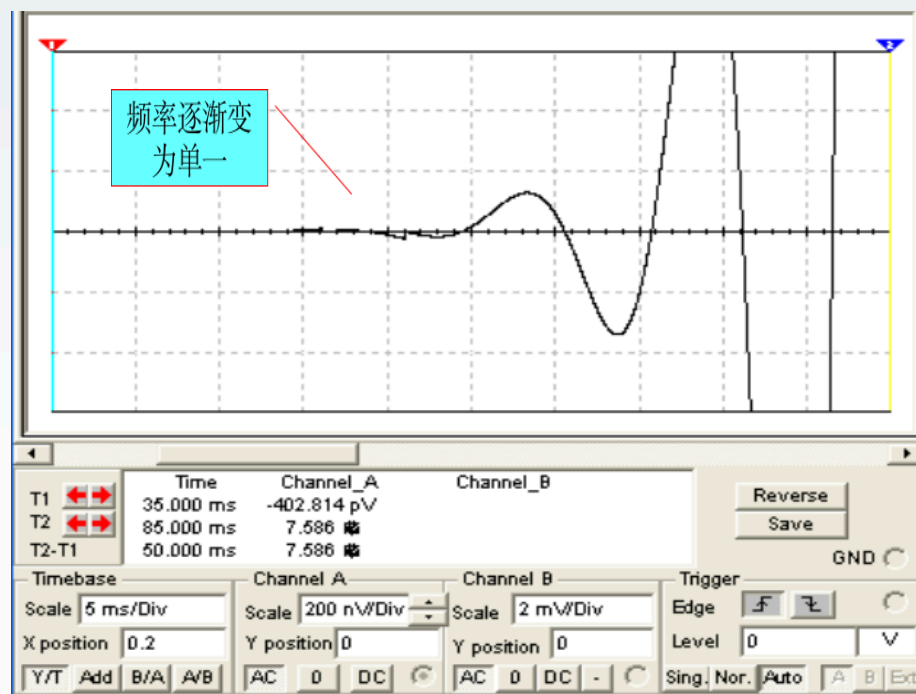
《电工电子技术》

2. 起振与稳幅：输出电压从幅值很小、含有丰富频率，到仅有一种频率且幅值由小逐渐增大直至稳幅。

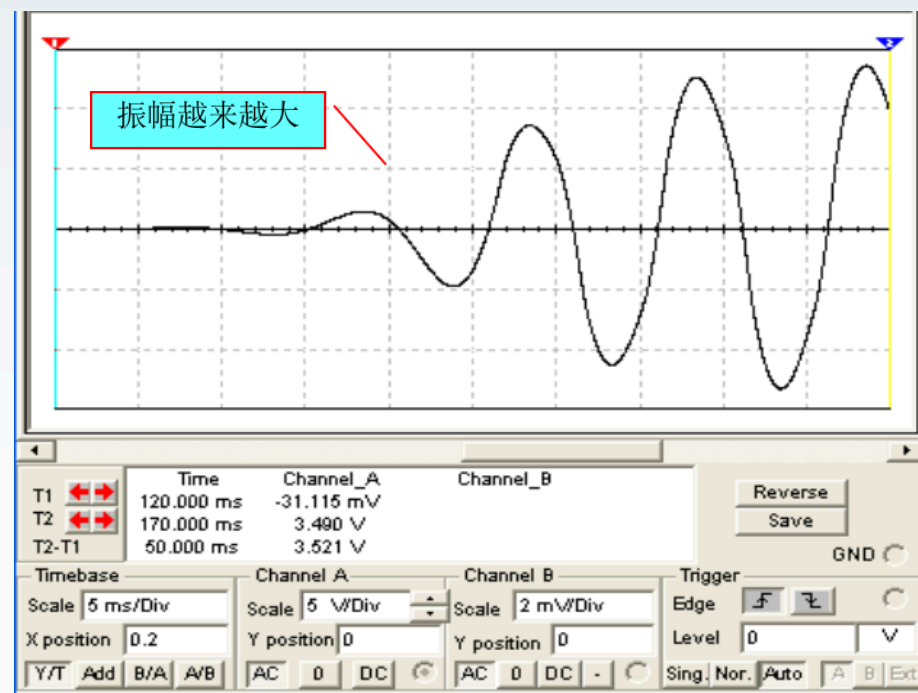


Page 97

《电工电子技术》

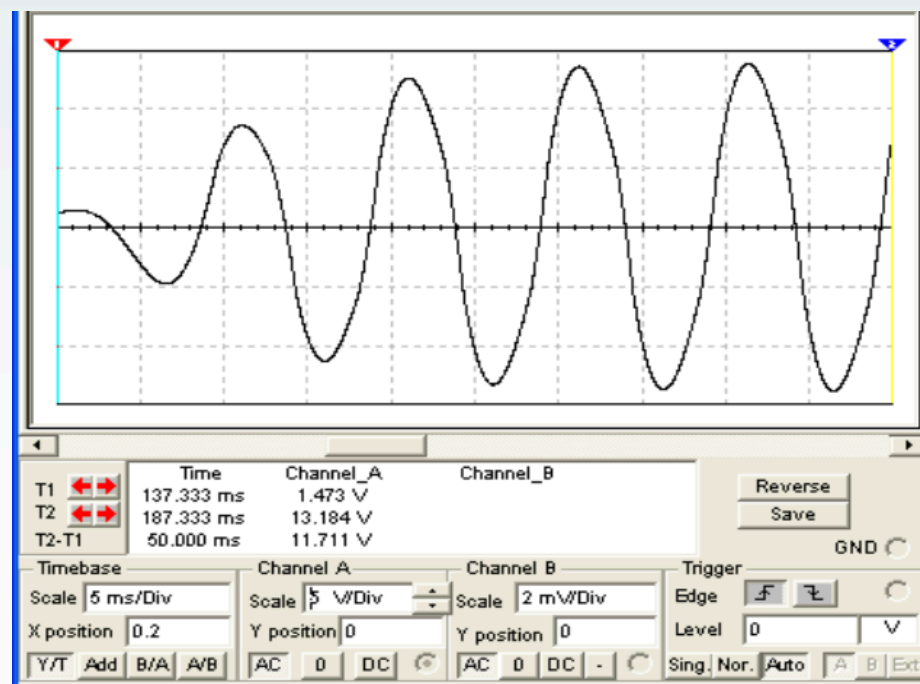


《电工电子技术》



《电工电子技术》

趋于稳幅

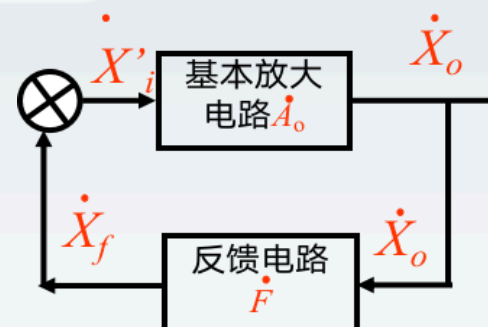


Page 100

《电工电子技术》

3. 正弦波振荡电路的组成

(1) 放大电路：保证电路能够有从起振到动态平衡的过程，使电路获得一定幅值的输出量，实现能量的控制。



(2) 选频网络：确定电路的振荡频率 f_0 。

(3) 正反馈网络：引入正反馈。

(4) 非线性环节(稳幅环节)：使输出信号幅值稳定。

} 常合二为一

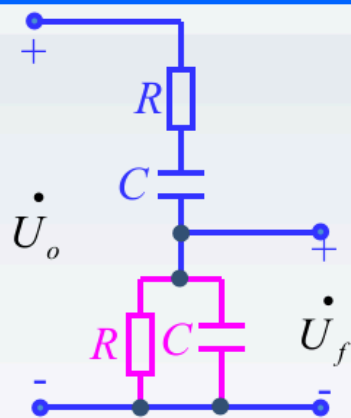
《电工电子技术》

4. 振荡电路分类

常用选频网络所用元件分类。

- 1) RC 正弦波振荡电路：几百千赫以下
- 2) LC 正弦波振荡电路：几百千赫 ~ 几百兆赫
- 3) 石英晶体正弦波振荡电路：振荡频率稳定

《电工电子技术》



$$\dot{F} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o} = \frac{R // \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C} + R // \frac{1}{j\omega C}}$$

整理可得

$$\dot{F} = \frac{1}{3 + j\left(\omega RC - \frac{1}{\omega RC}\right)}$$

令 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$

代入上式，得

$$\dot{F} = \frac{1}{3 + j\left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}\right)}$$

幅频特性 $|\dot{F}| = \frac{1}{\sqrt{3^2 + \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}\right)^2}}$

相频特性 $\varphi = -\arctan \frac{1}{3} \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)$

《电工电子技术》

幅频特性

$$|\dot{F}| = \frac{1}{\sqrt{3^2 + \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}\right)^2}}$$

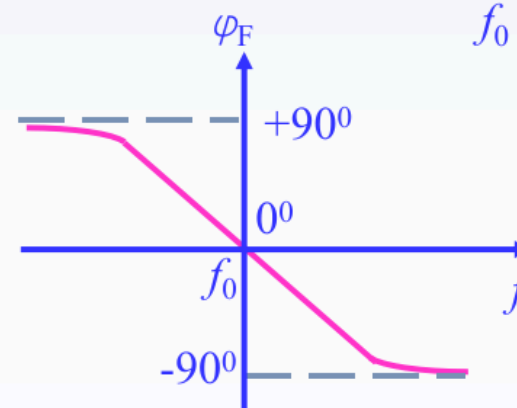
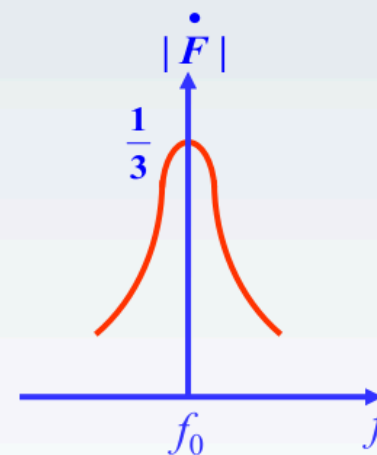
相频特性

$$\varphi = -ac \tan \frac{1}{3} \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)$$



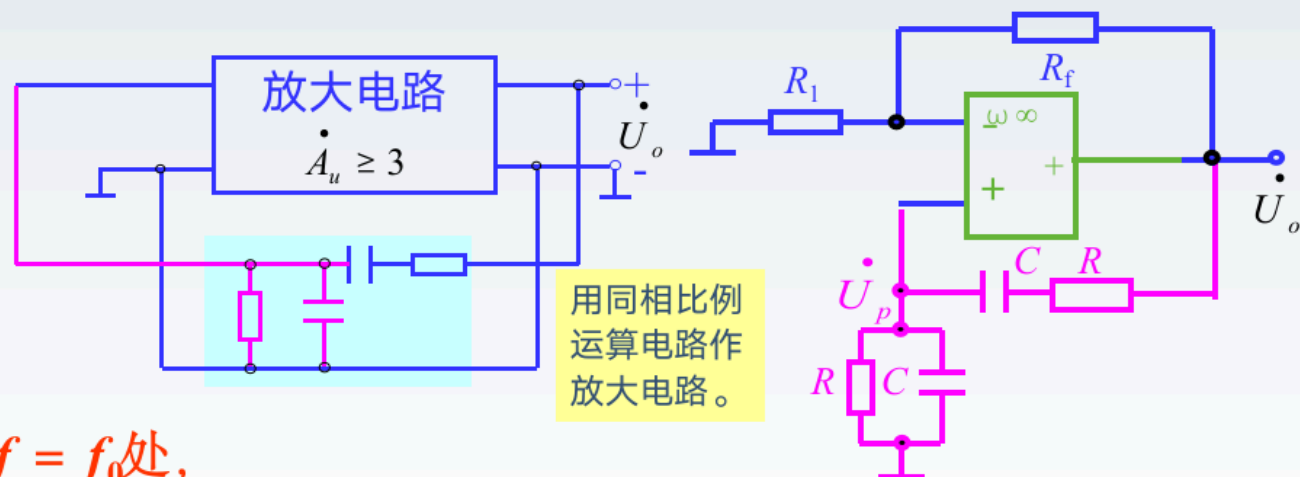
$f = f_0$ 时,

$$|\dot{F}| = \frac{1}{3}, \text{ 即, } |\dot{U}_F| = \frac{1}{3} |\dot{U}_O|$$
$$\varphi_F = 0, \text{ 即, } \dot{U}_F \text{ 与 } \dot{U}_O \text{ 同相位}$$



《电工电子技术》

2. RC桥式正弦波振荡电路（文氏桥振荡器）



在 $f = f_0$ 处,

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_p} = 1 + \frac{R_f}{R_1} \geq 3$$

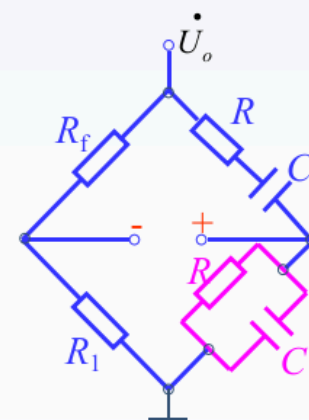
$$R_f \geq 2R_1 \quad |\dot{A}\dot{F}| \geq 1$$

满足幅值条件

$$j_A = 0 \quad j_f = 0$$

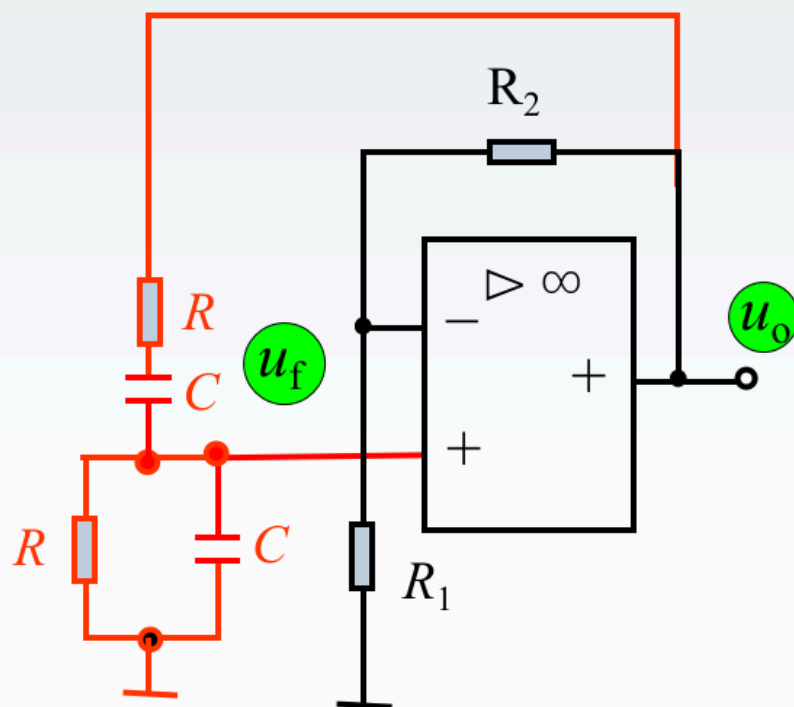
$$\varphi_A + \varphi_F = 0$$

满足相位条件



《电工电子技术》

3. 用运放组成的RC振荡器:



在 f_0 处: $j_A = 0$
 $j_f = 0$

满足相位条件。

在 f_0 处: $F = \frac{1}{3}$ $A = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

$R_2 = 2R_1$ $AF=1$

满足幅值条件。

《电工电子技术》



如何启振？

U_o 是振荡器的电压输出幅度， B 是要求输出的幅度。
起振时 $U_o=0$ ，达到稳定振荡时 $U_o=B$ 。

起振并能稳定振荡的条件：

$$U_o < B \text{ 时, } A \cdot F \gg 1$$

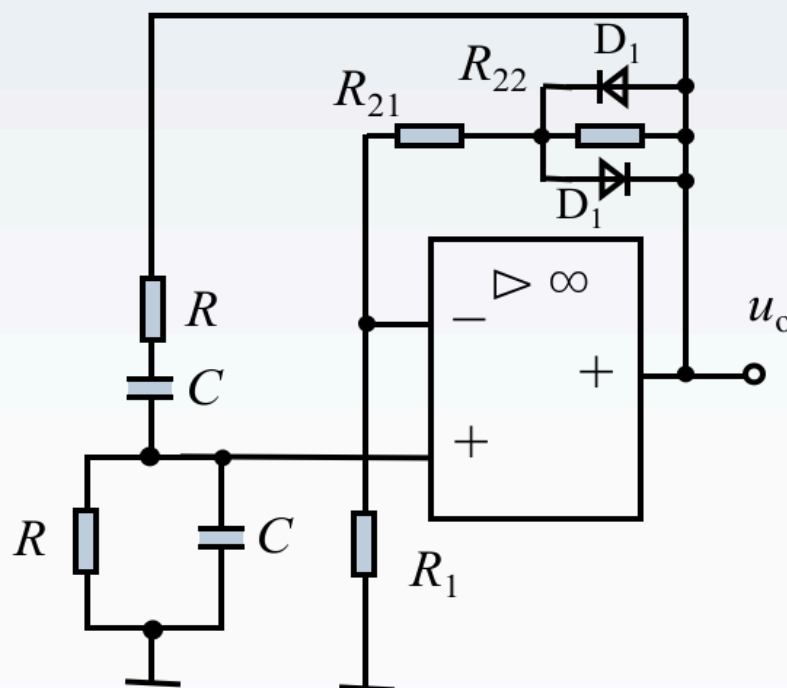
$$U_o = B \text{ 时, } A \cdot F = 1$$

$$U_o > B \text{ 时, } A \cdot F \ll 1$$

为了输出信号不无限增长而逐渐趋于稳定，振荡电路中必须有稳幅环节，一般是利用非线性元件的非线性特性来完成。

《电工电子技术》

能自行启振的电路



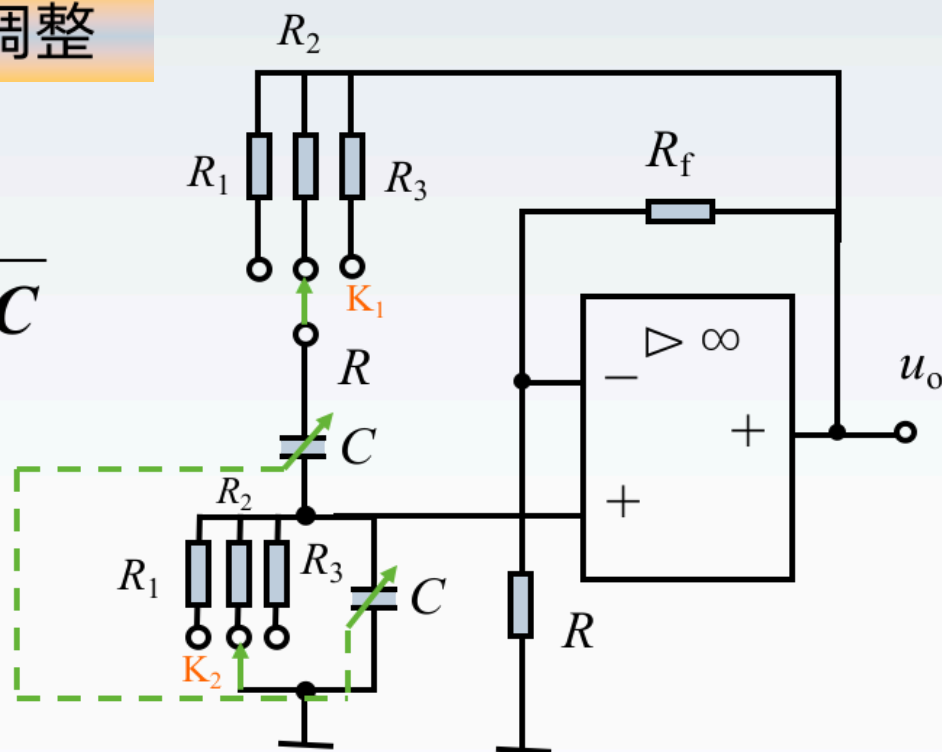
$R_{21} + R_{22}$ 略大于 $2R_1$, $A > 3$, $AF > 1$, 随着 u_o 的增加, R_{22} 逐渐被短接, A 自动下降。

《电工电子技术》

输出频率的调整

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

改变 R 或 C ,
可改变输出
频率！



7.4 集成运算放大器的非线性应用

7.4.1 电压比较器

7.4.2 非正弦信号产生电路



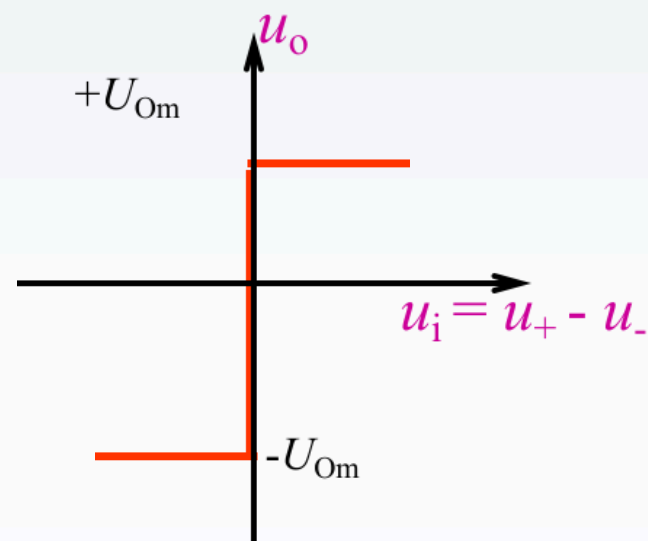
7.4 集成运放的非线性应用

非线性应用

运放工作在非线性状态。

$$u_+ > u_- , u_o = +U_{Om}$$

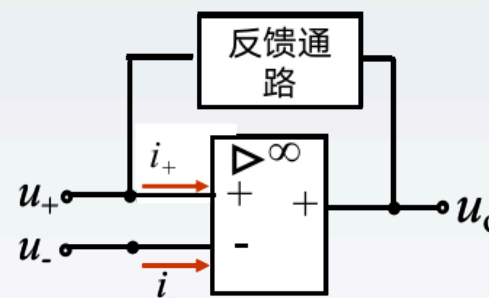
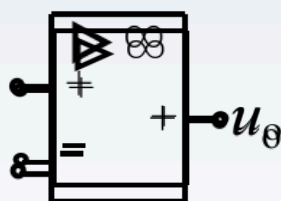
$$u_+ < u_- , u_o = -U_{Om}$$



《电工电子技术》

理想运放工作在非线性区的电路特征

——开环或只引入正反馈



理想运放工作在非线性区的特点

- 1) $i_- = i_+ = 0$ “虚断”成立
- 2) u_+ , u_- 取决于外加电压, “虚短”不成立。
- 3) 输出电阻仍可以认为是0。

《电工电子技术》



由于处于线性与非线性状态的运放的分析方法不同，所以分析电路前，首先确定运放的状态，主要由有无负反馈决定。

7.4.1 电压比较器

- 一、 电压比较器概述
- 二、 基本电压比较器
- 三、 迟滞电压比较器



《电工电子技术》

一. 电压比较器概述

1. 电压比较器的功能：比较电压的大小。

- ▶ 输入电压是连续的模拟信号；
- ▶ 输出电压表示比较的结果，只有高电平和低电平两种情况。
- ▶ 使输出产生跃变的输入电压称为阈值电压
- ▶ 广泛用于各种报警电路。

《电工电子技术》

2. 电压比较器的描述方法---电压传输特性 $u_O = f(u_I)$

电压传输特性的三个要素：

- (1) 输出电压高电平 U_{OH} 和低电平 U_{OL} ；
- (2) 阈值电压 U_T ；
- (3) 当 u_I 变化且经过 U_T 时， u_O 跃变的方向：是从 $U_{OH} \rightarrow U_{OL}$ ，还是从 $U_{OL} \rightarrow U_{OH}$ 。

阈值电压 U_T ：

使 u_O 从 U_{OH} 跃变为 U_{OL} ，或者从 U_{OL} 跃变为 U_{OH} 的输入电压称为阈值电压，或转折电压，记作 U_T 。

《电工电子技术》

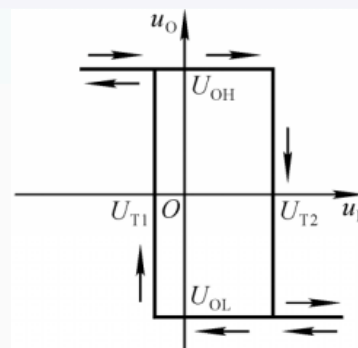
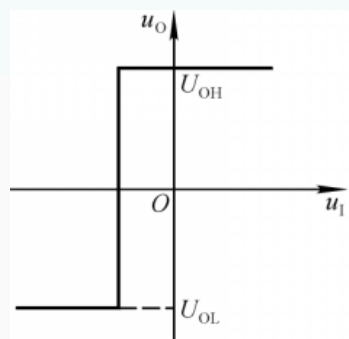
3. 两种常用的电压比较器

(1) 基本电压比较器：只有一个阈值电压

(2) 迟滞电压比较器：具有滞回特性

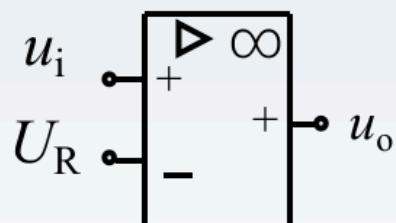
输入电压的变化方向不同，阈值电压也不同，但输入电压单调变化使输出电压只跃变一次。回差电压

$$\Delta U = |U_{T1} - U_{T2}|$$



《电工电子技术》

二、基本电压比较器



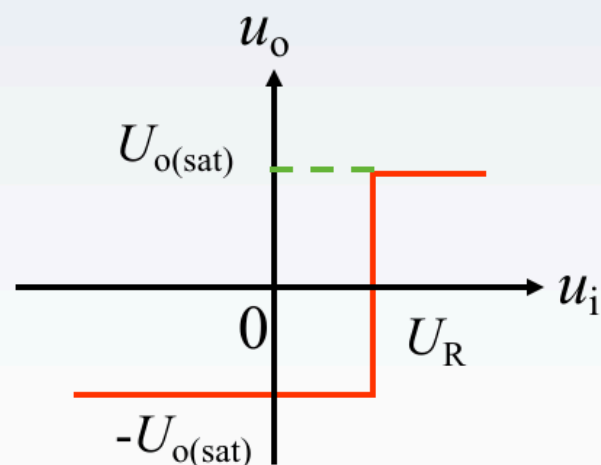
u_i : 输入的模拟信号

U_R : 基准电压

$$u_+ = u_i, \quad u_i > u_R, \quad u_o = +U_{Om}$$

$$u_- = U_R, \quad u_i < u_R, \quad u_o = -U_{Om}$$

传输特性



阈值电压

$$U_T = U_R$$

《电工电子技术》

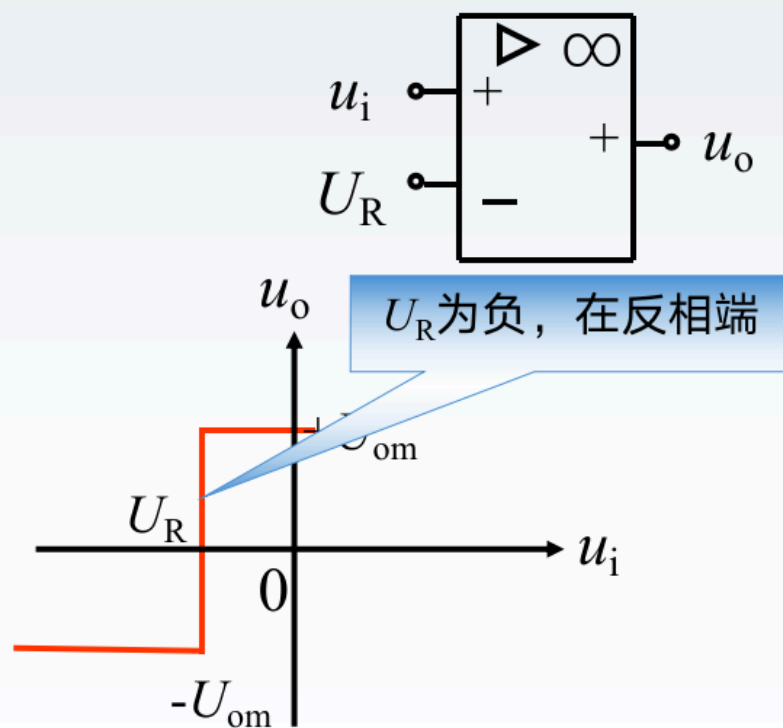


若基准电压加在同相输入端;
若基准电压是负值;
若基准电压加在反相输入端,
且为负值;

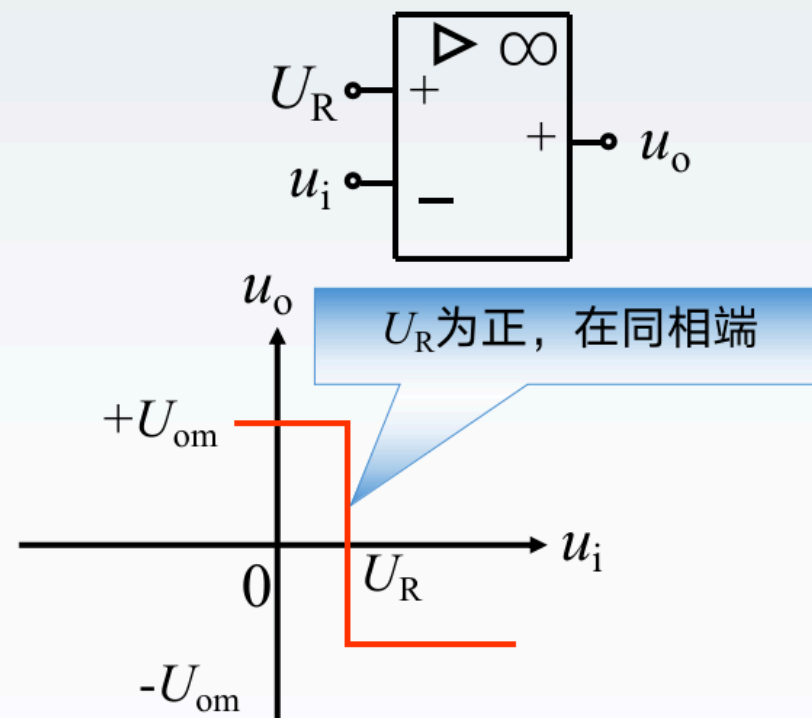
传输特性如何?

《电工电子技术》

若基准电压是负值; $U_R < 0$

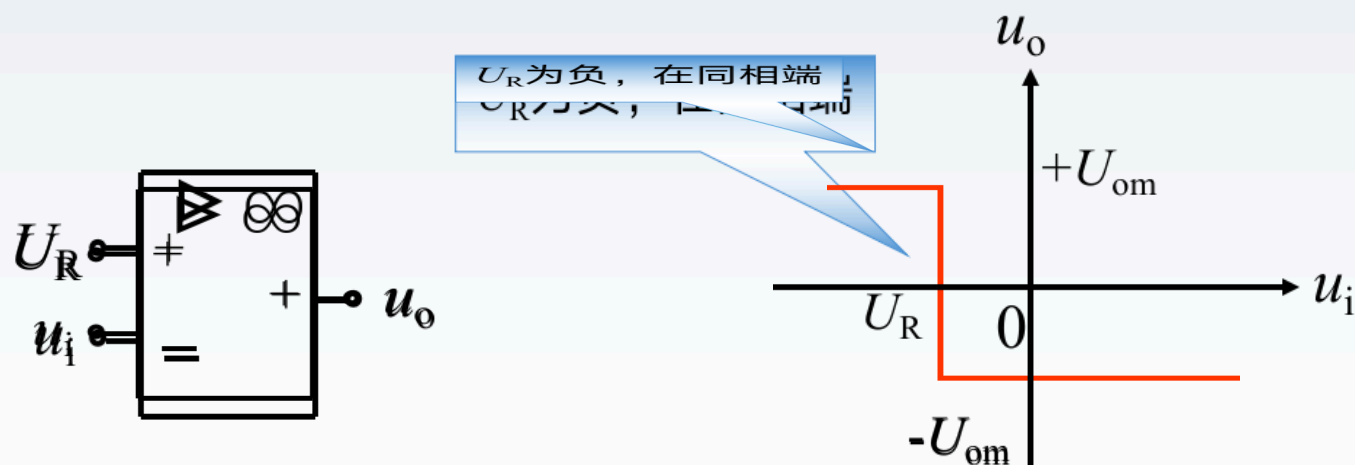


若基准电压加在同相输入端; $U_R > 0$



《电工电子技术》

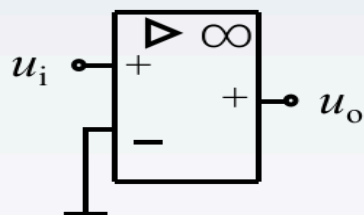
若基准电压加在同相输入端， $U_R < 0$



《电工电子技术》

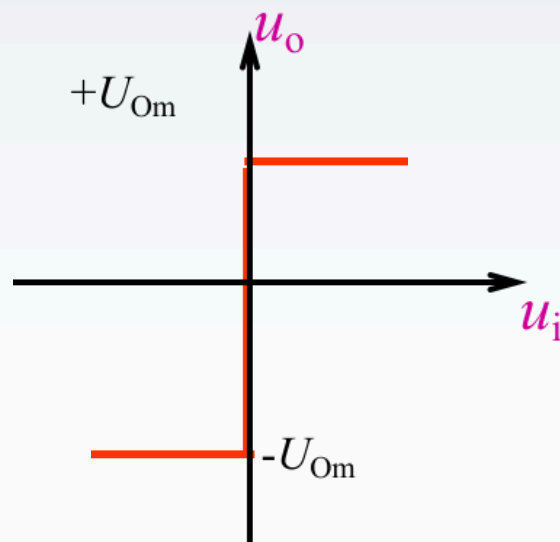
过零比较器

阈值电压 $U_T = 0V$



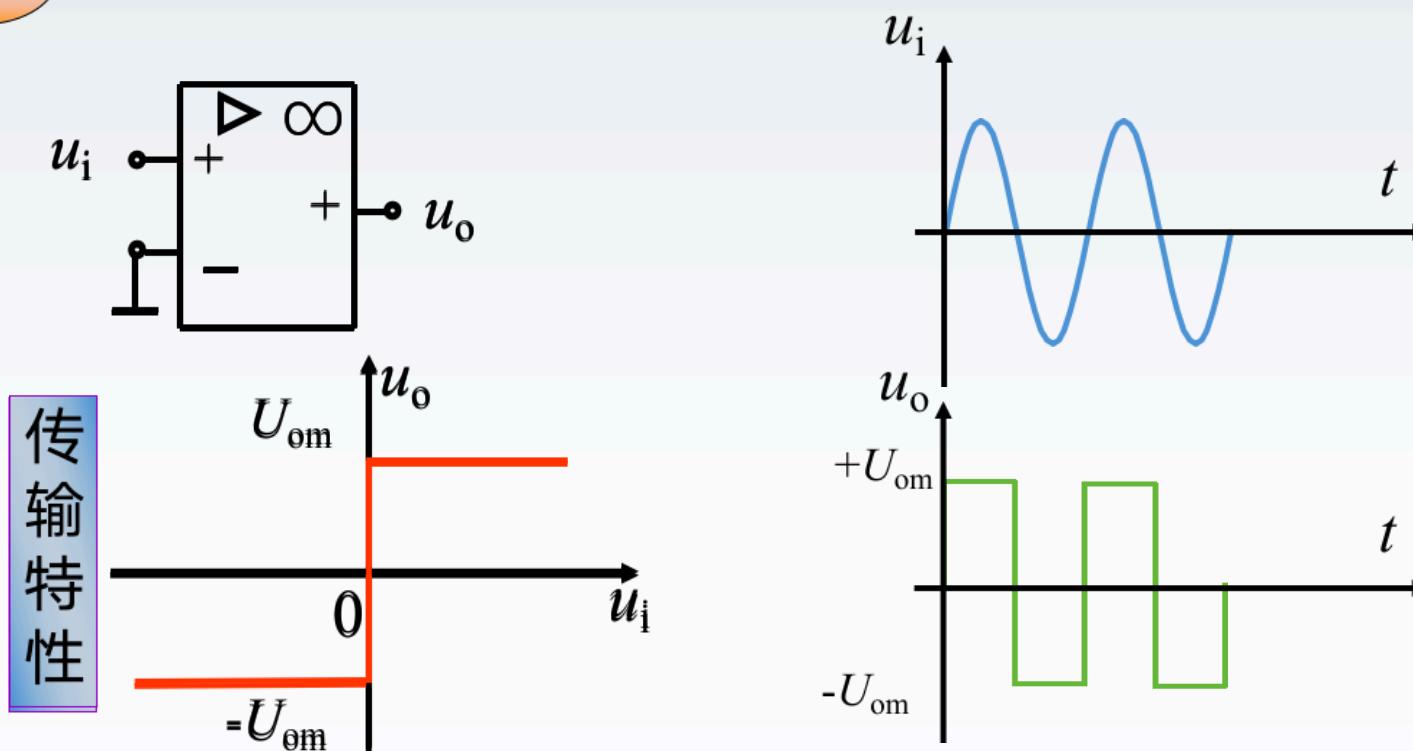
$$u_+ > 0, u_o = +U_{Om}$$

$$u_+ < 0, u_o = -U_{Om}$$



《电工电子技术》

例2 利用过零电压比较器将正弦波变为方波。

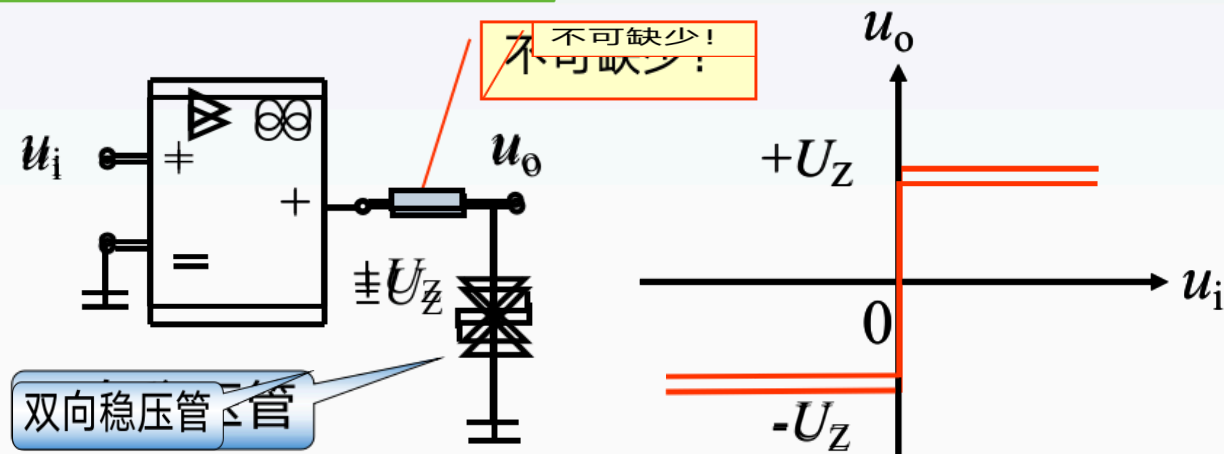


《电工电子技术》

输出限幅电路

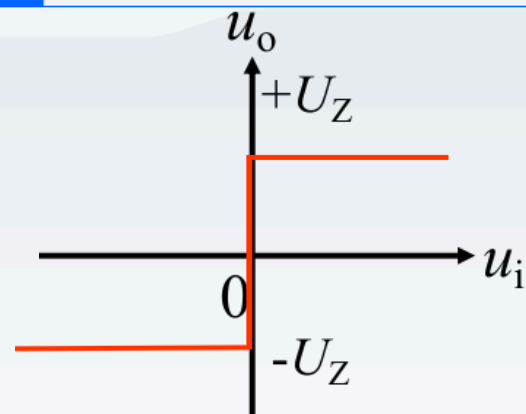
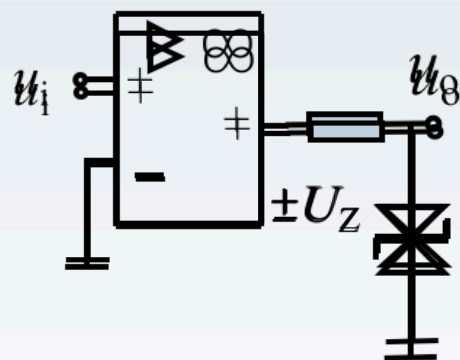
为适应负载对电压幅值的要求，若要求比较器的输出电压稳定在一定数值上时,输出端加限幅电路。

具有限幅电路的比较器 用稳压管限幅！

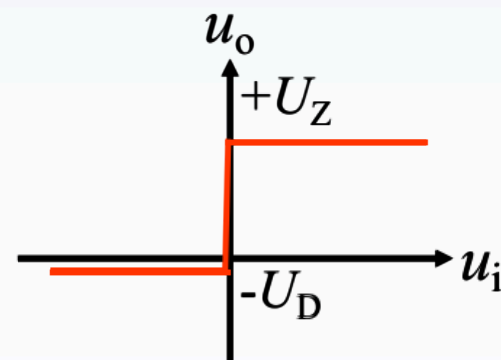
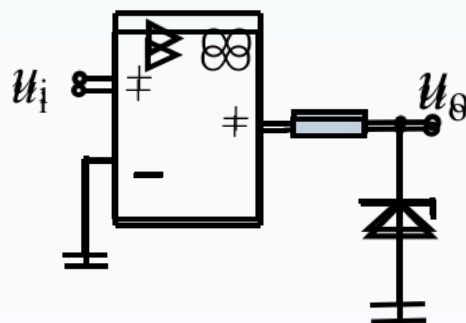


《电工电子技术》

双向限幅电路

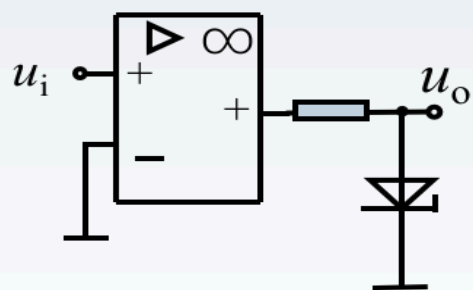


正向限幅电路



《电工电子技术》

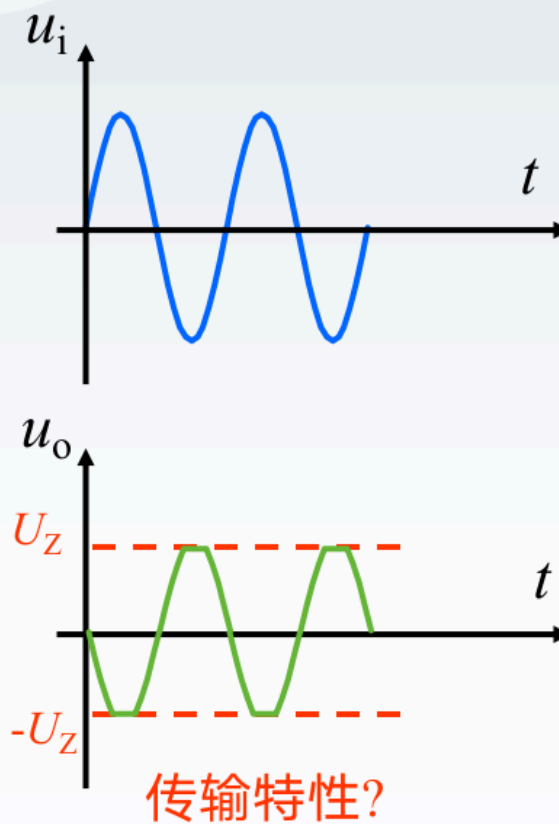
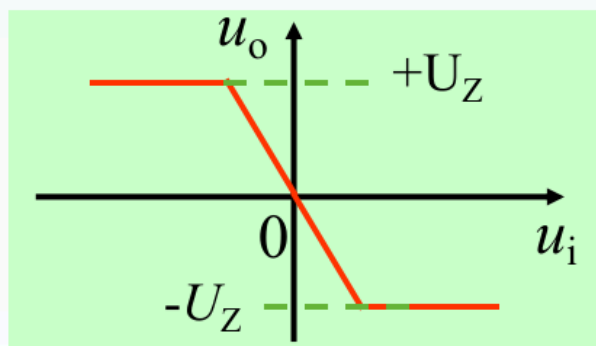
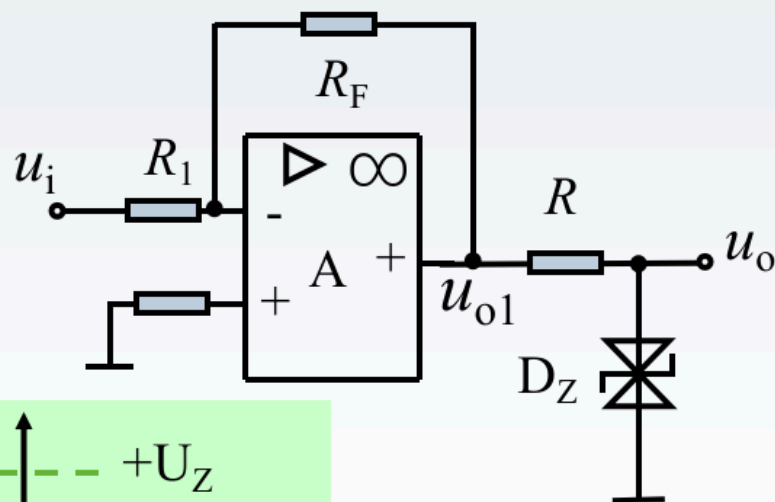
负向限幅电路



传输特性是怎样的？

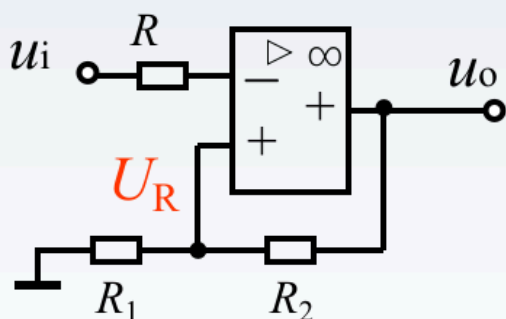
《电工电子技术》

线性应用时也可以限幅



《电工电子技术》

三、迟滞电压比较器



电路：

- ❖ 有正反馈；
- ❖ 基准电压由输出决定；

分析：

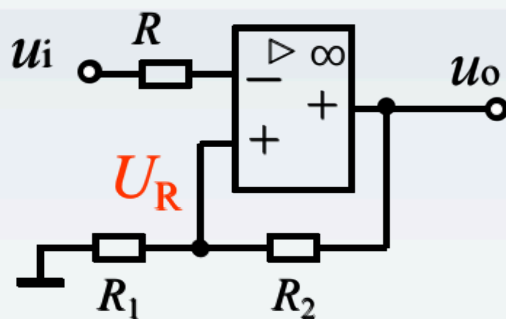
- ❖ 因为有正反馈，所以输出饱和；
- ❖ 当 u_o 正饱和时：

$$U_R = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{om} = U_{+H}$$

- ❖ 当 u_o 负饱和时：

$$U_R = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{om} = U_{+L}$$

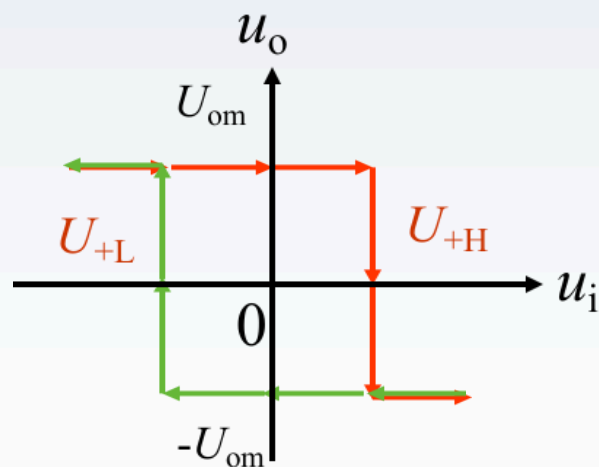
《电工电子技术》



回差

$$\Delta U = U_{+H} - U_{+L}$$

传输特性

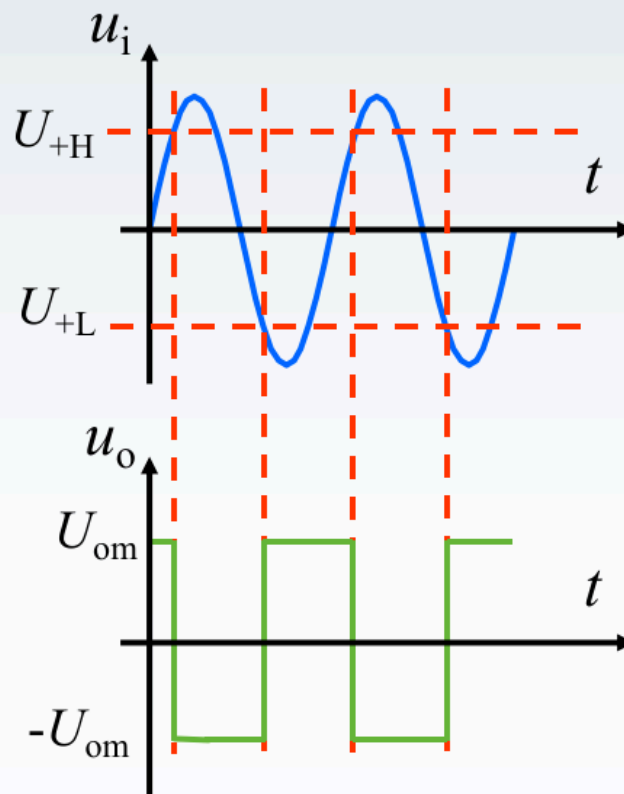


小于回差的干扰不会引起跳转，迟滞电压比较器抗干扰能力大大加强。

《电工电子技术》

例3

迟滞电压比较器输入正弦波时输出电压的波形。



Page 130

7.4.2 非正弦信号产生电路

一、方波发生器

二、三角波发生器

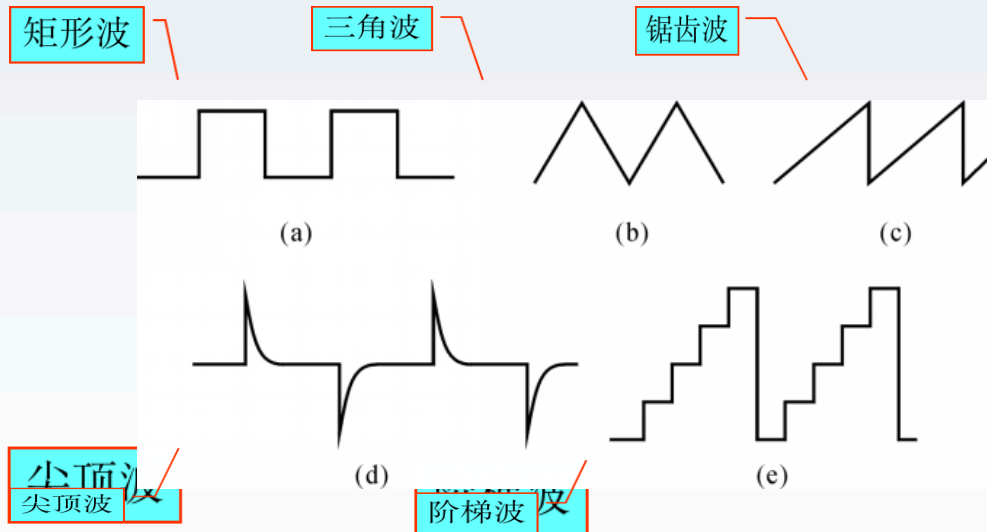
三、锯齿波发生器

四、波形变换电路



《电工电子技术》

常见的非正弦波

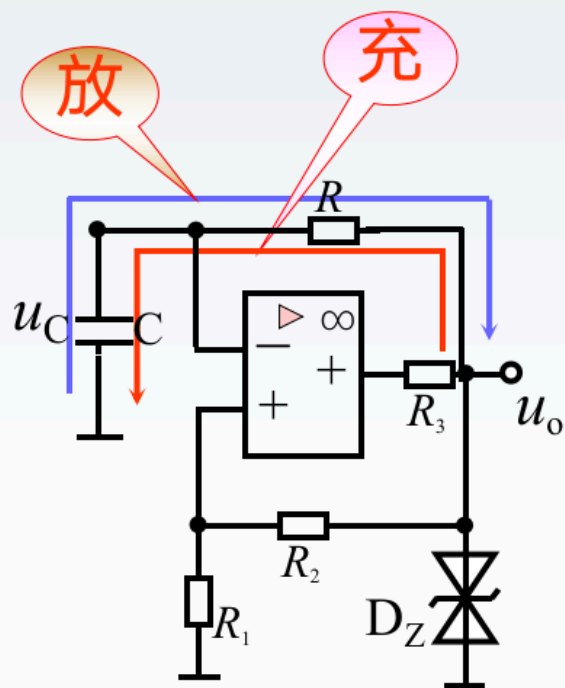


矩形波是基础波形,可通过波形变换得到其它波形。

《电工电子技术》

一、矩形波发生器

无输入信号，接通电源后就有矩形波输出。



电路结构：

❖ 迟滞比较器：

$$\begin{cases} U_{+H} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_Z \\ U_{+L} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_Z \end{cases}$$

❖ R 、 C 充、放电回路。

$$u_- = u_C$$

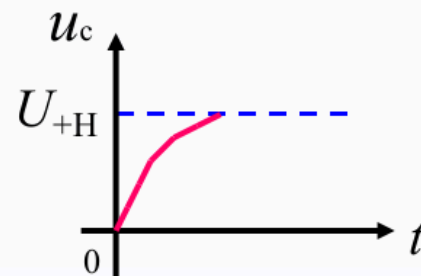
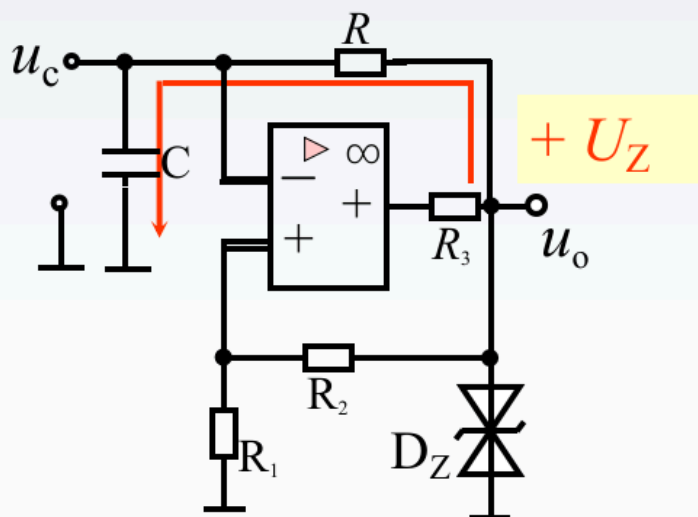
《电工电子技术》

工作原理：

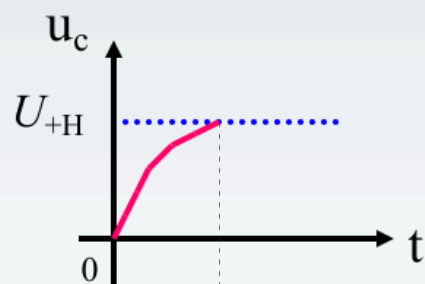
(a) 设 $u_o = +U_Z$

则： $u_+ = U_{+H}$

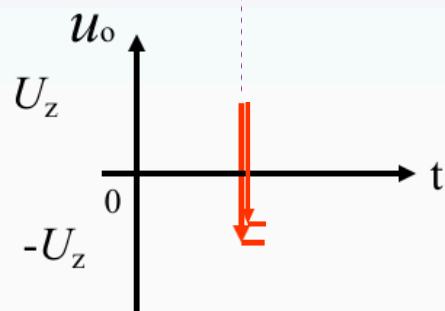
此时，C充电！



《电工电子技术》



在 $u_c < U_{+H}$ 时,
 $u_- < u_+$,
 u_o 保持 $+U_z$ 不变;



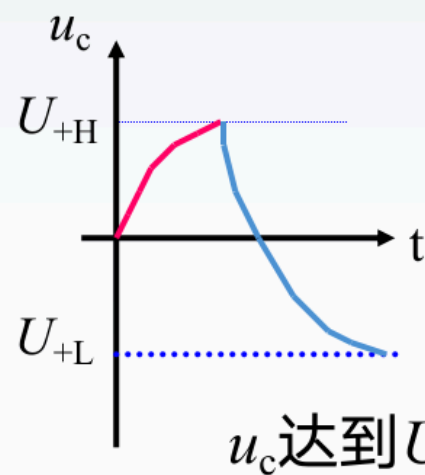
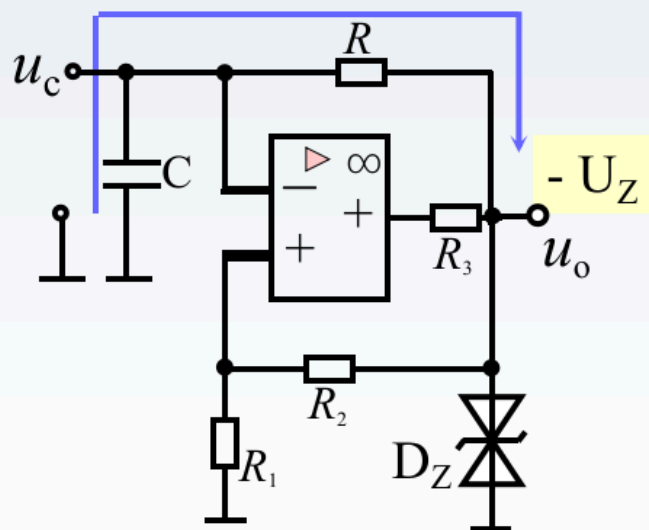
一旦 $u_c > U_{+H}$, 就有 $u_- > u_+$
 u_o 立即由 $+U_z$ 变成 $-U_z$!

《电工电子技术》

(b) 当 $u_o = -U_Z$ 时,

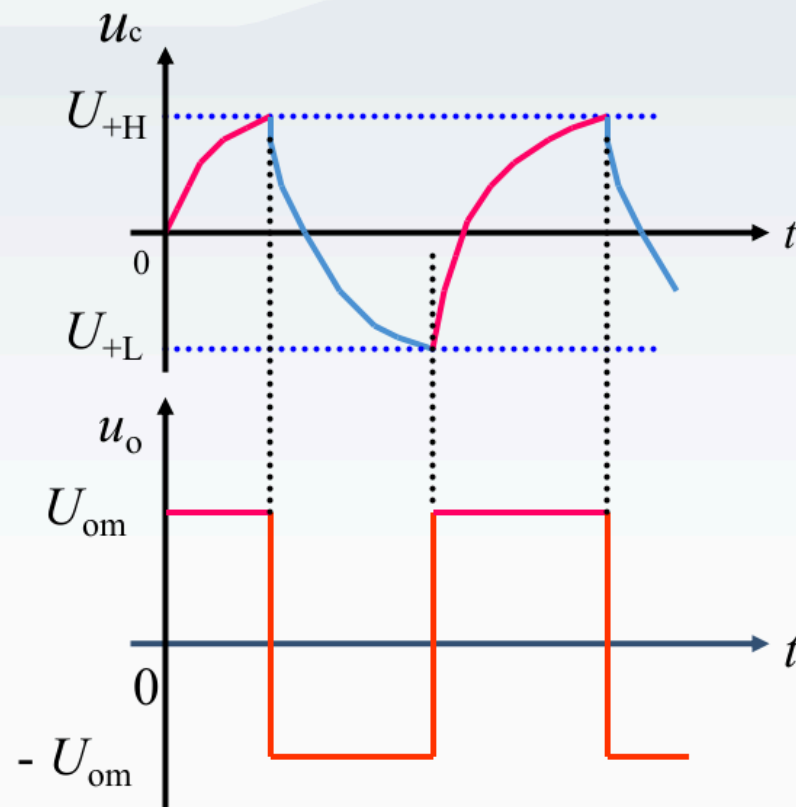
$$u_+ = U_{+L}$$

C 经输出端放电,



《电工电子技术》

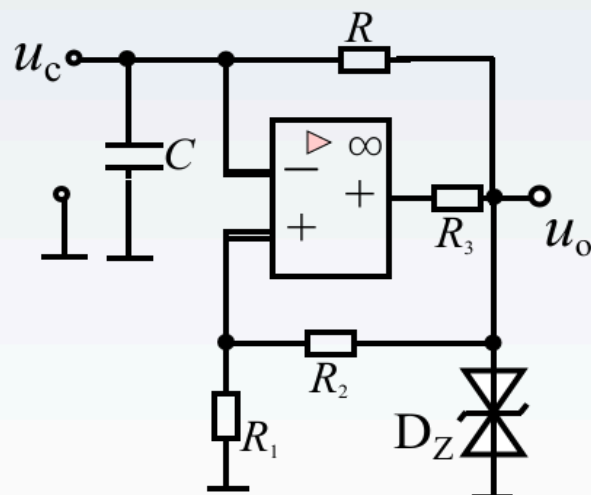
当 u_o 重新回到 $+U_Z$ 以后，
电路又进入另一个周期
性的变化：



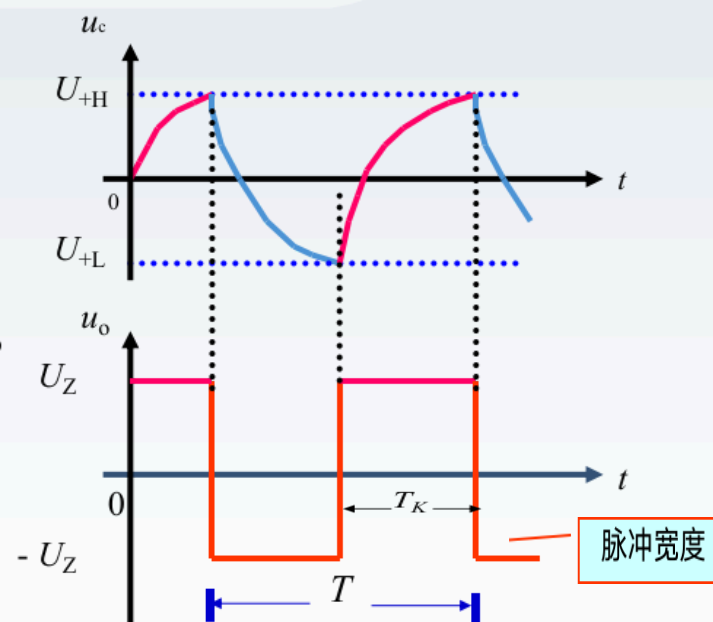
Page 137

《电工电子技术》

周期与频率的计算:



$$T = 2RC \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$

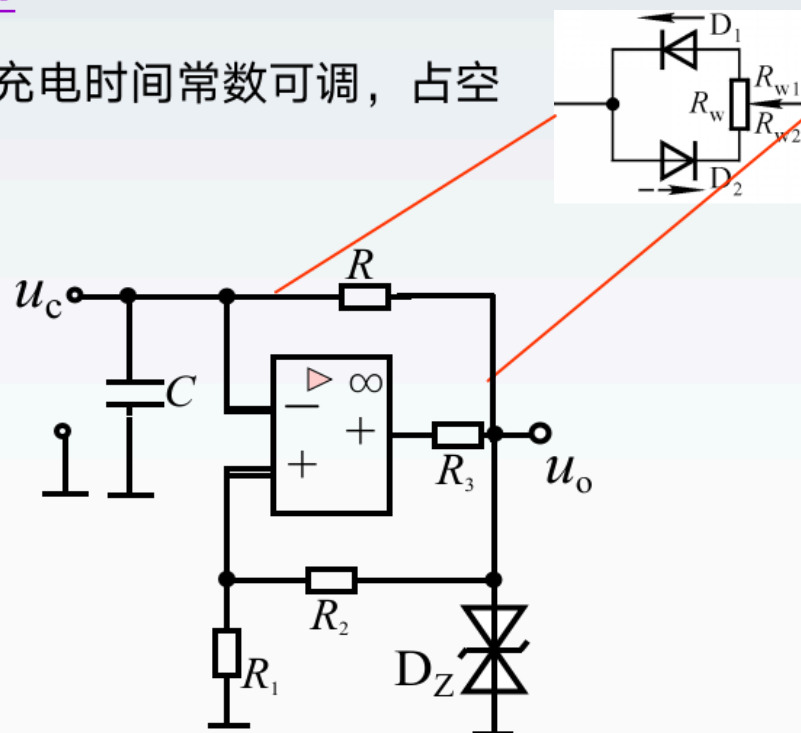


$$\text{占空比 } \delta = \frac{T_k}{T} = 50\%$$

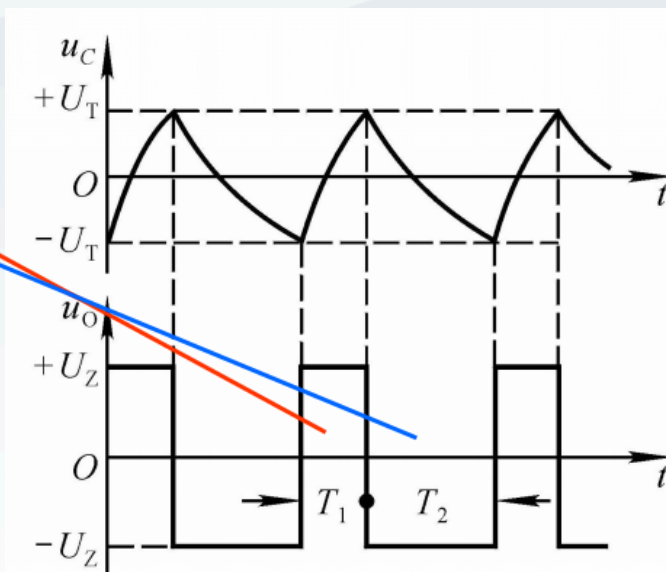
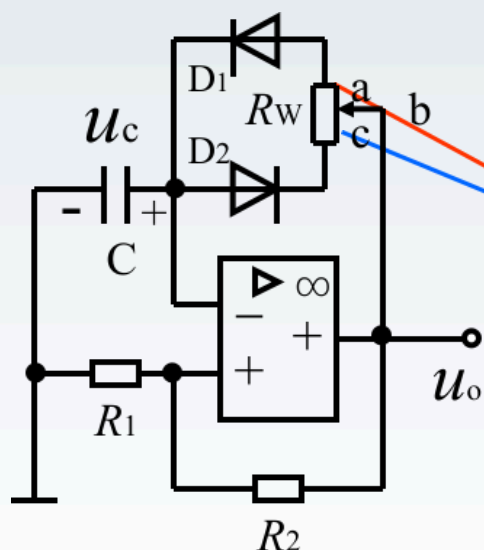
《电工电子技术》

占空比可调电路

正向充电和反向充电时间常数可调，占空比就可调。



《电工电子技术》

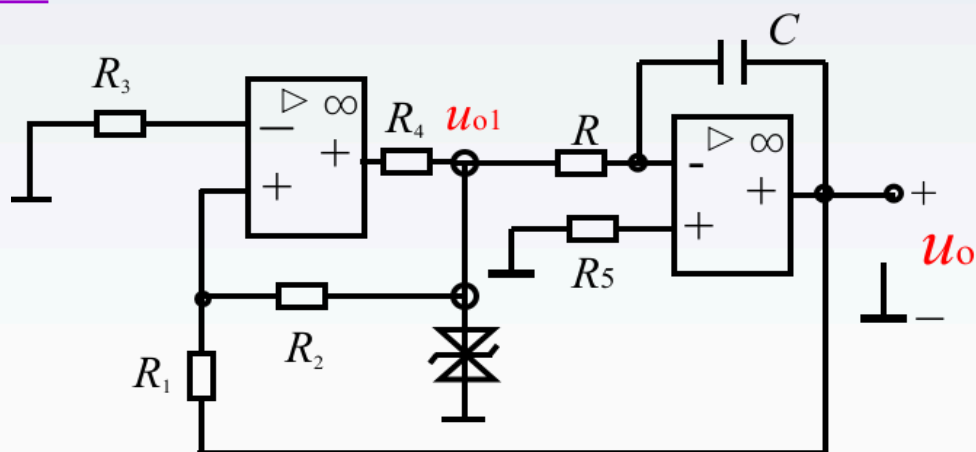


思考题： 点b是电位器 R_w 的中点，点a和点c是b的上方和下方的某点。试定性画出电位器可动端分别处于a、b、c三点时的 $u_o \sim u_c$ 相对应的波形图。

《电工电子技术》

二、三角波发生器

电路组成 用积分运算电路可将方波变为三角波。

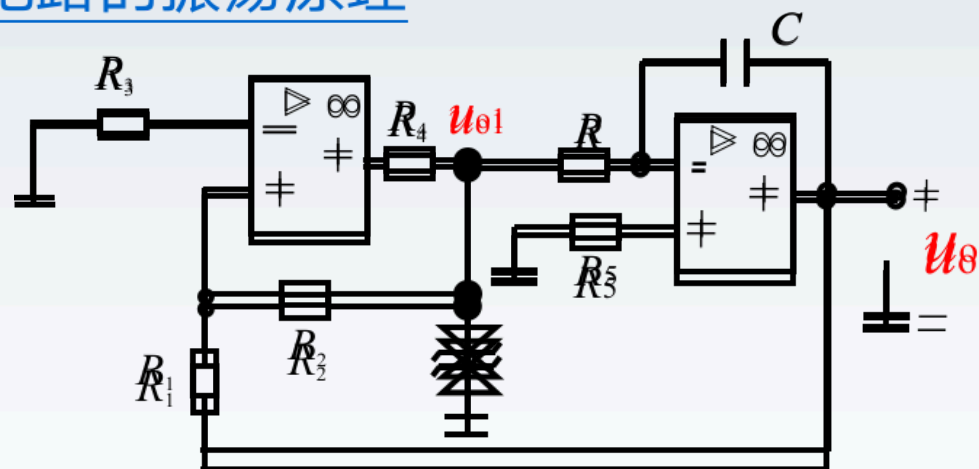


电压比较器

积分电路

《电工电子技术》

三角波发生电路的振荡原理

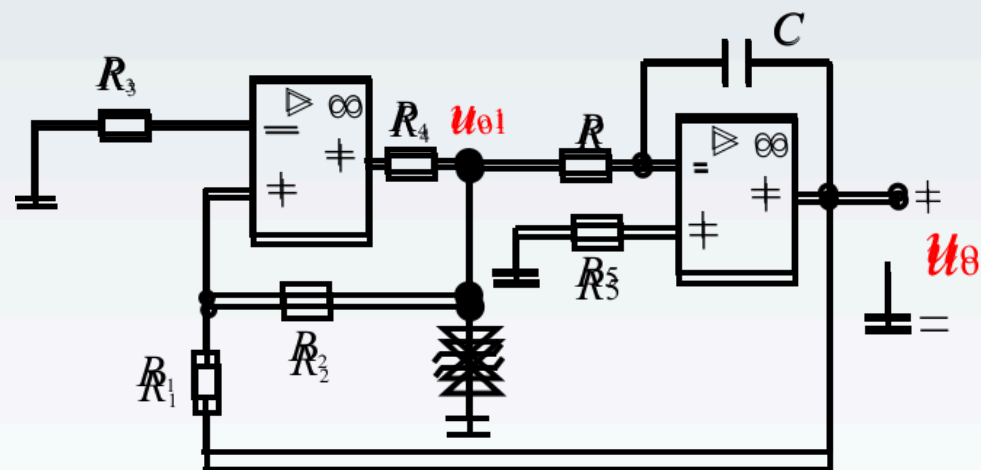


$$u_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_{o1} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_o \quad u_- = 0$$

$$u_{o1} = \pm U_Z$$

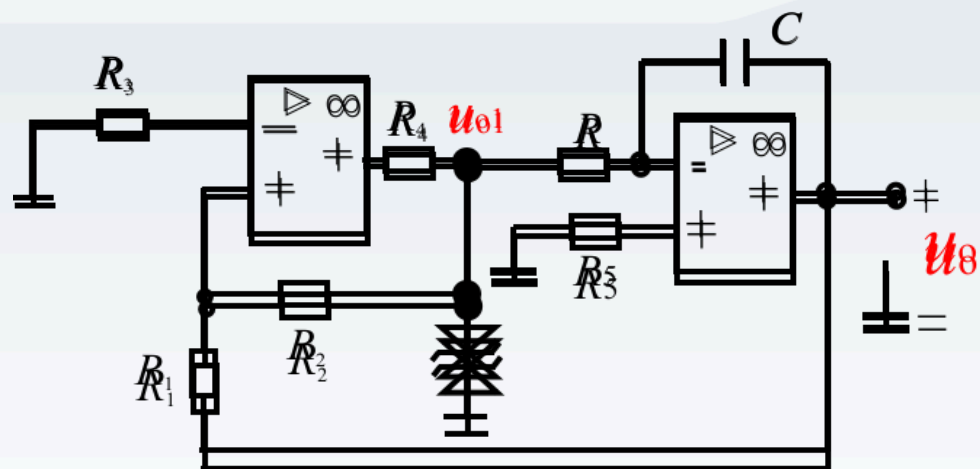
$$u_o = -\frac{1}{RC}(\pm U_Z)t$$

《电工电子技术》



$$\begin{aligned}
 u_+ > 0 & \quad u_{o1} = +U_Z & \quad u_o = -\frac{1}{RC} \cdot U_Z \cdot t + U_0 \\
 u_+ < 0 & \quad u_{o1} = -U_Z & \quad u_o = \frac{1}{RC} \cdot U_Z \cdot t + U_0
 \end{aligned}$$

《电工电子技术》



$$u_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_{o1} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_o$$

$$u_+ = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} u_{o1} = +U_Z \text{ 时} \\ u_{o1} = -U_Z \text{ 时} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} u_o = -U_Z \frac{R_1}{R_2} \\ u_o = +U_Z \frac{R_1}{R_2} \end{array}$$

《电工电子技术》

设 $t=0$ 时，给电路加电

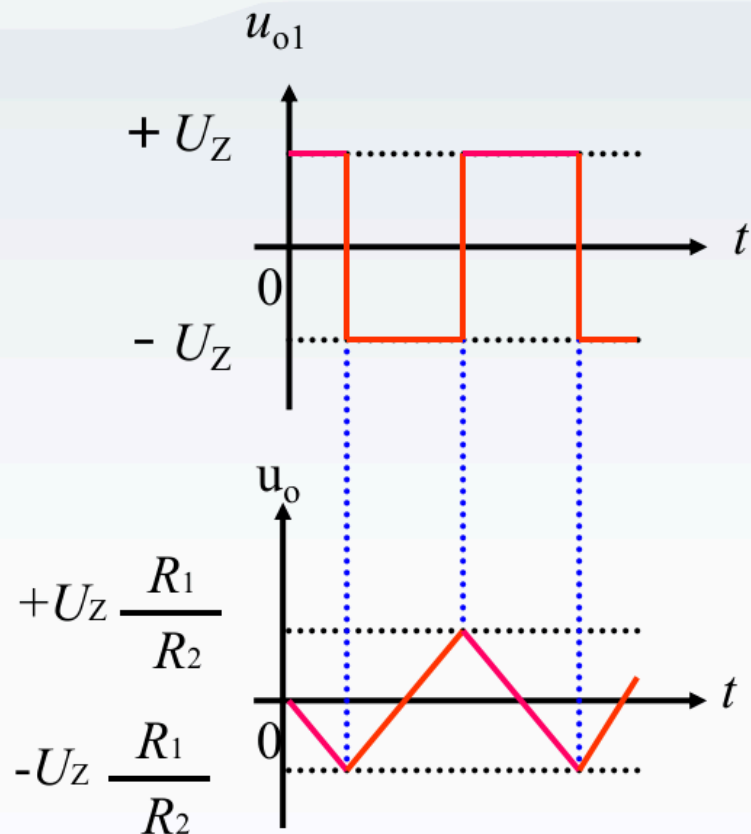
$$u_{o1} = +U_Z$$

C开始充电 $\rightarrow u_o$ 线性下降

$$\rightarrow u_o = -U_Z \frac{R_1}{R_2} \rightarrow u_{o1} = -U_Z$$

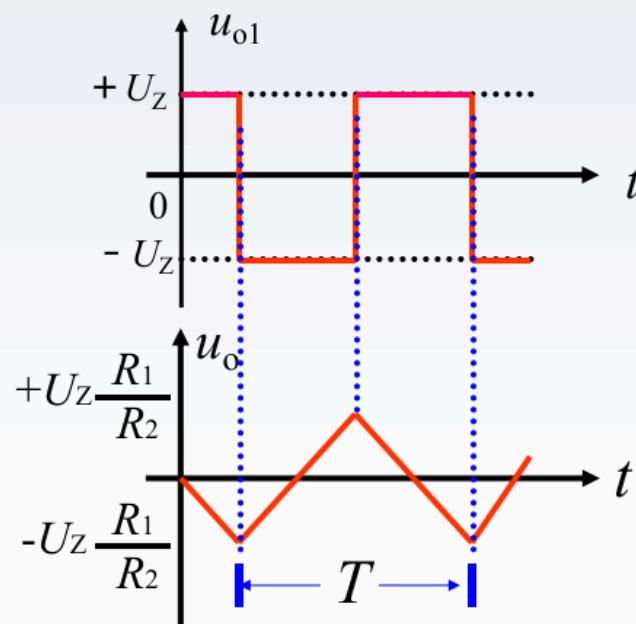
C放电 $\rightarrow u_o$ 线性上升

$$\rightarrow u_o = U_Z \frac{R_1}{R_2} \rightarrow u_{o1} = +U_Z$$



《电工电子技术》

周期和频率的计算:

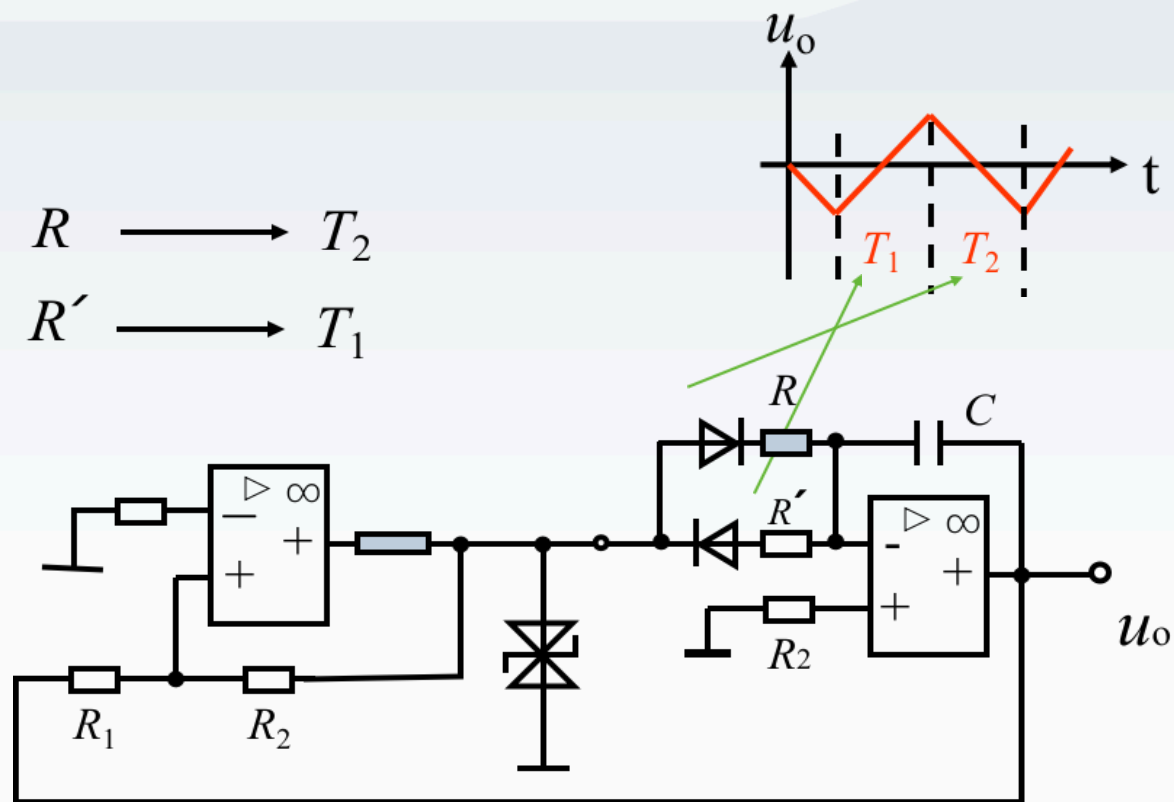


$$T = \frac{4R_1RC}{R_2}$$

$$f = \frac{R_2}{4R_1RC}$$

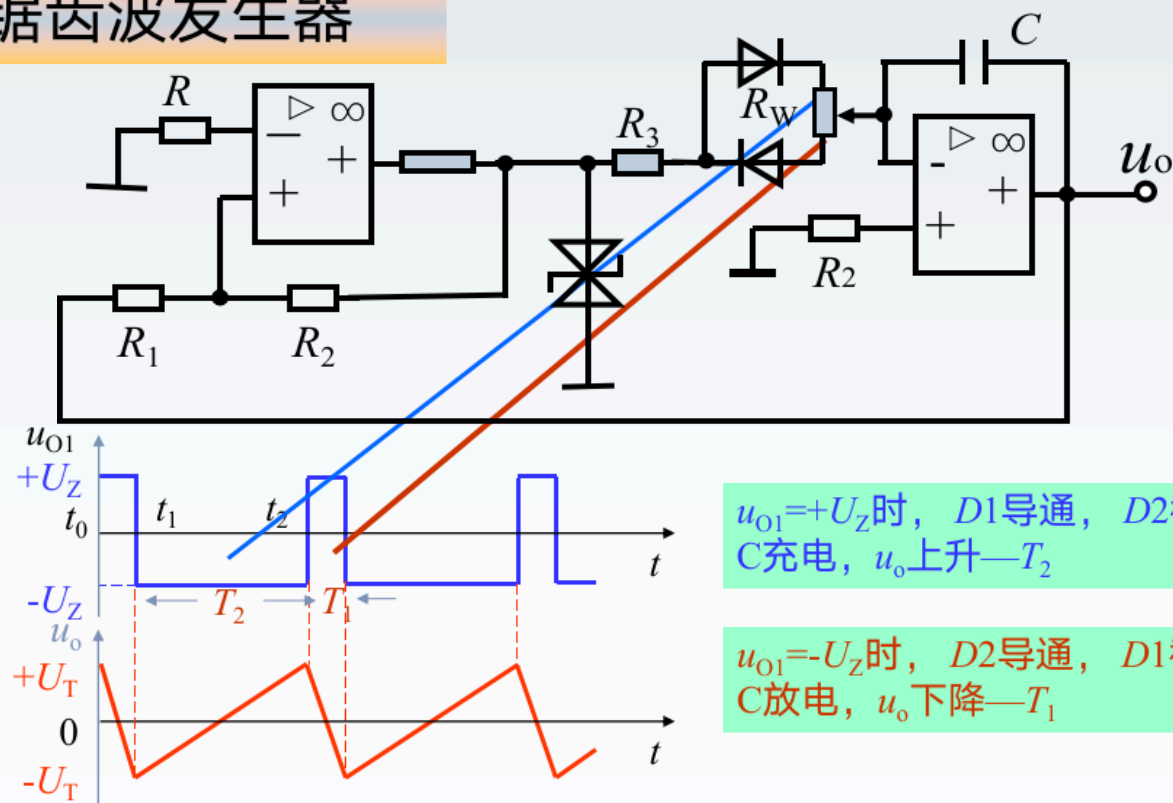
请同学们课后自己推导

改进电路



《电工电子技术》

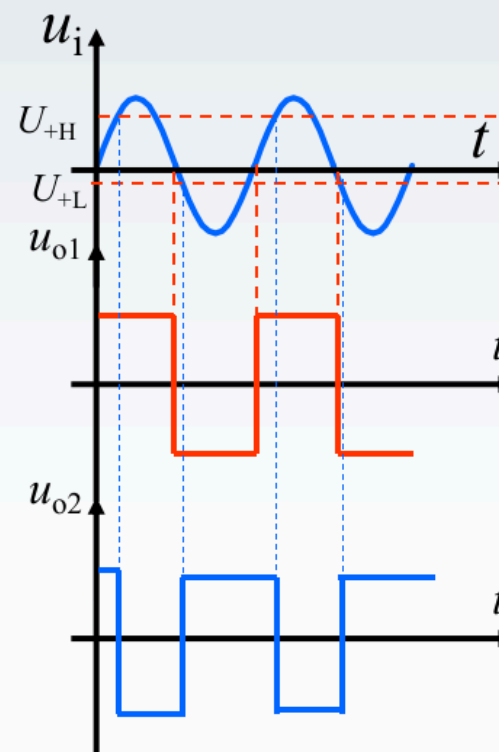
三、锯齿波发生器



《电工电子技术》

四、波形变换电路

1. 正弦波变方波
——过零电压比较器
2. 正弦波变矩形波
——迟滞电压比较器
3. 方波变三角波
——积分电路
4. 三角波变方波
——过零电压比较器



《电工电子技术》

讨论

现有频率为1kHz的正弦波 u_i ，实现下列变换：

1kHz的正弦波 u_i



1kHz的方波



1kHz的三角波

《电工电子技术》

讨论

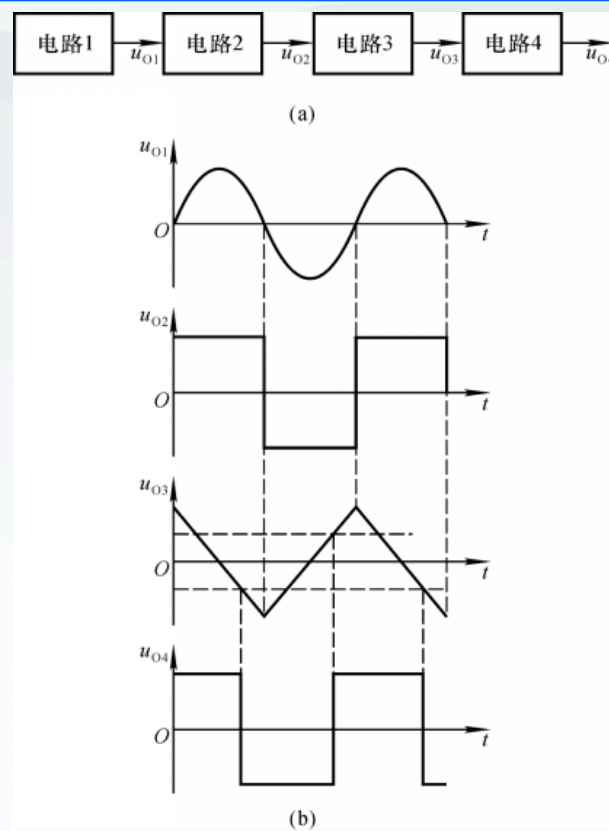
已知图a所示方框图各点的波形如图b所示，填写各电路的名称。

电路1为_____，

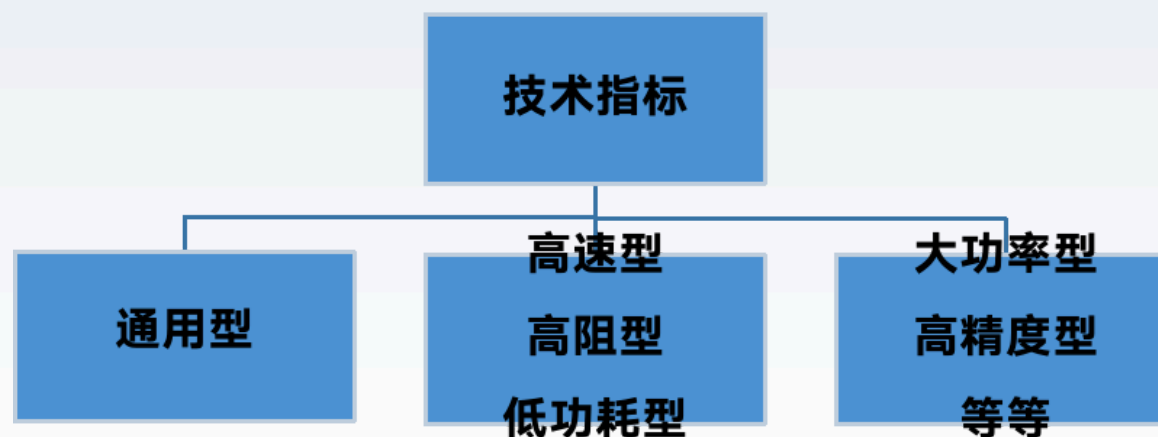
电路2为_____，

电路3为_____，

电路4为_____。



7.5 集成运算放大器的应用举例



《电工电子技术》

一、运放的选择

根据：

- | | |
|----------|---------|
| 1、信号源的性质 | 2、负载的性质 |
| 3、精度要求 | 4、环境条件 |

首选通用型，不能满足要求时，选择特殊型。

选型号，查手册

《电工电子技术》

二、运放的消振和调零

1、消振 避免系统产生自激振荡，
而使系统不能稳定工作。

加适当的补偿电容

2、调零 减小零漂对运放工作的影响

令 $U_I=0$ 时， $U_O=0$

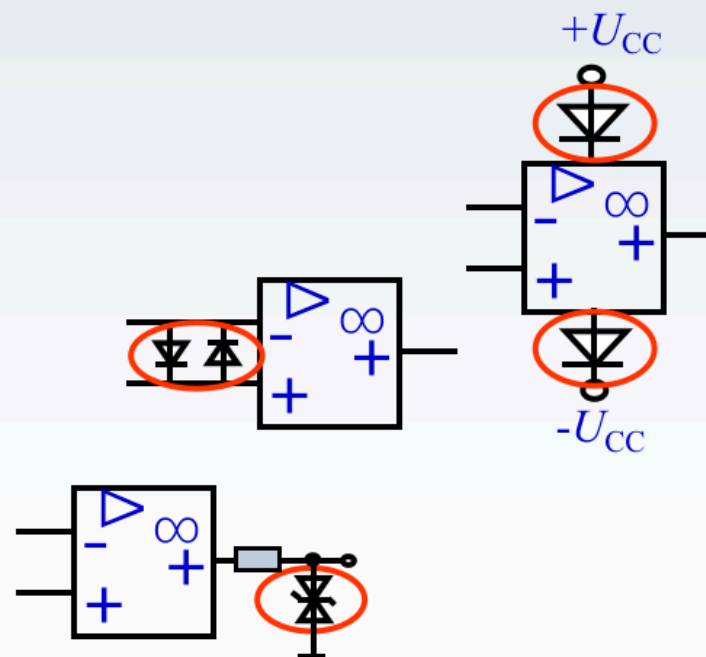
《电工电子技术》

三、运放的保护

1、电源保护

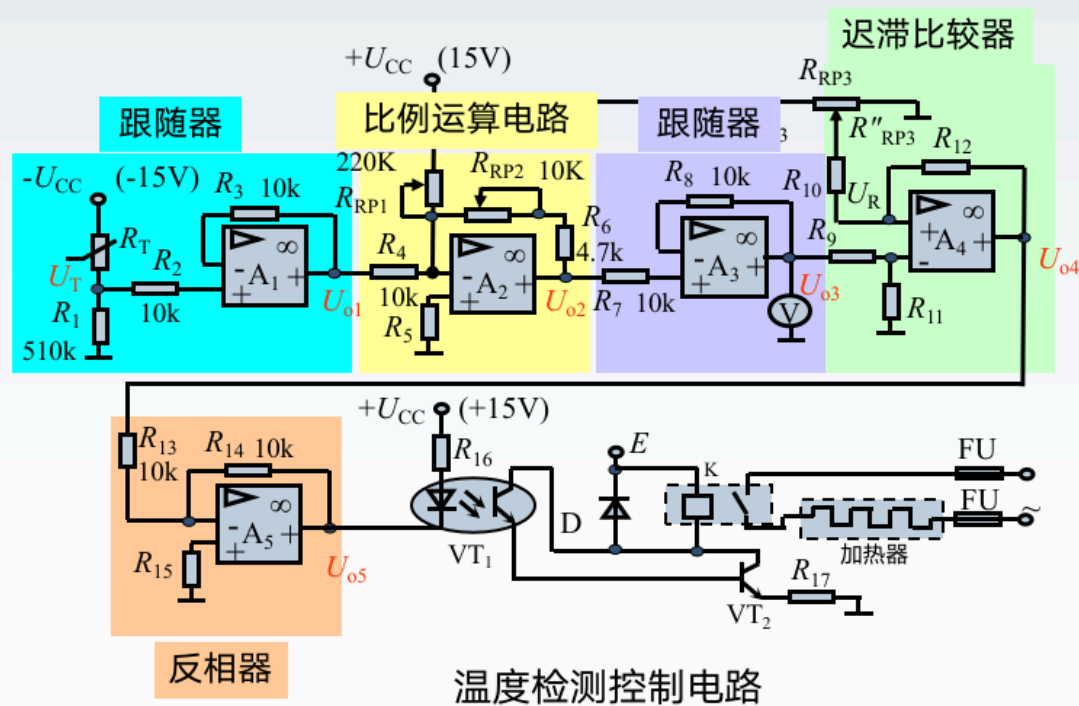
2、输入端保护

3、输出端保护



《电工电子技术》

四、应用举例



《电工电子技术》



END

Page 157